INTRODUÇAO

ARTIGO I
ARTIGO II
ARTIGO III

CONCLUSÕES

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS
DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO

INCLUSÃO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA: UMA INVESTIGAÇÃO MULTI-PAPER

TESE APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE *DOUTOR*

CARLA DANIELLE MONTEIRO SOARES

Rio de Janeiro - 2016

CARLA DANIELLE MONTEIRO SOARES

INCLUSÃO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA: UMA INVESTIGAÇÃO MULTI-PAPER

Tese de Doutorado apresentada à Fundação Getúlio Vargas-RJ – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Administração.

Orientador: Prof. Luiz Antonio Joia, D. Sc.

Rio de Janeiro
2016

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV

Soares, Carla Danielle Monteiro
Inclusão digital e participação eletrônica: uma investigação multi-paper / Carla Danielle Monteiro Soares. – 2016.
159 f.

Tese (doutorado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa.
Orientador: Luiz Antonio Joia.
Inclui bibliografia.

1. Comunicação - Inovações tecnológicas. 2. Tecnologia da informação. 3. Redes locais sem fio. 4. Redes locais de computação. 5. Redes sociais. 6. Teoria ator-rede. 7. Inclusão digital. I. Joia, Luiz Antonio. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título.

CDD – 303.4833

CARLA DANIELLE MONTEIRO SOARES

"INCLUSÃO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA: UMA INVESTIGAÇÃO MULTI-PAPER"

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Administração da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas para obtenção do grau de Doutor em Administração.

Data da defesa: 29/08/2016.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA

Luiz Antonio Joia
Orientador (a)

Robert Gregory Michener

Gabriel Marcuzzo

Martin Jayo

Marie Anne Macadar Moron

“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio”.

Martin Luther King Jr.

DEDICATÓRIA

Ao meu esposo Marcio Abreu e a minha filha Luana Soares Abreu, razão de eu acreditar tanto na vida, por tudo o que significou a companhia, paciência e apoio de vocês, no meio de tantos percalços, ausências e desafios enfrentados por nós ao longo desses quatro anos de Doutorado. Não há palavras para tanto agradecimento.

AGRADECIMENTOS

Realizar agradecimentos no final de quatro anos do doutorado é uma tarefa desafiadora, são tantas pessoas queridas que colaboraram na construção dessa pesquisa, e listar todas elas em uma página se torna um grande desafio.

Há, portanto, aqueles que mais me ajudaram ao longo dessa jornada, e para essas pessoas especiais aproveito a oportunidade formal de oferecer meus agradecimentos:

Primeiro, agradeço à minha família, especialmente ao meu marido Marcio pelo apoio, paciência, incentivo e ajuda na conclusão de muitas ideias. À minha filha Luana, que apesar do desejo de ter o carinho e a presença da mãe, soube respeitar e compreender a minha ausência, assim como também me ajudou em diversos momentos de angústia e preocupação, sempre com uma palavra doce ou um carinho.

Ao professor orientador Dr. Luiz Antonio Joia pela proposta da pesquisa e pelos rumos indicados. Sua orientação sempre realizada com a polidez e presteza inerentes à sua personalidade, fatos que me levaram a admirá-lo como professor, orientador e como uma pessoa brilhante.

Aos amigos do doutorado, especialmente Deise Marques, Gustavo Baracho, Janaína Senra e Maurício Ribeiro, por me acolherem nos inúmeros momentos tensos e também pelas alegrias durante esses quatro anos de muito estudo.

À querida amiga Vera Regina pela força, confiança e muitas conversas durante o doutorado, e ao meu amigo Marcelo Fornazin que mais uma vez contribuiu para essa tese, com suas sugestões, críticas, reflexões, motivação e confiança.

À Aline Feliz Gouveia e à Celene Melo, pelo apoio nos momentos mais delicados, orientação e amizade.

Agradeço também à minha família por todo carinho e compreensão, respeitando a minha ausência em diversos momentos, além do meu querido afilhado e sobrinho, Rodrigo Monteiro de Oliveira que também me ajudou nos momentos finais dessa tese.

Sem o apoio de todas as pessoas supracitadas, a conquista dessa realização pessoal e profissional seria simplesmente impossível.

RESUMO

Soares, C. D. M.: Inclusão Digital e Participação Eletrônica: Uma Investigação Multi-Paper. 158 f. Tese (Doutorado) Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE-FGV), Rio de Janeiro, 2016.

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) vem afetando grandemente o mundo contemporâneo. Assim, com o objetivo de discutir a importância das TIC na sociedade atual, esta tese apresenta três artigos sobre o impacto das TIC em dois fenômenos sociais contemporâneos.

O primeiro artigo discute a proliferação da LAN House no Brasil por meio de uma abordagem sócio-técnica, procurando compreender como ocorreu a constituição dessa rede composta de pessoas e tecnologias.

O segundo artigo é um ensaio teórico, no qual é proposto um modelo conceitual exploratório para analisar a influência do uso das redes sociais nas manifestações populares, a fim de identificar possíveis cenários onde essas manifestações tenderiam a se formar, assim como, seus antecedentes. São relatados, brevemente, três manifestações sociais mediadas pela tecnologia para ilustrar a discussão teórica. Com base no *frame* desenvolvido, propõe-se uma agenda de pesquisa objetivando sua melhoria e extensão.

O terceiro artigo, baseando-se na Teoria Ator-Rede (ANT), analisou a trajetória das manifestações populares ocorridas no Brasil – "20 Centavos"–, em junho de 2013, a fim de compreender a relação do uso das redes sociais com essas manifestações populares, seguindo os atores envolvidos nas controvérsias ocorridas durante a trajetória desse fenômeno social. O estudo apresenta a relevância das redes sociais para a formação e organização dessas manifestações populares, discutindo a trajetória desses movimentos, sob o ponto de vista da ANT.

Assim, esta tese argumenta que os membros de uma sociedade, por meio do acesso às TIC, podem ser capazes de acessar uma quantidade variada e crescente de informações na Internet, usar as redes sociais para se comunicar com amigos, expressar suas opiniões e indignações políticas, fomentar discussões em prol de seus direitos e, também, se envolver em transações com agências governamentais e/ou empresariais. Desse modo, o indivíduo se torna consciente das oportunidades geradas pelas TIC, o que leva a seu empoderamento como cidadão.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, LAN House, Redes Sociais, Modelo Conceitual Exploratório, Manifestações Populares e Teoria Ator-Rede.

ABSTRACT

Soares, C. D. M.: Digital Inclusion and Electronic Participation: A Multi-Paper Research. 158p. Thesis (PhD) Brazilian School of Public and Business Administration – Getulio Vargas Foundation (EBAPE-FGV), Rio de Janeiro, 2016.

Information and communication technologies (ICT) have been greatly affecting the contemporary world. Thus, in order to discuss the importance of ICT in today's society, this thesis presents three articles in respect of ICT impacts in two contemporary social phenomena.

The first paper discusses the proliferation of the LAN House in Brazil through a socio-technical approach, trying to understand how was the constitution of this social network of people and technology.

The second paper is a theoretical essay which is proposed an exploratory conceptual model about the influence of the use of social media on mass demonstrations, in order to identify possible scenarios where these manifestations tend to form, as well as their antecedents. It will be reported briefly three social mass demonstrations mediated by technology to illustrate the theoretical discussion. Based on the developed frame, it is proposed a research agenda aiming their improvement and extension.

The third article, based on the ANT, analyzed the mass demonstrations trajectory that took place in Brazil - "20 Cents" - in June 2013, in order to understand the relationship between the use of social networks with popular demonstrations, following the actors involved in disputes occurring during the course of this social phenomenon. The study showed the importance of social media for the organization of the mass demonstrations, through a critical analysis with a discussion of the history of these events from the ANT perspective.

Thus, this thesis argues that members of a society through access ICT, may be able to access a diverse and growing amount of information on the Internet, use social media to communicate with friends, express their opinions and indignities policies, foster discussions in favor of their rights and social struggles, and also engage in transactions with government agencies and / or business. Thus, the individual becomes aware of the opportunities created by technology related to culture, social and economic changes, promoting their empowerment as a citizen.

LISTA DE SIGLAS

ABCID	Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital
ANT	Teoria Ator-Rede
BRIC	Brasil, Rússia, Índia e China
CDI	Comitê para Democratização da Informática
CETIC	Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação
CGI Br	Comitê Gestor de Internet no Brasil
EUA	Estados Unidos da América
GESA	Governo eletrônico – Serviços de Atendimento ao Cidadão
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBICT	Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia
IBOPE	Instituto Brasileiro de Opinião Pública
IDC	*International Data Corporation*
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
ITU	*International Telecommunication Union*
LAN	*Local Area Network*
MID	Mapa de Inclusão Digital
MSN	*Microsoft Service Network*
ONG	Organizações Não Governamentais
ONID	Observatório Nacional de Inclusão Digital
ONU	Organização das Nações Unidas
PID	Pontos de Inclusão Digital
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PPO	Ponto de Passagem Obrigatório
STS	*Science and Thecnology Studies*
TeleCentro(s)	Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação.

PREFÁCIO

Esta tese foi submetida como requisito para obtenção do título de Doutor em Administração no Programa de Pós-Graduação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV).
Esta tese contém uma introdução, um artigo submetido para publicação, um artigo aceito e um terceiro artigo a ser submetido, e uma conclusão.

Artigo I (Submetido para publicação no *Electronic Government: An International Journal*)
Soares, C. D. M. e Joia, L. A. (2016). LAN House Implementation and Sustainability in Brazil: An Actor-Network Theory Perspective.

Artigo II (Aceito para publicação no *International Journal of Electronic Governance*)
Soares, C. D. M. e Joia, L. A. (2015). The Influence of Social Media on Mass Demonstrations: An Exploratory Conceptual Model.

Artigo III (A ser submetido)
Soares, C. D. M. e Joia, L. A. (2016). As Redes Sociais e a Manifestação "20 Centavos" sob a ótica da Teoria Ator-Rede.

Uma versão anterior e concisa dos Artigos I e II foram publicados como capítulos dos seguintes livros:

(I) Soares, Carla Danielle Monteiro; Joia, Luiz Antonio. *LAN House Implementation and Sustainability in Brazil: An Actor-Network Theory Perspective*. In: Janssen, M.; Scholl, H.J.; Wimmer, M.A.; Bannister, F.E. (Org.). Lecture Notes in Computer Science. 1a.ed. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, v. 8653, p. 206-217.
DOI: 10.1007/978-3-662-44426-917

Trabalho apresentado no 13th IFIP WG 8.5 *International Conference, EGOV* 2014 e selecionado como um dos três mais inovadores do Congresso[*].

[*] http://www.egov-conference.org/egov-conf-history/egov-2014/outstanding-paper-awards-1

(II) Soares, Carla Danielle Monteiro; Joia, Luiz Antonio. *The Influence of Social Media on Social Movements: An Exploratory Conceptual Model.* In: Efthimios Tambouris; Panos Panagiotopoulos; Øystein Sæbø; Konstantino Tarabanis; Maria A. Wimmer; Michela Milano; Theresa Pardo. (Org.). Lecture Notes in Computer Science. 1ed.Heidelberg: Springer International Publishing, 2015, v. 9249, p. 27-38.
DOI: 10.1007/978-3-319-22500-53
Trabalho convidado à submissão para edição especial sobre *e-Participation* do *International Journal of Electronic Governance.*

FGV EBAPE
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 11

1.1. Contextualização 11

1.2. Questões de pesquisa e objetivos 15

1.3. Considerações Metodológicas 19

1.4. Delimitação do Estudo 24

2. ARTIGO I 26

3. ARTIGO II 51

4. ARTIGO III 84

5. CONCLUSÕES 140

5.1. Considerações sobre os objetivos propostos 140

5.2. Contribuições Teóricas 146

5.3. Contribuições para a Prática 147

5.4. Limitações e sugestões para pesquisas futuras 148

6. REFERÊNCIA 149

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

Neste novo milênio, lutas, questionamentos, aquiescências ou ainda divergências têm ocorrido a partir de um instrumento universal: a Internet. Como salienta Castells (2003, p. 114): "o ciberespaço tornou-se uma ágora eletrônica global em que a diversidade da divergência humana explode numa cacofonia de sotaques". Assim, como uma nova forma de se comunicar e gerar informação, tanto a Internet quanto as redes sociais são um novo arranjo social no mundo virtual (Scherer-Warren, 2006). Para Machado (2007), essas redes convertem-se em um novo espaço público importante, permitindo o fortalecimento e a ampliação das demandas dos cidadãos para alcançar e desenvolver estratégias de lutas sociais eficazes, possibilitando a organização de grandes ações coletivas, podendo resultar em várias manifestações populares contemporâneas.

Castells, Fernandez-Ardevol, Qiu e Sey (2005) argumentam que a sociedade está cada vez mais organizada e sua estrutura de sociedade civil evolui de acordo com o contexto institucional, cultural e tecnológico. Sendo assim, quanto mais a sociedade se habilita ao uso das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), em uma comunicação interativa, maximizam-se suas as chances de autonomia *vis-à-vis* as do Estado. Para esses autores, a forma como a sociedade civil, tanto local como global, está sendo continuamente transformada pelas formas inovadoras de comunicação, eleva o grau da autonomia das pessoas, no que se refere à busca por fontes de informação peculiares, desenvolvendo canais próprios de comunicação e criando, assim, um novo espaço público.

Heeks e Seo-Zindy (2013), corroborando essa argumentação, ponderam que, atualmente, vive-se um período de transição histórica devido ao profundo impacto das TIC na sociedade, pois, é o seu uso que fomenta a enorme quantidade de transformações econômicas, tecnológicas, sociais e culturais. Esta revolução decorre da comunicação digital eletrônica baseada em redes avançadas de telecomunicações e sistemas de informação.

Para Castells (2013b), com o acesso às TIC o cidadão passa a ter em mãos um instrumento próprio de informação, auto-organização e automobilização que não existia até pouco tempo, permitindo uma capacidade de auto-organização espontânea.

Para Sorj (2016, p.34), o "universo virtual" – como o autor se refere à Internet e redes sociais –, com suas próprias características, promove novas oportunidades de comunicação

cidadã, "transformando a dinâmica do espaço público e permitindo novas formas de ativismo e de cultura política".

Todavia, apesar do aparente potencial democrático da Internet para a livre expressão, a comunicação alternativa, a participação política e a resistência ao *status quo* (Röhlinger & Brown, 2009; Siapera, 2004), não há como negar que o acesso à Internet está longe de ser universal (Harlow, 2012). O acesso à informação, à tecnologia digital e a outros benefícios gerados pelas TIC ainda é restrito para muitas pessoas – realidade que impera, de forma distinta, em todo o mundo (Pereira, 2011).

Segundo dados do relatório de junho de 2016 do *Internet World Stats*[*], há apenas cerca de três bilhões e quinhentos milhões de usuários de Internet no mundo. Considerando a população mundial em torno de sete bilhões (*Internet World Stats*, 2016), estima-se que a taxa de penetração da Internet em todo o mundo é equivalente a 48,6%, conforme apresentado na Tabela 1. Estes números demonstram o quanto a Internet ainda precisa crescer, em diversas regiões do mundo, para atingir a maioria da população mundial.

Tabela 1 – **Penetração da Internet – 2016**

REGIÕES	JUNHO, 2016					
	População (2016)	População % Mundial	Usuários de Internet	Penetração (%População)	Crescimento (2000-2016)	Usuários %
África	1,185,529,578	16.2 %	333,521,659	28.1 %	7,288.0%	9.4 %
Ásia	4,052,652,889	55.2 %	1,766,289,264	43.6 %	1,445.3%	49.5 %
Europa	832,073,224	11.3 %	614,974,023	73.9 %	485.2%	17.2 %
América Latina / Caribe	626,054,392	8.5 %	374,461,854	59.8 %	1,972.4%	10.5 %
Oriente Médio	246,700,900	3.4 %	129,498,735	52.5 %	3,842.4%	3.6 %
América do Norte	359,492,293	4.9 %	320,067,193	89.0 %	196.1%	9.0 %
Oceania / Austrália	37,590,704	0.5 %	27,508,287	73.2 %	261.0%	0.8 %
TOTAL	7,340,093,980	100.0 %	3,566,321,015	48.6 %	887.9%	100.0

Fonte: World Statics.com (2016)

Com estes dados apresentados, depara-se, ainda hoje, com um número expressivo de indivíduos mal providos ou, até mesmo, totalmente desprovidos de recursos econômicos, sociais e culturais, os quais são privados estruturalmente do acesso aos computadores e à

[*] Fonte: http://www.internetworldstats.com/

Internet, por não os ter ou por não saber usá-los. Tais indivíduos são, para Castells (2003), os "excluídos digitais".

A exclusão digital não se restringe somente à indisponibilidade das TIC, mas também à questão social e aos contextos político, institucional e cultural. Tais questões dificultam o acesso das pessoas às TIC ou as tornam incapazes intelectualmente de usá-las efetivamente (Warschauer, 2004). Sorj e Guedes (2005), corroborando o tema, destacam que a exclusão digital, para ser medida, deve-se considerar o bom uso dos instrumentos disponíveis pelas TIC, e não somente pelo acesso do usuário à Internet ou aos números de computadores – como a inclusão digital.

> "Para aferir a exclusão digital, contudo, o número de proprietários de computador ou de pessoas com acesso à Internet é uma medida primitiva demais, já que vários outros fatores devem ser considerados: o tempo disponível e a qualidade do acesso afetam decisivamente o uso da Internet; as tecnologias da informação e comunicação são muito dinâmicas e requerem constantes atualizações de hardwares, softwares e dos sistemas de acesso, que exigem um investimento regular por parte do usuário para não ficarem obsoletos; seu potencial de utilização depende da capacidade de leitura e interpretação da informação pelo usuário (no caso da Internet) e por sua rede social (Sorj e Guedes, 2005, p. 103)".

Nesse contexto, ressalta-se a importância de se compreender o conceito da inclusão digital, a qual não se resume meramente ao acesso ao computador ou à Internet. Para Silveira (2003), a inclusão digital deve ser voltada para a construção, manutenção e ampliação da cidadania, isto é, o direito de interagir e de se comunicar por meio das redes informacionais.

Segundo Silveira (2008), quando o cidadão, no cenário das redes informacionais, está sendo bloqueado por impedimentos econômicos do acesso à comunicação, nota-se a exclusão digital. Neste sentido, conforme o autor, exclusão digital existe e pode ser mensurada. Silveira (2008, p. 49) destaca ainda que, diante de um quadro de exclusão digital, "um dos principais objetivos das políticas de inclusão digital deve ser universalizar o direito de acesso a comunicação em rede, interativa e multidirecional".

Já DiMaggio e Hargittai (2001) ressaltam a ampliação da possibilidade de interação entre indivíduos por meio da Internet. Desse modo, creditam um papel político à Internet, na medida em que as políticas públicas demonstrem vontade e que sejam capazes de promover a inclusão digital. Assim, de acordo com os autores, pode-se criar mais oportunidades

participativas *online* ao invés de simplesmente reforçar os privilégios daqueles segmentos com maior facilidade de acesso à *Web*.

Possamai (2013) argumenta que apesar de as TIC não serem um instrumento promotor de reformas administrativas, elas geram possibilidades para atender à demanda e aos desafios que têm sido impostos à gestão pública nas últimas décadas. Por isso, torna-se relevante a infoinclusão do cidadão, isto é, a utilização da tecnologia em prol da inclusão social, disponibilizando equipamentos e aplicando seus serviços como instrumentos de educação e de mobilização social (Silva, Palhares e Rosa, 2005).

Nesse sentido, conforme apontado por Soares (2012), é preciso ir além da oferta da navegação na *Web*. É preciso estimular e ensinar o indivíduo a criar e a produzir conteúdo local, interagir com as redes da sociedade, aprender a encontrar oportunidades, exercer sua cidadania, e a se preparar para um futuro possível.

No entanto, não adianta haver somente o interesse do cidadão, o conhecimento e a informação necessária à sua participação em discussões cívicas, se a administração pública não promover o envolvimento e fortalecimento dos cidadãos nos processos de tomada de decisões democráticas, propiciando as ferramentas adequadas para tal acontecer (Pereira, 2011).

Daí a importância da participação eletrônica, a qual possibilita a elaboração de oportunidades para o diálogo entre governo e cidadãos, por meio das TIC (Medaglia, 2012). Para Medaglia (2012), os cidadãos podem apresentar dois tipos de atuação: dar respostas a pedido do governo ou ter a iniciativa de participar eletronicamente sem ter a expectativa de uma convocação governamental. Isso é algo que fortalece a democracia, fazendo com que a distância entre governo e cidadãos seja minimizada (Macintosh e White, 2008).

Não obstante tal, os cidadãos, de forma geral, não veem necessidade de se envolver com a política, pois têm a sensação de que é algo inútil, que não trará nenhum retorno. Porém, segundo Mendonça e Pereira (2011), com o advento das redes sociais e da participação *online*, surge uma percepção diferente nas pessoas, pois, finalmente, elas podem ser ouvidas e opinar sobre os rumos da política em seu país, incrementando o debate público em torno de propostas voltadas para conduzir a existência coletiva. Por isso, para os autores, a participação *online* possibilita o revigoramento da democracia.

Diante disso, torna-se relevante dissertar sobre este tema contemporâneo e complexo, para construção e difusão de uma sociedade em rede (Castells e Cardoso, 2006). Portanto, é

fundamental reconhecer e pesquisar as interações entre a sociedade e a tecnologia, a fim de promover debates e desenvolver diferentes perspectivas de conhecimento.

1.2. Questões de pesquisa e objetivos

Os impactos sociais das TIC sobre os indivíduos e organizações têm sido objeto de investigação para além da área técnica especializada em computação aplicada, chamando a atenção de áreas como estudos organizacionais, sociologia e antropologia (Klein e Myers, 1999). Orlikowski e Scott (2008) também argumentam que a rápida difusão das TIC levanta preocupações críticas a respeito de seus impactos sociais sobre assuntos organizacionais em vários níveis.

Consequentemente, ao considerar o avanço das TIC, torna-se relevante investigar o seu uso e impactos sobre a sociedade, como o seu acesso à informação e a um espaço de discussão, de acordo com a sua própria realidade, ou seja, considerando o contexto tecnológico, político e socioeconômico do seu país. Isto significa analisar o grau de penetração da Internet, o nível de democracia do país e, ainda, o grau de atividade econômica e igualdade social da população, para que se possa, dessa maneira, compreender a possibilidade de envolvimento dos indivíduos nos processos de deliberação democrática e/ou nas mobilizações cívicas (Tambini, 1999; Gerodimos, 2001). Isto porque, conforme sustenta Castells:

> "A comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de sistemas de comunicação – essencialmente a Internet e os meios de comunicação – porque esta é a principal via que estes movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência da sociedade no seu conjunto (Castells, 2004, p. 170)".

À vista disso, esta pesquisa se propôs a analisar o papel das TIC, principalmente da Internet e das redes sociais, em dois fenômenos sociais contemporâneos – trajetória da LAN House e manifestações populares –, buscando compreender como ocorreu a constituição das redes sócio-técnicas desses fenômenos, identificando os principais atores envolvidos nesses processos.

Com objetivo de discutir as questões citadas, esta tese apresenta três artigos conforme apresentado a seguir.

Artigo I:

LAN House: Implementation and Sustainability in Brazil:

An Actor-Network Theory Perspective

O Artigo I discute a proliferação das LAN Houses no Brasil, por meio de uma abordagem sóciotécnica, procurando compreender como ocorreu a constituição da rede composta por pessoas e tecnologias, assim como sua penetração em áreas carentes, avaliando também o seu possível papel como agente propiciador de inclusão digital.

A LAN House, surgida no Brasil como um meio de entretenimento para os jovens, se tornou, em um curto espaço de tempo, uma febre nas periferias das grandes cidades brasileiras. Essa disseminação se deu, principalmente, após o programa "Computador para Todos" lançado pelo Governo Federal a título de política pública de inclusão digital. Assim, a LAN House se constituiu em uma oportunidade de acesso ao computador e à Internet para aqueles que não teriam ingresso à rede se não fosse a existência desse tipo de instituição comercial (CDI, 2010), sendo a segunda principal provedora de acesso público às TIC no país (CETIC, 2010).

Para analisar a trajetória de implementação desse centro de acesso pago, utilizou-se a Teoria Ator-Rede (*Actor-Network Theory* – ANT) como base teórica e metodológica associada a um estudo de caso. A opção pela ANT, que tem sua origem na França, na área de estudos da sociologia da ciência e da tecnologia (*Science and Technology Studies* – STS), e se sustenta por ser esta uma nova maneira de se analisar os fenômenos sociais: a perspectiva de que a sociedade se constrói a partir da interação dos atores que a compõem (RAMOS, 2009).

Nas duas últimas décadas vêm crescendo os estudos com abordagens em ANT. Os primeiros estudos foram realizados a partir da década de 1990 (Ramos, 2009). Inicialmente, as pesquisas utilizavam-se dessa abordagem, em sua grande maioria, em estudos na área de Tecnologia e Sistemas de Informações (SI) (Ciborra e Hanseth, 1998; Underwood, 1999; Walsham, 1997). Contudo, nos últimos anos encontram-se pesquisas em outras áreas – e não somente associadas à tecnologia da informação – como na área da saúde (Bleakley, 2012; Cresswell e Sheikh, 2011; Young, Borland e Coghill, 2010), psicologia social (Melo, 2007; Queiroz, 2011), educação (Fenwick, 2011; Fenwick e Edwards, 2010; Waltz, 2006;), estudos

organizacionais (Alcadipani e Hassard, 2010; Alcadipani e Tureta, 2009; McLean e Hassard, 2004; Steen, 2010; Suchman, 2000; Whittle e Spicer, 2008), políticas públicas de informática (Ramos, 2009), entre outras.

Embora os estudos baseados na ANT venham sendo realizados com alguma regularidade na área de SI (Fornazin e Joia, 2015), eles são pouco difundidos no Brasil. Dentre esses estudos, podem ser citados: Marques (2004); Barbosa (2008); Ramos (2009); Adachi (2011); Teles e Joia (2011); Andrade (2013); Cavalheiro e Joia (2014); Soares e Joia (2014); Fornazin e Joia (2015). Assim, a escolha por essa abordagem busca ampliar os horizontes teóricos do campo de SI neste país.

Artigo II:

The Influence of Social Media on Mass Demonstrations: An Exploratory Conceptual Model

O Artigo II é um ensaio teórico, no qual é proposto um modelo conceitual exploratório para analisar a influência do uso das redes sociais nas manifestações populares, a fim de identificar possíveis cenários onde essas manifestações tenderiam a se formar e discernindo seus antecedentes. São relatados, brevemente, três manifestações populares mediadas pelas TIC para ilustrar a discussão teórica. Com base no modelo desenvolvido, propõe-se uma agenda de pesquisa objetivando sua melhoria e extensão.

As manifestações populares contemporâneas, tal como acontece com tantos outros aspectos do mundo moderno, têm experimentado uma transformação gradual – exibindo características semelhantes, mesmo quando iniciadas em cenários completamente diferentes.

Dentre essas manifestações destacam-se aquelas que aconteceram em Istambul, a Primavera Árabe, o *Occupy Wall Street*, as Indignadas da Espanha, entre outras. Manifestações essas que transformaram a praça Tahrir, no Egito, a praça do Sol, em Madri, a praça Syntagma, na Grécia, o parque Zuccotti, nos Estados Unidos, passando pela praça Taksim, na Turquia, em palcos de protestos majoritariamente compostos por jovens, convocados por meio de redes sociais, sem a presença de partidos, sindicatos e organizações de massa tradicionais (Harvey, Maricato, Zizek, Davis, Maior, Iasi e de Oliveira, 2013). Da mesma forma, aconteceram as manifestações no Brasil, precipitadas pela inquietação popular com o aumento das passagens do transporte coletivo.

No artigo são apresentadas, brevemente, as manifestações populares que ocorreram no Egito, nos EUA (Nova York) e no Brasil, todas elas habilitadas por meio das redes sociais. Essas três manifestações foram escolhidas porque foram bem documentadas na bibliografia existente – livros e artigos acadêmicos (Dabashi, 2011; Golkar, 2011), além de documentários e material disponível na Internet.

Após apresentação das manifestações populares selecionados para o estudo e usando-se a revisão de literatura apresentada, elabora-se uma proposta de modelo conceitual exploratório para análise das manifestações populares mediadas pelas redes sociais.

Artigo III:

As Redes Sociais e a Manifestação "20 Centavos"
sob a Ótica da Teoria Ator-Rede.

O Artigo III se propõe a analisar a trajetória das manifestações populares ocorridas no Brasil – "20 Centavos" –, em junho de 2013, a fim de compreender sua relação com o uso das redes sociais, por meio da Teoria Ator-Rede (*Actor-Network Theory* – ANT). O objetivo do artigo é compreender a relação do uso das redes sociais com as manifestações populares, seguindo os atores envolvidos nas controvérsias ocorridas durante a trajetória desse fenômeno social.

As manifestações ocorridas no Brasil a partir de junho de 2013 entraram para a história do país. Intituladas por alguns meios de comunicação como Jornadas de Junho, os protestos também ficaram conhecidos por outros apelidos, como a Revolta do Vinagre, em São Paulo, quando logo nos primeiros dias do movimento (que duraria vários dias), manifestantes foram detidos pela polícia por portarem vinagre para, supostamente, neutralizar os efeitos das bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia contra eles.

A partir disso, novas manifestações ocorreram, não somente em São Paulo, mas por todo o Brasil. Diferentemente das manifestações realizadas em países europeus, africanos e nos EUA, as motivações dos protestos no Brasil foram diversas, conforme apontado por Castells (2013a) – desde a luta contra o aumento dos "vinte centavos" do transporte coletivo até questões como corrupção e Copa do Mundo.

Por sua vez, Zibechi (2013) afirma que não se pode negar que as manifestações brasileiras de junho de 2013 se assemelharam as outras expressões recentes de protestos como a Primavera Árabe, Os Indignados, *Occupy Wall Street* e # *YoSoy*132 no México. Para o autor,

além do uso das redes sociais, como ocorreu nas manifestações de natureza episódica e de aparência maciça, houve exigências inerentes às características sociais do país e a sua composição de classe.

Neste estudo é apresentada a relevância das redes sociais para a formação e organização das manifestações populares, sob o ponto de vista da ANT, concentrando-se na descrição de como os atores se definiram à medida que as associações e as negociações ocorreram, apesar de controvérsias ocorridas ao longo das manifestações populares.

Assim, diante dos principais objetivos apresentados, esta tese busca contribuir para uma comunidade de estudos em SI mais plural, adotando uma abordagem que possa trazer novas questões de pesquisa para este campo. Ainda que os resultados encontrados não sejam generalizáveis, as lições aprendidas pela observação das trajetórias das LAN Houses ou das manifestações populares, por exemplo, podem fornecer poderosos *insights* para implantação de projetos iniciadores na administração pública.

1.3. Considerações Metodológicas

Esta seção é dedicada a especificar a orientação epistemológica adotada nesta tese para se alcançar os objetivos enumerados na seção anterior. Como tal, apresentam-se três estudos abordando dois fenômenos sociais e seus aspectos sociotécnicos, por meio de diferentes abordagens epistemológicas.

Para Orlikowski e Baroudi (1991), dada a natureza complexa e indeterminada dos fenômenos sociais estudados dentro das ciências sociais, a existência plural de perspectivas permite a exploração de questões e, consequentemente, amplia e aprofunda o conhecimento gerado. Embora isso não esteja tão evidente na área de pesquisa de SI, os autores afirmam que diferentes perspectivas de investigação podem ser utilmente empregadas nesse campo de conhecimento, para, assim, enriquecer a compreensão do comportamento dos fenômenos da área. Lee (1991), corroborando o tema, argumenta, por sua vez, que duas abordagens epistemológicas podem se apoiar mutuamente, sem serem necessariamente, excludentes.

Nesse sentido, alguns pesquisadores salientam que a diversidade nos métodos de investigação para as pesquisas em SI é considerada uma grande vantagem (Lee 1999; Robey 1996; Sidorova, Evangelopoulos, Valacich, & Ramakrishnan, 2008). Segundo Venkatesh,

Susan e Bala (2013), tem aumentado as discussões sobre as epistemologias nos estudos de SI (estudos positivistas *versus* estudos interpretativistas) na expectativa de ultrapassar a retórica das diferenças entre epistemologias e metodologias, com objetivo de desenvolver um pluralismo metodológico disciplinado nessa área de conhecimento (Landry e Banville, 1992; Weber, 2004).

A respeito das pesquisas com abordagens interpretativistas e positivistas, Henfridsson e Bygstad (2013) identificam, em seu estudo sobre a evolução da infraestrutura digital[†], a concentração das áreas de pesquisas em SI em comparação à abordagem epistemológica escolhida. De acordo com eles, há considerável atenção ao uso da abordagem epistemológica interpretativista nos estudos sobre a evolução da infraestrutura digital, a forma como ela se desenvolve nas complexas interdependências entre os elementos sóciotécnicos (Braa et al., 2007); sobre as redes de atores humanos e não humanos (Hanseth e Monteiro, 1997); e, ainda, sobre as relações entre as práticas organizacionais (Star e Ruhleder 1996). Já para os pressupostos positivistas, os autores afirmam que as pesquisas têm lidado principalmente com a gestão estratégica do portfólio de TI e o seu alinhamento com a estratégia dos negócios (Broadbent e Weill, 1997).

Nos últimos 30 anos, o estudo de caso na área de SI tem sido considerado um método de investigação importante (Paré, 2004). Benbasat, Goldstein e Mead (1987) salientam sua importância, uma vez que o método permite "capturar" o conhecimento de profissionais da área e, com isso, contribuir para o desenvolvimento de teorias relacionadas à área em questão. Os autores justificam seu ponto de vista ao apresentar três razões pelas quais o método de estudo de caso é uma estratégia adequada para os estudos de SI. Primeiro, o pesquisador pode estudar SI em um ambiente natural, aprender sobre o estado da arte e gerar teorias da prática. Segundo, o método permite que o pesquisador responda às perguntas "como" e "por que", isto é, compreenda a natureza e complexidade dos processos que ocorrem. Terceiro, o estudo de caso é um meio adequado para se pesquisar uma área em que alguns estudos anteriores tenham sido realizados. Com o rápido ritmo das mudanças no campo de SI, surgem, constantemente, novos temas e, assim, pode-se obter novas informações valiosas.

Todavia, ressaltam Benbasat et al. (1987) que, desde o seu começo, o estudo de caso na área de SI adotou uma postura epistemológica positivista. A partir de meados da década de

[†] Ver HENFRIDSSON, Ola; BYGSTAD, Bendik. The Generative Mechanisms of Digital Infrastructure Evolution. Mis Quarterly, v. 37, n. 3, p. 907-931, 2013.

1990 iniciou-se uma dissidência com a proposição de métodos críticos e interpretativistas, como abordagens válidas para pesquisas em SI (Walsham, 1995).

Na aproximação dos estudos interpretativistas, encontra-se os estudos de Orlikowski e Baroudi (1991), que estimulam a reflexão sobre o uso de abordagens interpretativistas em pesquisas alternativas à predominante abordagem positivista. Para esses autores, nos estudos interpretativistas, o pesquisador tem por finalidade expandir seu entendimento sobre um fenômeno em situações contextuais e culturais – sendo este investigado em seu local de ocorrência e a partir das perspectivas dos seus participantes.

Nas pesquisas relacionadas à área de SI, o uso da abordagem interpretativista deve-se à sua característica de buscar a compreensão do complexo mundo de experiências vividas, sob o ponto de vista daqueles que as vivenciam (Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos e Mônaco-Dossantos, 2006). Dessa forma, conforme apontado por Rosen (1991), as pesquisas interpretativistas não têm como premissa que o processo social seja capturado por meio de deduções hipotéticas, covariâncias ou graus de liberdade.

Para melhor compreensão acerca da abordagem das epistemologias discutidas acima, apresenta-se o Quadro 1 com a visão geral do estudo de caso na perspectiva positivista e interpretativista.

Quadro 1 - **Visão Geral do Estudo de Caso**

Atributos	Perspectiva Positivista	Perspectiva Interpretativista
Conhecimento da Realidade	Uso fundamental nas Ciências Social é a "tese da unidade da ciência". Como sustentação dos métodos das ciências naturais, são os únicos legitimamente reconhecidos e defendidos, como "modelo da ciência natural" nos estudos das Ciências Sociais (Lee, 1991).	Conhecimento da realidade alcançado por meio de construções sociais: linguagem, consciência, significados compartilhados, documentos, ferramentas etc. (Klein e Myers, 1999).
Papel do Pesquisador	Foco na possibilidade da existência de um relacionamento fixo, a priori, com o fenômeno (Eisenhardt, 1989).	Interpretação dos fatos e busca do entendimento do significado do que acontece no campo (Orlikowski e Baroudi, 1991). Organizações estão constante mutação: não são estáticas, as relações entre as pessoas, as organizações e a tecnologia não são fixas (Klein e Myers, 1999).
Processo da Pesquisa	Desenvolvimento de hipóteses testáveis e teorias generalizáveis em diferentes contextos (Eisenhardt, 1989).	Busca da identificação de características e consensos configurados em padrão concreto e entendimento por que e como as coisas acontecem (Gregor, 2006).
Critérios para julgar o mérito de um estudo de caso.	Desenvolvimento de um estudo de caso requer atenção à confiabilidade, validade do constructo, validade interna e externa (Yin, 1994).	Sugestão de três critérios para julgar o mérito de um estudo de caso com foco em diferentes visões da realidade: autenticidade, plausibilidade e criticidade. (Walsham e Sahay, 1999).
Crítica	Captação difícil da realidade social por meio de proposições formais, qualificando-a e submetendo-a a controles experimentais (Lee, 1991).	Aceitação ampla de princípios metodológicos consistentes com as convenções do positivismo no campo de SI. No entanto, o mesmo não é verdadeiro para a pesquisa interpretativa (Pozzebon, 2004).

Fonte: adaptado de Cavalheiro, 2015.

Considerando-se a possibilidade de se apresentar esta pesquisa com diferentes abordagens epistemológicas, optou-se por realizar o estudo de dois fenômenos sociais com a mesma perspectiva de investigação – o estudo de caso interpretativista –, e analisar um desses fenômenos, também, por meio da abordagem positivista, conforme descrito abaixo.

Nos Artigos I e III adotou-se a abordagem qualitativa interpretativista sob a lente teórica da ANT. Como o próprio nome já diz, a pesquisa qualitativa se caracteriza pela análise das qualidades de entidades pesquisadas, tendo como uma de suas definições a possibilidade de estudar com maior riqueza de dados um fenômeno, não fazendo uso preponderante de técnicas estatísticas ou de qualquer outra técnica quantificável (Denzin e Lincoln, 2006; Flick, 2004; Guba e Lincoln, 1994; Strauss e Corbin, 1998; Vieira, 2004). Além disso, as pesquisas adotaram uma abordagem de estudo de caso interpretativista (Walsham, 1995), em virtude da adequação dessa abordagem ao contexto da pesquisa, na qual se encontram diversos grupos de atores sociais envolvidos em diferentes práticas e percepções peculiares (Klein e Myers, 1999).

Essa escolha se baseou no desígnio de compreender fenômenos pouco documentados ou mesmo desconhecidos, possibilitando descrevê-los, analisando-se suas origens e seus processos (Fairhurst e Cooren, 2009; Flick, 2004; Strauss & Corbin, 1998).

Nestes Artigos (I e III), primeiramente discutiu-se a ANT como método de pesquisa, com "ênfase na tarefa de se seguir os atores" (Lagendijk e Cornford, 2000, p. 212), visando descrever e analisar os movimentos sociais selecionados para estudos de caso. Em seguida, há uma apresentação do método de estudo de caso único. A análise dos dados via ANT identifica atores, controvérsias, momentos de tradução e mecanismos de caixa preta que estabeleceram consensos na área em questão.

Não obstante a maioria dos estudos de caso em SI basear-se na tradição positivista (Paré, 2004), nesta pesquisa optou-se pela ANT, a qual se aproxima da perspectiva interpretativa (Mitev e Howcroft, 2011; Walsham, 1995). Portanto, esta pesquisa está baseada em estudo de caso de perspectiva interpretativista (Mitev, 2006; Pozzebon, 2004; Walsham, 1995).

Os estudos de caso interpretativos, embora não sigam as mesmas premissas dos estudos de caso positivistas, também possuem critérios para assegurar sua qualidade e rigor metodológico. Pozzebon (2004) relaciona quatro critérios de qualidade da pesquisa crítica interpretativa: (i) autenticidade; (ii) plausibilidade; (iii) crítica; e (iv) reflexibilidade. Esses requisitos estão explicados a seguir, visando assegurar a qualidade da pesquisa crítica interpretativa, por meio de seus pressupostos epistemológicos.

(i) Autenticidade – segundo Pozzebon (2004), o pesquisador deve ter contato com o campo, isto é, interagir com os participantes e acessar os documentos.

Para isso, a pesquisa seguiu a recomendação da ANT de se ouvir os atores, observando controvérsias e inscrições, ouvindo múltiplas fontes e buscando as evidências de associações entre os atores, principalmente nas distintas fontes de informações disponíveis sobre os fenômenos sociais estudados.

(ii) Plausibilidade – para Walsham and Sahay (1999) o texto (estudo) deve ter sentido para o leitor, isto é, ter um bom desenvolvimento e estrutura para sua compreensão e relevância.

A pesquisa buscou ter os seus objetivos bem definidos, para selecionar uma metodologia apropriada aos objetivos com seus procedimentos metodológicos adequadamente descritos e justificados por meio do referencial teórico.

(iii) Crítica – o estudo deve promover uma reflexão crítica dos leitores, a fim de haver um questionamento capaz de delinear os pontos de vista prevalecentes e convencionais.

A respeito da criticalidade, realizou-se levantamento dos desafios e controvérsias associadas à implantação e trajetória dos fenômenos sociais estudados, como a implementação da LAN House e o processo de tradução das manifestações populares.

(iv) Reflexibilidade – a interpretação e reflexão do estudo são realizadas de acordo com o olhar do pesquisador. Desse modo, o autor pretende contribuir descrevendo suas atividades e visões acerca desta pesquisa, abordando suas reflexões acerca dos resultados encontrados.

A respeito da reflexibilidade preocupou-se em descrever as ações e visões do pesquisador sobre os estudos realizados.

O Artigo II, por sua vez, consiste em uma proposta de um modelo conceitual exploratório denominado "*Exploratory Conceptual Model of the Interaction of Social Media with Mass Demonstrations*", com abordagem positivista.

A abordagem positivista assume uma realidade objetiva, adotando a concepção da causalidade que, de acordo com Tsang (2014), trata da constante conjunção de eventos como indicadores de uma relação causal. Segundo Orlikowski e Baroudi (1991), na abordagem positivista as afirmações teóricas são generalizáveis, independentes do tempo e do contexto em que são aplicáveis. Ainda de acordo com os autores, ontologicamente, a pesquisa positivista assume "um mundo físico e social objetivo que existe independentemente dos seres humanos, e cuja natureza pode ser relativamente apreendida, sem problemas, sendo caracterizada e medida" (Orlikowski e Baroudi, 1991, p 9).

A proposta de elaboração de um modelo conceitual exploratório, por meio dessa abordagem, se deve ao fato de que com esse modelo é possível a investigação de um fenômeno com uma lista longa e indiscriminada de variáveis relevantes de um lado, com um modelo teórico de controle bastante elaborado do outro (Winter, 1998). De acordo com Joia (2004), no âmbito de um modelo conceitual exploratório, existe um amplo espaço para várias formulações específicas do problema, apesar de haver estrutura suficiente para guiar e focalizar a discussão.

1.4. Delimitação do Estudo

O tema central desta tese e os problemas de pesquisa estudados representaram um desafio para sua delimitação. Dissertar acerca de temas contemporâneos e complexos, com diversos atores e envolvendo redes de indivíduos, requer uma clara definição de objetivos para que se alcance êxito nas pesquisas.

Assim, nesta pesquisa procurou-se, de acordo com o Artigo I – LAN House: *Implementation and Sustainability in Brazil*: *An Actor-Network Theory Perspective* – realizar uma circunscrição delimitada – bairro Jardim Catarina, município de São Gonçalo, RJ –, uma vez que o intuito foi investigar com mais profundidade, por meio do estudo de caso único, a implantação de uma LAN House em uma periferia brasileira. Além disso, considerou-se relevante e enriquecedor para este estudo o uso de uma teoria reconhecida por aprofundar o entendimento acerca das interações dos diversos atores – humanos, objetos e tecnologia – na formação de uma rede sociotécnica.

Prosseguindo com o tema abordado no Artigo II – *The Influence of Social Media on Mass Demonstrations: An Exploratory Conceptual Model,* diante de inúmeras manifestações populares ocorridas nos últimos anos, houve a necessidade de se delimitar o estudo em apenas três países para ilustração do modelo conceitual exploratório proposto. Desse modo, circunscreveu-se a apresentação breve das manifestações populares, mediadas pelas TIC, que ocorreram no Brasil (2013), Egito (2011) e Estados Unidos (2011).

Com relação ao Artigo III, a pesquisa, realizada sob a perspectiva da ANT, se pautou em oferecer descrições fundamentadas relacionadas a um fenômeno social – as manifestações populares –, descrevendo o processo de construção de uma rede sociotécnica durante as manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013. Assim, como no Artigo I, optou-se pelo estudo de caso único para maior aprofundamento da investigação, visando analisar os atores envolvidos na formação dessa rede, por meio de suas interações e seus caminhos percorridos com outros atores (Latour, 2005).

Ressalta-se, no entanto, que os estudos apresentados não versam sobre políticas públicas, sistemas de governos ou mudanças sociais, mas sobre a influência das TIC em fenômenos sociais contemporâneos, a fim de compreender o papel das TIC e dos atores envolvidos nessa discussão.

2. ARTIGO I

Soares, C. D. M. e Joia, L. A. (2016). LAN House Implementation and Sustainability in Brazil: An Actor-Network Theory Perspective.

LAN HOUSE* IMPLEMENTATION AND SUSTAINABILITY IN BRAZIL: AN ACTOR-NETWORK THEORY PERSPECTIVE

Abstract. LAN Houses have featured as key locations for thousands of Brazilians who otherwise would have no access to the Internet. Thus, the scope of this study is to investigate the implementation and sustainability trajectory of a LAN House from an Actor-Network Theory perspective. In order to achieve this, single case study methodology was adopted to address the implementation and sustainability of a LAN House in Jardim Catarina, city of São Gonçalo in the State of Rio de Janeiro, Brazil. The result of this investigation supports the importance of government programs and actions as key actors to implement and sustain these endeavors. Lastly, it becomes clear that a LAN House is not actually a digital inclusion agent, despite its relevance to regions with lower rates of income, since the owner performs the role of "digital dealer," whereby most of LAN House users are precluded from being digitally included.

Keywords: LAN House, Actor-Network Theory, Digital Inclusion, Digital Exclusion, Brazil.

1 INTRODUCTION

In recent years, Brazil has expended considerable efforts to provide its citizens with access to information, digital technology and other benefits generated by Information and Communication Technologies (ICT), with the objective of enhancing the social and economic development of the country (Bonilla, 2009; Gomez & Camacho, 2009; Neto & de Carvalho, 2008). In partnership with the private sector, this movement has relied on initiatives such as tax deductions to reduce the cost of computers, investments in Internet cafes, the deployment of ICT laboratories in public schools, among other measures instituted through public policies and by NGOs (Gomez & Camacho, 2009; Neto & de Carvalho, 2008; Salata, Costa & Ribeiro, 2013).

It is also a fact that access to digital information and technology has grown and is on the increase in Brazil, especially in underprivileged areas, by means of the deployment of LAN Houses, according to data from the Brazilian Internet Steering Committee (CETIC.br, 2013).

* In Brazil, LAN House is the expression assigned to a Paid Internet Access Center.

Thus, the use of LAN Houses as a means of accessing the Internet has become an alternative to the lack of a computer and an Internet connection at home.

According to the Center of Studies on Information and Communication Technologies – Cetic.br (CETIC.br, 2013), despite the fact that this type of establishment has presented a significant decline over a period of six years, falling from 48% in 2008 to 18% in 2013, LAN Houses are still an important provider of public access to ICT in the country, especially among individuals from rural areas (24%), the North (32%) and Northeast (27%) regions, as well as those from classes D and E (34%) (CETIC.br, 2013).

Yet, notwithstanding the apparent importance of the issue, there are few studies on the success of LAN Houses in Brazil, in terms of their implementation and sustainability in the national context. Thus, the research question of this work is: How have the implementation and sustainability trajectories of LAN Houses occurred in Brazil, from an Actor-Network Theory (ANT) perspective?

This article is structured as described below. After this introduction, the review of the literature used is discussed and the methodological procedures adopted for the research are then outlined. In the following section, the LAN House analyzed is described, namely the case study that is the scope of investigation in this study. Subsequently, the trajectory of implementation of the LAN House under study is discussed from the standpoint of the Actor-Network Theory and the conclusions of this article are then set forth in the final section.

2 THEORETICAL REFERENCES

2.1 Digital Inclusion and Internet Use in Brazil

Despite an increase over the past few years, access to information, digital technology and other benefits generated by Information and Communication Technologies (ICT), is still not available to many people, especially in countries such as Brazil, which according to data from the United Nations (UN) suffer from great social inequality[‡].

[‡] See http://www.pnud.org.br/HDR/arquivos/rdh_brasil_2009_2010.pdf, accessed on March 10, 2015

In Brazil, although Internet access has surpassed 110 million users (among the population aged 10 years and above), in 2014, as shown in Table 1, there is still a considerable percentage of the population without access to ICT (IBGE/PNAD, 2010).

There are, however, a number of endeavors in Brazil that aim to democratize access to worldwide computer networks through telecenters and other similar initiatives (Mori, 2012).

Table 1: Brazil Internet Users

Year	Internet Users*	Penetration (% of Pop)	Total Population	Non-users (without Internet)	Population Change
2014	118,700,869	57.6 %	206,077,898	87,377,029	0.89 %
2013	104,253,986	51%	204,259,377	100,005,391	0.92 %
2012	98,286,209	48.6 %	202,401,584	104,115,375	0.94 %
2011	91,616,484	45.7 %	200,517,584	108,901,100	0.96 %
2010	80,736,676	40.7 %	198,614,208	117,877,532	0.97 %
2009	77,146,249	39.2 %	196,701,298	119,555,049	0.99 %
2008	65,890,588	33.8 %	194,769,696	128,879,108	1.03 %
2007	59,531,860	30.9 %	192,784,521	133,252,661	1.09 %

* Internet User = individual who can access the Internet at home, via any type of device and connection
Source: Internet Live Stats, (2016) [§].

While all these proposals aim to offer free access to citizens, they do not succeed in promoting digital access to a large percentage of the population (Santos, 2006). Yet, according to the Center for Digital Inclusion – CDI (Cetic.br, 2015) – this did not occur with LAN Houses. Although they charge for access, LAN Houses have achieved major capillarity, as they are established in large communities, peripheral regions and inland cities. Through this capillarity, it is common to find a LAN House close to the homes of people who otherwise would not have access to a free public Internet center. Thus, the following section presents the panorama of LAN Houses in Brazil.

2.2 LAN Houses in Brazil

[§] See http://www.Internetlivestats.com/Internet-users/brazil., accessed on March 10, 2015.

LAN Houses first appeared in South Korea in 1996 as an entertainment option. They were net gaming houses using LAN (Local Area Network) technology, which included an in-series linkup of computers to exchange information.

In Brazil, the first LAN House opened in São Paulo in 1998, using the same business format proposed by the LAN Houses in Korea. However, the format experienced changes over the years, as the gaming entertainment house lost ground to access to information via the Internet for work, study, relationships and the practice of online and network gaming.

According to the Brazilian Association of Digital Inclusion Centers ABCID (*Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital*), there were around 100,000 LAN Houses in Brazil in 2011, generating about 250,000 direct jobs. However, of these estimated 100,000 establishments, only five thousand of them are formally registered (CETIC.br, 2013). According to the Brazilian Internet Steering Committee (CETIC.br, 2013), over 85% of LAN Houses have not been formally registered because the legislation does not recognize the activity (IBGE/PNAD, 2010). Nonetheless, LAN Houses in Brazil have been one of the main points of access to the Internet for lower income classes, especially class C, and even classes D and E. These paid centers cater to a public that pays between US$0.50 and US$1.00 per hour for Internet access use (CETIC.br, 2013).

However, while the percentage of LAN House users has decreased each year in Brazil, according to the ICT Households 2014 report [10], in 2014, 11% of Internet users over 10 years of age in Brazil accessed the *Web* via a LAN House.

The concentration of these paid access centers occurs not only in the outskirts of large cities – in underprivileged communities – but also in inland cities far from the major urban centers (Neri, 2012). They are usually simple but adequate facilities to provide the intended service. Besides access to the Internet, the LAN Houses offer other additional services, including games, communication apps (Skype, MSN, etc.), electronic/digital copying and printing, computer courses, etc. They also provide electronic commerce via the Internet and the purchase of products through credit granted by the owner of the establishment (CETIC.br, 2013).

2.3 Actor-Network Theory

The Actor-Network Theory – also called the sociology of translation – has been a popular approach in the Information Systems (IS) literature, due to its conceptualization of technology

as one of the 'actors' in any Actor-Network analysis (Walsham & Sahay, 2006). Thus, this approach has been used by several IS researchers to study the complex repertoire of actions associated with the implementation of technologies (Walsham & Sahay, 1999; Stanforth, 2006; Walsham & Sahay, 2006).

Technologies are heterogeneous artifacts that embody trade-offs and compromises (Neri, 2012). In particular, technologies can embody social, political, psychological, economic and professional commitments, skills, prejudices, possibilities and constraints, being continuously shaped and reshaped by the interplay of a range of heterogeneous forces within the networks (Bijker & Law, 1992; Latour, 1987).

In particular, the Actor-Network Theory, or ANT, does not acknowledge differences between people on the one hand and objects on the other (Callon, 1986). For instance, for ANT objects might authorize, allow, afford, encourage, permit, influence, block, prohibit and so on (Latour, 2005). In effect, this approach portrays society as a socio-technical *Web* where technical objects participate in building heterogeneous networks that bring together both human and non-human actors of all types (Law, 1992).

In addition to this, ANT is highly appropriate when actors negotiate interests and try to gain influence in complex IS implementations (Monteiro, 2000; Nhampossa, 2005). Therefore, many researchers believe that ANT has much to offer to IS research (Elbanna, 2011; Macome, 2008; Teles & Joia, 2012), as ANT seems suitable for examining contradictory group formation processes associated with actor-networks related to IS implementation. For instance, ANT was used to examine the implementation of Geographical Information Systems in India (Walsham & Sahay, 1999) and the assessment of digital inclusion in a Brazilian municipality (Teles & Joia, 2012), to name only a few applications of ANT in IS research.

The dynamics associated with the formation of an actor-network accrues primarily from the process called translation. Translation means offering new interpretations of interests and channeling people in different directions (Callon, 1986; Latour, 2005). The results of such translations are a slow movement from one place to another (Stanforth, 2006). Hence, translation is the strategy by which the actor-network renders itself indispensable in the network building process. Thus, translation is the mechanism by which actors recruit other actors and ensure their faithful allegiance (Elbanna, 2011). The strategies used in translation will depend on the circumstances, including negotiation, persuasion, seduction, simple bargaining, and even coercion (Nhampossa, 2005). Finally, it is worth mentioning that it is

impossible to revert to a point at which a certain translation once was (Callon, 1986). In other words, one cannot reverse a translation, which leads to the concept of irreversibility (Latour, 2005).

In order to illustrate the concept of translation clearly, an approach that distinguishes four interrelated moments of translation was proposed, namely: problematization, interessement, enrolment and mobilization (Callon, 1986). These four moments are neither linear nor broadly inseparable (Law, 1992).

The first moment, namely problematization, is the process by which actors position their project as indispensable to others. Interessement, in turn, involves a group of actions by which an entity attempts to impose and stabilize the identity of the other actors. In the enrolment phase, a black box effect is created, which involves enrolling and controlling other actors. Indeed, interessement achieves enrolment if it is successful in creating alliances, while mobilization represents the successful alignment of actors (Callon, 1986).

Other concepts related to the formation of actor-networks include both the obligatory passage point (OPP) and inscriptions. OPP refers to a situation that must occur for all the actors to achieve their interests in a network (Callon, 1986). Inscription, in turn, refers to the way technical artifacts embody patterns of use (Rhodes, 2009).

Lastly, it can be argued that ANT does not seek to uncover causes and effects in an endeavor so much as unveil the dynamic processes of collective actions reflected in the life cycle of an actor-network, which is the aspect to be further analyzed in this work (Heeks & Seo-Zindy, 2012).

Alcadipani and Tureta (2009) highlight the fact that ANT comprises a vast vocabulary of its own, whereby the comprehension and understanding of same is required for its correct use. For this reason, Table 2 below consolidates the main terms of ANT.

Table 2: Summary of the Main Terms used in ANT

Concept	Definition
Actors	Actors are any entities that act, establish networks and promote change in the group of elements and concepts commonly used to describe things, translating the concepts into their own language (Callon & Latour, 1981).
Actor-Network	Heterogeneous network of aligned interests of sundry actors (Callon & Latour, 1981). Networks are composed of a group of heterogeneous (animate and inanimate) elements that were connected to each other for a certain period of time and that do not have a fixed, stable, and definitive formation and composition, given that they can be changed at any time (Callon, 1986).
Translation	Process of aligning the interests of various actors with the interests of the focal actor (Walsham & Sahay, 2006).
Problematization	First phase of translation, when the focal actor assigns identities and interests to other actors, thereby being consistent with their own interests (Callon, 1986).
Obligatory Passage Point (OPP)	Situation that must occur for all actors to achieve their goals, as defined by the focal actor (Callon, 1986).
Interessement	Second phase of translation, in which the actors are convinced to accept the rules assigned by the focal actor (Callon, 1986).
Enrollment	Third phase of translation, when the actors work on the goals defined by the focal actor (Callon, 1986).
Mobilization	Fourth phase of translation, when the solution proposed is more widely accepted and an even larger network of entities is created (Tatnall & Burgess, 2002).
Inscription	Process of creating physical artifacts that guarantee the protection of certain interests (Latour, 1992).
Irreversibility	Point at which it is impracticable to return to the starting point via other alternatives (Walsham & Sahay, 1999).

Based on what has been presented about Actor-Network Theory, one can perceive that this approach is applicable in Information Systems research. This being the case, the aforementioned concepts associated with ANT might be useful for understanding LAN House implementation and sustainability processes in Brazil.

3 RESEARCH METHOD

This work adopts the case study method in conjunction with ANT to analyze the implementation and sustainability of a LAN House in a Brazilian municipality. As mentioned above, ANT is an approach for analysis of longitudinal and complex scenarios. Therefore, it was decided to analyze the case trajectory, involving many actors, such as entrepreneurs,

frequenters, technical artifacts, local infrastructures, public policies, who interacted with the LAN House.

Case study methodology has been used in a positivist perspective in Information Systems research since the 1980s (Benbasat et al., 1987), becoming an important method for research in this knowledge field in the past 30 years (Paré, 2004). However, this investigation is closer to a critical interpretative perspective (Mitev, 2006; Pozzebon, 2004; Tsang, 2014; Walsham, 1995), as ANT was the theoretical background for this work.

Critical interpretative case studies need to follow criteria to assess their quality and soundness. Four criteria are singled out for evaluating critical interpretative research regarding its ontological and epistemological assumptions, namely authenticity, plausibility, criticality, and reflexivity (Pozzebon, 2004). Thus, this investigation followed these criteria in order to ensure the quality of data collection and analysis.

This work sought to support its authenticity by using multiple sources of evidence collected throughout the year 2014. These included informal interviews with the LAN House owner and frequenters, as well as participant and direct observations undertaken in meetings and activities related to the operation of the LAN House. It also included a broad collection of documents related to the enterprise under analysis.

The plausibility of the work was accomplished via data analysis supported by the adopted literature review and comparison with results found in previous studies. Thus, a case that took place in a LAN House similar to the majority of same in Brazil was analyzed. Yet, as interpretative research, this work did not pursue an objective truth that could be generalized. It sought instead to understand how actor interactions influenced the implementation and sustainability of the LAN House.

Besides, this research sought to be critical when it unveiled the controversies associated with the implementation and sustainability of a LAN House. In the case under analysis, these controversies arose from diverse interests between the LAN House owner and the frequenters, as well as inscriptions in technical artifacts. Thus, this investigation tried to depict reality, leading readers to reflection.

Lastly, reflexivity is associated with the personal bias of the researchers. Therefore, the authors disclosed their role in this investigation. One of the authors worked actively in the data collection, interacting with the owner and frequenters of the LAN House under analysis.

Furthermore, the other author, who was not involved in the data survey, sought to remove eventual biases perceived in the description of the case.

After the identification of the establishment, evidence for the case study was collected through semi-structured interviews, direct and non-participative observation, as well as a questionnaire.

As recommended by Latour (2010), in studies of science in action, all available material should be grouped together in a logbook so that the trajectory of the technical artifacts can be reconstructed. Thus, the stage of observing the environment was initiated by one of the authors in the month of March (2014), lasting around 60 days, with various visits to the site – on different days and at different times – so as to identify not only the actors, but also the modus operandi of this type of establishment, such as the service hours, profile of the frequenters, and type of service requested by them.

Also following the recommendations of Latour (2005), the information obtained was registered in a way that allowed it to be simultaneously kept in chronological order and divided into categories that could be subdivided and refined.

The interviews were mainly performed during three phases: i) acquisition of information on the LAN House from the owner; ii) data collection on the frequency of users; and iii) data collection on the neighborhood and competition.

At each stage, interviews were performed at the LAN House itself (Fox Video), when notes and electronic recordings of the conversations were taken when allowed by the interviewees, after having agreed to the terms of the ethical protocol of the study (McCracken, 1988). The interviewees were selected from among frequenters of the establishment, namely: the owner of the LAN House and its employees, frequenters that showed interest and were available to participate in this study, people responsible for the underage frequenters, and neighbors.

The interviews lasted between 30 minutes and one hour each, and notes were also taken on the interest of the young people in the LAN House, the acceptance of the people responsible for children in allowing them to go to the establishment, and use of the establishment services, among others.

The observations were made during visits to the establishment, and photos of the location were taken to serve as additional evidence for the study.

After the observation phase, the actors relevant to the trajectory of implementing the LAN House were identified and classified. During this phase of data collection, 30 interviews with sundry actors involved in the research issue were performed, as described in Table 3, and 30 questionnaires were filled out by LAN House users. Through these questionnaires, the intention was to define the profile of the frequenters of the LAN House and understand their reasons for using the establishment in terms of quantity and quality.

To analyze the data obtained in the (semi-structured and non-structured) interviews, they were transcribed and later registered in categories, whereby the data from the questionnaire were tabulated, in order to be qualitatively analyzed. Each interview was then individually analyzed, aiming to find similarities among the interviewees' statements, as well as convergences and divergences between them.

After the data were collected, the starting point for the translation process and its four stages were identified by listening to the owner of the LAN House. Then, the other actors involved in the trajectory of implementing this establishment could be identified, and the registrations and two relevant translation processes that occurred during the formation of this network could be identified, namely the establishment of the LAN House and the deployment of electronic government services.

Table 3: List of Interviewees

Actors	Technique	Instrument	Period
XG Informática Owner (LAN House Supplier)	Semi-structured Interview	Electronic recording and notes	Mar/14
Fox Vídeo Owner	Semi-structured Interview	Electronic recording and notes	Mar-April/14
Fênix Informática's Owner (LAN House Supplier)	Semi-structured Interview	Notes	Mar/14
IT Secretariat of São Gonçalo (municipality where the LAN House is located)	Semi-structured Interview	Electronic recording and notes	Mar/14
Computer Support Technician	Semi-structured Interview	Electronic recording and notes	Mar/14
LAN House Frequenters 1 (Young / 16 - 20 years old)	Semi-structured Interview, Questionnaire	Electronic recording and notes	April/14
LAN House Frequenters 2 (over 28 years old)	Semi-structured Interview, Questionnaire	Electronic recording and notes	April/14

4 CASE DESCRIPTION

4.1 The Jardim Catarina Suburb

This research was conducted in the Jardim Catarina suburb, located in the city of São Gonçalo in the Metropolitan Region of the State of Rio de Janeiro. The city of São Gonçalo has the second largest population of the State of Rio de Janeiro (999,728 inhabitants) (IBGE/PNAD, 2010). Moreover, the Jardim Catarina suburb has a total area of approximately seven square kilometers, with 176 streets and avenues, and about 23,000 households with approximately 73,000 inhabitants (Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 2012).

The economically active resident population in this neighborhood consists of a small percentage of the middle class and a majority of low-income earners, underemployed and self-employed. About 11.5% of the heads of households are in the 20 to 30-year-old bracket, having no education, and 70% of these have a maximum of three years of schooling, which highlights the precariousness of the educational status of its residents (Sebrae/ DATA/UFF, 2000).

The monthly income of the heads of households in Jardim Catarina is on average US$970.00. However, radical differences are found in the older areas of the suburb, constrained in environmental and social terms. The households in these areas have an average monthly income of US$540.00, well below the average for the suburb (Dominguez, 2012).

Thus, based on information about the Jardim Catarina suburb – its demographic and social aspects, its size and characteristics of an outlying suburb, in addition to the dearth of studies on this suburb – this setting was considered a relevant choice for carrying out this research.

4.2 Fox Video Rental Store and LAN House

Fox Video Rental Store and LAN House, hereinafter called Fox, located on one of the main streets of Jardim Catarina suburb, started operating in 2003 as a video rental store. In 2007, it became a LAN House with good customer turnover throughout the day (about 30 people).

From March through April 2014, in visits to the LAN House, the characteristics of the frequenters of Fox Video were observed. It was thus possible to ascertain that the majority of users were young people from 14 to 20 years of age, seeking a place to meet friends, play games, access the social network and listen to music. Some students also go to the LAN House to do their homework, some of which is done by the owner of the establishment himself.

Nevertheless, the LAN House also has patrons of other age groups, such as adults between the ages of 30 and 55 and children aged 10 to 14. The group aged over 30 usually goes to the LAN House in search of other services such as consulting e-government Websites, printing of bank payment slips, preparing curriculum vitaes and checking e-mail, rarely accessing the Internet themselves.

Some users say they go to Fox because they have no Internet access at home, but contend that even if they did they would still continue to frequent the location because it is a nice place to meet up with friends. However, the most intense number of people in the establishment begins after 5 p.m. when young people return from school or work and go to the LAN House. On weekends, movement increases after 2 p.m.

According to the owner, in the early days of Fox, between 2006 and 2007, the store was always full with all the computer workstations busy. The turnover of the business was basically distributed as follows: 80% from hours of Internet access and the remainder derived from other services such as CD copying, faxing, and printing. Currently (circa 2015), Fox has an average of 100 active clients and Internet access no longer contributes so much to the turnover of the store, accounting for a mere 20% of total sales.

5 LAN HOUSE IMPLEMENTATION AND SUSTAINABILITY TRAJECTORIES

By using the owner of the LAN House as a point of reference, it was possible to identify the actors involved in the trajectory of the implementation of the paid access center. It was also possible to understand the applications and two relevant translation processes that occurred during the formation of the network of actors, namely the setting up of the LAN House and the sustainability of same via introduction of electronic government services.

The setting up of the LAN House is considered a moment of relevant translation as it marks the implementation of the paid access center, i.e. how this network was formed with its associations and interactions. The second moment of translation, namely the sustainability of the LAN House via introduction of e-government services is also relevant as it ensured the continued existence of the paid access center, offering new service options, both for the community and for the owner, who assumed a new role as will be seen below, namely that of digital dealer.

5.1 The First Translation Process: Implementing the LAN House

The first four moments of this translation process are detailed below, namely problematization, interessement, enrolment and mobilization.

Problematization

The problematization phase occurs from the moment the owner decides to open the paid access center as a solution to compensate for the loss of revenue of the video rental store. Therefore, this actor – the owner – identifies and defines the role of other actors required for the formation of this heterogeneous network. The elements that are identified as relevant actors are the technical artifacts (equipment and software), local infrastructure and the young patrons of the rental store, in addition to the owner.

Interessement

With the actors identified in the problematization stage, the LAN House was set up as a circumscribed network in an environment focused on technical artifacts and with the commitment of the lead actor, the owner, having all the actors aligned to his purpose. To achieve this, the owner took some steps to become indispensable and stabilize the roles of the other actors in the formation of the network.

The technical artifacts were purchased and installed with the help of a computer technician, who temporarily allied with the interests of the principal actor to instruct him how to install the software. However, this human actor did not join the network, distancing himself before its materialization.

With respect to the young patrons, the owner encouraged them to acquaint themselves with the LAN House. Once he had attracted the interested parties, the owner consolidated the alignment of their interests to evaluate the participation of (human and non-human) actors necessary for the setting up of the LAN House, in a heterogeneous network, focused on an obligatory passage point, namely the establishment of the new undertaking.

Enrolment

After the interessement stage comes the enrolment phase, in which the main actor, i.e. the owner of the LAN House, effectively defines the roles. At this point, this actor establishes and coordinates the roles of all actors who will represent his interests in the network of stable alliances, namely:

- Performance of the chosen computers and installed software.
- Layout of the physical space of the store divided between the video rental area and the LAN House.
- Performance of the broadband provider.
- The role of the young people who frequented the rental store, not only as patrons of the paid access center, but also as its promoters to the local community.

Mobilization

The translation is completed with the mobilization in which the main actor, after garnering the widespread acceptance and involvement of his interests, mobilizes all stakeholders and can therefore speak on behalf of a group of heterogeneous actors with sundry interests in a single network mobilized by them (Walsham & Sahay, 1999).

In this context, the entities involved have acquiesced to unforeseen mobility, in which the initially dispersed actors were regrouped in a given time and place. This occurred when the owner became the representative of all concerned – users of his video rental store and part of the neighborhood – with the material and technical artifacts converging to create a network of access to ICT.

Once all the elements involved in the trajectory of the implementation of the LAN House were aligned in accordance with their prescribed roles, these agreements should be incorporated in a material medium, which, according to the Actor-Network Theory is defined as inscription. Thus, by means of various inscriptions that occurred during the trajectory of the implementation of the LAN House, the creation of the paid access center was achieved.

However, when analyzing the implementation of the first LAN House translation process, the existence of another actor is detected. In the perspective of ANT, this actor, namely the "Computers for All" program of the Federal Government is a key player, though not

mentioned by the LAN House owner. This actor was included in the network by an event independent of its intentions, since it was the result of the action of another actor, such that the owner benefited from the reduction in prices of computers to create the LAN House. Thus, the Federal Government played an important role in reducing the cost of computers, facilitating their acquisition, not only by people with low purchasing power but also by the owner of the LAN House, who benefited from the reduced price and the financing terms offered by retail stores.

Another fact worthy of note from the perspective of the Actor-Network Theory is the degree of irreversibility that this network has acquired as the inscriptions were established. The bonds formed between the (human and non-human) elements over the course of the implementation of the LAN House established a significant degree of convergence and coordination of the network. Accordingly, the number of elements incorporated into the new establishment – adaptation of space, installation of equipment, increased demand among young people for Internet access, and increase in the profitability of the business – prevented the disruption of this relationship. Thus, thinking of dismantling the LAN House and returning it to its original state, i.e. only a video rental store, consequently becomes unviable, which strengthens the state of irreversibility of the first translation process of this network.

Figure 1 below illustrates the translation process analyzed.

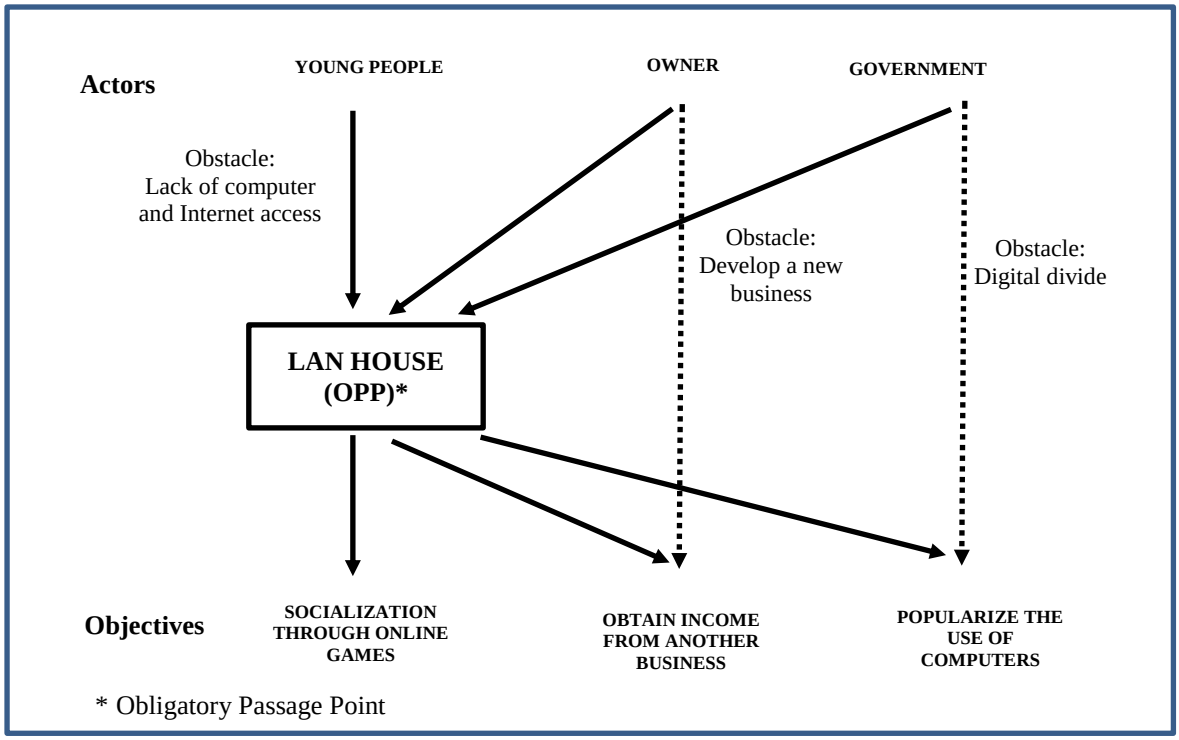


Figure 1: 1st. Translation Process

5.2 The Second Translation Process: Sustaining the LAN House via Electronic Government Services

The second translation process occurred after the establishment and operation of the LAN House, with the introduction of a new actor in the network, namely e-Government services.

This artifact appears as an important actor for the LAN House leading to a transformation and shift in interests, artifacts, people and enrolments (Callon, 1986), appropriated by the lead actor in order to achieve his own goals.

To understand the importance of the role of this new actor and its interactions with other elements associated with the network, the four moments of this second translation process were analyzed, also describing this new actor.

Problematization

With the increase in the number of computers and access to the Internet in the underprivileged communities, the number of hours of Internet access in the LAN House is on the decline. The owner detects a reduction in revenue. In the meantime, the search for electronic public services that the state promotes for citizens begins to emerge. Thus, a relevant actor is identified: e-Government services.

With the goal of providing public services to the population via the Internet, the Federal Government developed actions of the e-government program, prioritizing the use of ICT to democratize access to information. However, actions related to e-government services have not reached those lacking access to ICTs, namely the underprivileged population who need to have access to the provision of public services by electronic means. Thus, e-government, even unintentionally, becomes a relevant actor to the LAN House, which, through its owner, shall provide such services to the community in which it operates.

Thus, according to the owner of the LAN House, there appears a new user profile: adults, over the age of 24 to 26, who do not have access to a connected computer and/or printer, and who have the LAN House as a point of reference for the services offered by government agencies through access to ICTs. From the perspective of ANT, this new actor joins the network, proposing and demanding new enrolment and interactions between the human and

non-human elements, such as availability of a quality printer and knowledge on the part of the main actor about the use of online services offered by the government and his own services.

Interessement

The owner of the LAN House promotes the possibility of access to e-government services for this new user profile. Thus, he aligns his interests with those of the people who wish to take advantage of this type of service.

Enrolment

Users of e-government services frequent the property while the owner assumes a new role, serving as an intermediary to assist their access to these e-government services.

Mobilization

The translation is completed with the continuity of the LAN House in the community. Therefore, once again, the LAN House becomes an obligatory passage point for these actors, who need to go to the LAN House to access online public services. The main actor (the owner) thus offers this type of service in the LAN House, always with a view to increase his billing.

Therefore, with the actors mobilized around the interests of the principal actor, the inscription of e-government services occurs, with the owner buying a new printer and registering for credit protection service, entering into an agreement with the neighboring real estate broker to offer digital services, conducting enquiries, printing dockets, among other digital services.

In addition to this, the users of the LAN House come to consider it as a digital convenience center with the owner providing online services in addition to e-government services. These include copying digital media, checking e-mail, doing homework and online research, developing curriculum on the Internet, among others. The owner, therefore, assumes the role of digital broker with the responsibility of sending, preparing and registering documents online, hampering most LAN House users from achieving full digital inclusion.

As demonstrated in the two previous cases of translation, there is no pre-defined, structured and established social order in the ANT approach, but actors associating and

disassociating in a permanent dynamic of relationships. For this reason, new negotiation processes and inscriptions are made and new networks are formed.

Figure 2 below depicts the translation process analyzed.

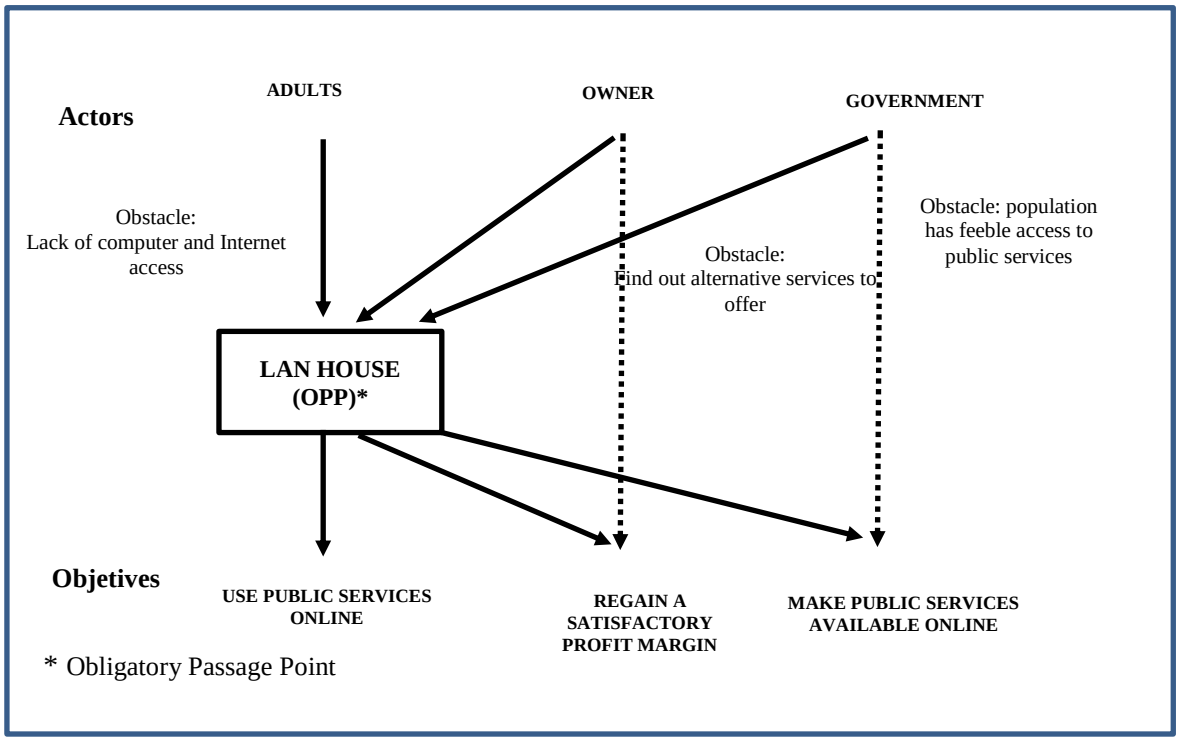


Figure 2: 2nd Translation Process

5.3 Mobilization of Local and Global Networks in the Development of the LAN House

The translation trajectory of the network of actors in the implementation of the LAN House is demonstrated in this section by applying Law and Callon's theories (John & Callon, 1992) on how to analyze the implementation of a program or project, as well as its management, in order to achieve the desired objectives.

Contextualizing Law and Callon (John & Callon, 1992), when there is a high degree of alignment of the LAN House with actors in other networks and, simultaneously, a high degree of mobilization of the actors of the local network, the LAN House becomes solid and indispensable. However, when, for various reasons, the alignment of the LAN House with other networks or the mobilization of the local actors to the LAN House decreases, the LAN House loses force as a center for paid access.

Thus, in Figure 3, the trajectory begins with the video store that, at that moment, is in decline (A). The video store is thus converted into a LAN House in line with the interests of

the owner. The young people, seeking online games (B), adhere to the interests of the actor-owner (mobilization). In addition, there is the participation of an actor of the global network – the government – which inadvertently contributes to the mobilization of this network through programs to encourage the purchase of computers.

In the terminology of ANT, the paid access center then becomes an obligatory passage point, with the alignment of interests between the owner and young people. At this moment, the local network, which comprises technical and human artifacts, is articulated, encompassing, along with the global network, the community of the Jardim Catarina neighborhood – an underprivileged neighborhood composed of families from lower classes without access to ICT, whose residents support the opening of the LAN House and end up frequenting it.

However, almost two years after inaugurating the LAN House, the Internet becomes readily available in the neighborhood, leading to a decrease in the movement in the paid access center – thereby decreasing the alignment with the global network, namely Jardim Catarina (C). Little by little, the young people stop frequenting the establishment, reducing the degree of mobilization of the local actors.

At this point, a new movement begins: access to public services via the Internet, which promotes a new source of mobilization. The articulation with actors from other networks (electronic government services network), as well as internal mobilizations (D), yet again involve local and global actors. The owner obtains information on the online services, acquires a laser printer, and advertises the provision of digital services. The actors of the local network – the neighborhood residents with a shortage of information or lack of access to a printer or to the Internet – align with this new movement. In this manner, once more, an actor of the global network contributes to the mobilization of the network, namely the government.

Thus, Figure 3 demonstrates how the LAN House implementation trajectory occurred, by means of the alignment of the actors of the local and global network, which had ceased to exist for some time. At this point, there were new registrations and translations, with the introduction of new actors, and the LAN House once again became a relevant actor for the underprivileged community, albeit not as indispensable as when it first opened.

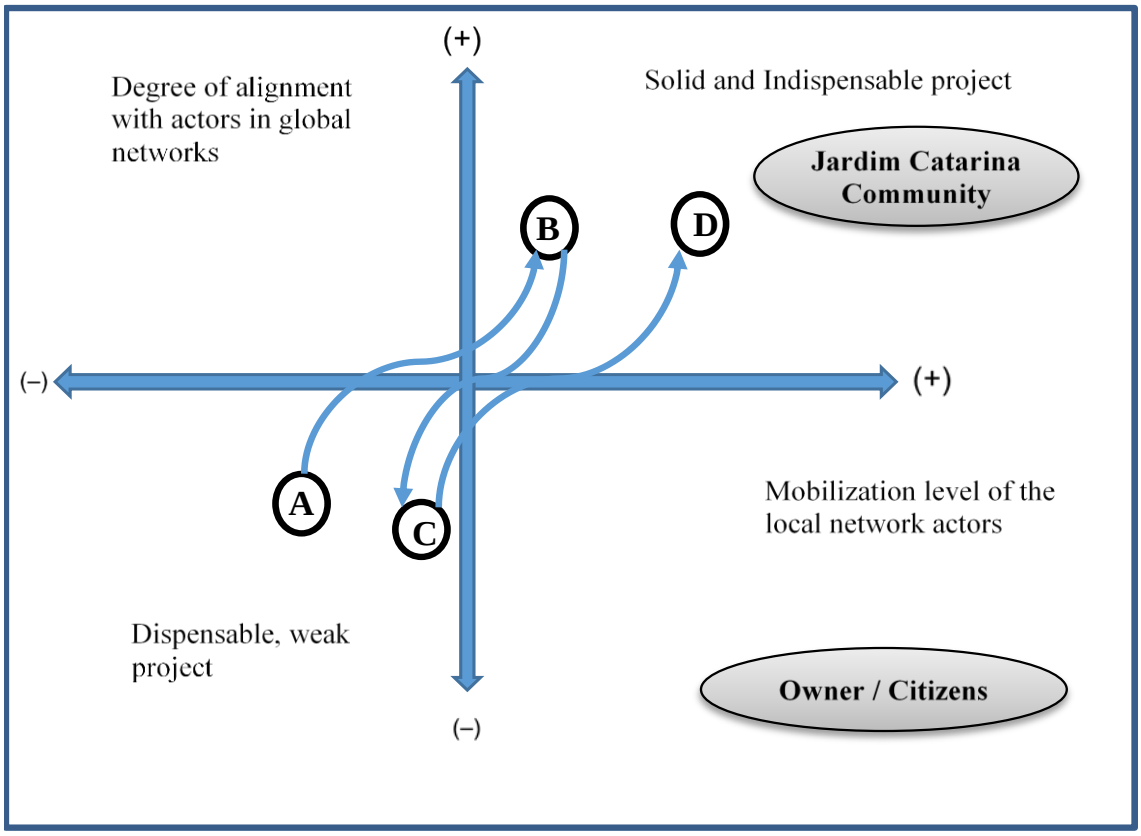


Figure 3: Mobilization of the Local and Global Networks in the Deployment of the LAN House

6 CONCLUSIONS

When analyzing the trajectory of the LAN House in a peripheral region in Brazil, by using the methodological approach proposed by Latour (2005) – in other words, following the actors in their places of action – it was possible to identify the main actors in the implementation of the LAN House and their relationships. In this respect, there was a sociotechnical network mainly surrounded by technical artifacts, encompassing not only physical resources, but also human, digital, and social resources, such as: the owner of the establishment, the Federal Government – through the "Computers for All" program and the Electronic Government services – and the users.

This scenario demonstrates how the paid access center has adapted to the environment in which it operates, either as a facilitator of access to the worldwide Web or as a provider of online services. However, it adjusts to the dynamics of ICT through the expansion of the use

of the computer by individuals and the diffusion of public services via the Internet, offered to citizens by the State.

Thus, this research presented two relevant translation processes as well as the four associated moments in which the actors had different levels of interest and alignment. From the analysis of these translations, it was seen that although the LAN House does not promote effective digital inclusion, it is important to highlight the relevance of this type of establishment in low-income areas, which consequently have restricted access to computers and the Internet such as the Jardim Catarina suburb in São Gonçalo.

In this sense, it should be stressed that the power to democratize access to the Internet exercised by thousands of LAN Houses spread around the country gives them a social function, as in addition to access to ICT, they promote the access of the underprivileged to a range of important community services hitherto inaccessible to them. This scenario demonstrates the extent to which the paid access centers serve the environment in which they operate, either by facilitating access to the World Wide Web or as online service providers. In this way, they respond to the dynamics of ICTs via the expansion of computer use by individuals and the dissemination of public services via the Internet offered by the State to its citizens.

In this context, it can be claimed that the LAN House currently plays a new role, namely that of a digital convenience agent. Consequently, the owner also has a new attribute, i.e. that of digital dispatcher, promoting and exercising the role of processing, expediting and sending documents of its users by digital means. This fact hampers LAN House users from pursuing effective digital inclusion, especially those who resort to it with a view to the use of the available e-government services, as there is a person who can do that on behalf of them, as was set forth before. These findings indicate the need to redesign or re-evaluate public policies, so that LAN House users can feel fully digitally included, eliminating the owner's role as digital dispatcher.

Finally, to understand the importance of this subject not only for Academia but also for the Government – through public policies aimed at reducing the number of digitally excluded people in the country – new research is required, as also supported by other researchers (Kumar, 2004; Sey, 2009). This includes case studies in LAN Houses located in other outlying suburbs from the perspective of ANT, to verify the possible existence of other actors in the constitution of the network, as well as analyze the availability of online e-government public services and the extent to which they can influence the sustainability of LAN House business. In addition,

more research should be conducted into the role of the LAN House owner as a digital broker, identifying to what extent old practices are merely presented in a new guise.

REFERENCES

Alcadipani, R.; Tureta, C. (2009). Teoria ator-rede e estudos críticos em administração: possibilidades de um diálogo. *Cadernos EBAPE*. br, n. 3, p. 405-418.

Benbasat I, Goldstein D, Mead M (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information Systems. *MIS Quarterly*, vol. 11, pp. 369-386.

Bijker, W. E.; Law, J.: (1992). Shaping Technology/Building Society: studies in socio-technical change. MIT Press.

Bonilla, M. H. S. (2009). Inclusão digital nas escolas. Educação, direitos humanos e inclusão social: histórias, memórias e políticas educacionais. João Pessoa: Editora universitária da UFPB, 1, 183-200.

Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieux Bay. In: LAW, J. (Ed.). *Power, Action and Belief. A new Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan Pau*l.

Callon, M.; Latour, B. (1981). Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure reality and how sociologists help them to do so. *Advances in social theory and methodology: Toward an integration of micro-and macro-sociologies*, p. 277-303.

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br). (2015). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil: TIC Domicílios 2014. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil.

CETIC.BR. (2013). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil: TIC Domicílios e TIC Empresas 2013. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Comitê para Democratização da Informática. (2011). [online] http://www.cdi.org.br/quem-somos/. (Accessed 12 June 2012).

Dominguez, M. T.: Jardim Catarina: Memória e Movimentos Cotidianos numa Periferia Fluminense. [online] http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340288900_arquivo_jardimcatarina_memoriaemovimentoscotidianosnumaperiferiafluminense_final.pdf. (Accessed 12 June 2012).

Elbanna, A.R.. (2011). The Theoretical and Analytical Inclusion of Actor Network Theory and its Implication on ICT Research. *Actor-network Theory and Technology Innovation: Advancements and New Concepts*, pp. 130.

Gomez, R.; Camacho, K. (2009). Who uses ICT at Public Access Centers? Second Annual ICIS Conference, SIG GlobDev Workshop. Phoenix. Arizona. Dec 14.

Heeks, R., Seo-Zindy, R. (2013). ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-Network Perspective. *UK Academy for Information Systems Conference Proceedings.*

IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2010). [online] http://www.ibge.gov.br/home/download/estatistica.shtm. (Accessed 10 June 2012).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE – 2010; 2014. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2010).

John, L.; Callon, M. (1992). The Life and Death of an Aircraft: A Network Analysis of Technical Change. *Shaping technology/building society: studies in sociotechnical change*.

Kumar, R. (2004). e-Choupals: A Study on the Financial Sustainability of Village Internet Centres in Rural Madhya Pradesh. *Information Technologies and International Development*, vol. 2, n. 1, pp. 29.

Latour, B. (1992). "Where are the Missing Masses? Sociology of a Few Mundane Artefacts". In W. Bijker & J. Law (Eds.) Shaping Technology, Building Society: Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, Mass, MIT Press, pp. 225-258.

Latour, B. (2010). Coming out as a philosopher. Social Studies of Science.

Latour, B. (2005). Reassembling the social: an introduction to actor-network theory. Oxford: Oxford University Press.

Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Harvard University Press.

Law, J. (1992). Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. *Centre for Science Studies, Lancaster University. Systems practice* 5.4: 379-393.

Macome, E. (2008). On implementation of an information system in the Mozambican context: The EDM case viewed through ANT lenses. *Information Technology for Development*, vol. 14, n. 2, pp. 154-170.

McCracken, G. (1988). The long interview. Sage.

Mitev N. (2006). Postmodernism and Criticality in Information Systems Research: What Critical Management Studies Can Contribute Social Science Computer Review, vol. 24, pp. 310-325.

Monteiro, E. (2000). Actor-network theory and information infrastructure. In: C. Ciborra (ed.), From control to drift. *The dynamics of corporate information infrastructure*, Oxford Univ. Press, pp. 71 – 83.

Mori, C. K. (2012). Políticas públicas para inclusão digital no Brasil: aspectos institucionais e efetividade em iniciativas federais de disseminação de telecentros no período 2000-2010.2011. 351 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília.

Neri, M. (2012). Mapa da Inclusão Digital. Rio de Janeiro: FGV-CPS. [online] http://www.cps.fgv.br/cps/bd/mid2012/MID_sumario.pdf. (Accessed 02 July 2012).

Neto, C. S., & de Carvalho, J. O. F. (2008). O programa de inclusão digital do Governo brasileiro: análise sob a perspectiva da interseção entre Ciência da Informação e interação humano computador. *RDBCI*, *5*(2).

Nhampossa, J. L. (2005). Re-thinking technology transfer as technology translation: A case study of health information systems in Mozambique. Doctoral Dissertation University of Oslo Norway.

Paré, G. (2004). Investigating information systems with positivist case research. *The Communications of the Association for Information Systems*,*13*(1), 57.

Pozzebon, M. (2004). Conducting and Evaluating Critical Interpretive Research: examining criteria as a key component in building a research tradition. In: Kaplan, B. et al. (Ed.) *Information Systems Research: relevant theory and informed practice*. London: Kluwer Academic Publishers, pp. 275-292.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo. (2012) [online] http://www.saogoncalo.rj.gov.br. (Accessed 02 April 2012).

Rhodes, J. (2009). Using Actor-Network Theory to Trace an ICT (Telecenter) Implementation Trajectory in an African Women's Micro-Enterprise Development Organization. *Information Technologies & International Development*, vol. 5, n. 3, pp. 1-20.

Salata, A.; Costa, L.; Ribeiro, M. G. (2013). Desigualdades digitais: Acesso e uso da internet, posição socioeconómica e segmentação espacial nas metrópoles brasileiras. Análise social 207 (2013): 288-320. Desigualdades digitais: Acesso e uso da Internet, posição socioeconómica e segmentação espacial nas metrópoles brasileiras. Análise social, n. 207, p. 288-320.

Santos, E. S. (2006). Desigualdade social e inclusão digital no Brasil. 228p. Tese. (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro.

SEBRAE. (2000). Diagnóstico socioeconômico do Bairro do Jardim Catarina. Rio de Janeiro: Sebrae; DATA/UFF.

Sey, A., & Fellows, M. (2009). Literature review on the impact of public access to information and communication technologies. *Center for Information & Society, University of Washington, Seattle*.

Stanforth, C. (2006). Using actor-network theory to analyze e-government implementation in developing countries. *Information Technologies & International Development*, *3*(3), pp-35.

Tatnall, A.; Burgess, S. (2002). Using actor-network theory to research the implementation of a BB portal for regional SMEs in Melbourne, Australia. In: 15 th Bled Electronic Commerce Conference-'eReality: Constructing the eEconomy', Bled, Slovenia, University of Maribor.

Teles, A., Joia, L. A. (2012). Infoinclusão em Piraí Digital: Evidências Empíricas a partir da Teoria Ator-Rede. *Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 9, n. 2, pp. 369-390.

Tsang, E.W.G. (2014). Case Studies and Generalization in Information Systems Research: A critical realist perspective. *Journal of Strategic Information Systems*, vol. 23, n. 2, pp. 174-186.

Walsham G. (1995). Interpretive case studies in IS research: nature and method. *European Journal of Information Systems*, vol. 4, n. 2, pp. 74-81.

Walsham, G., Sahay, S. (1999). GIS for district-level administration in India: problems and opportunities. *MIS Quarterly*, vol. 17, n. 3, pp. 39-65 (1999).

Walsham, G.; Sahay, S. (2006). Research on information systems in developing countries: *Current landscape and future prospects. Information Technology for Development*, vol. 12, n. 1, pp. 7-24.

3. ARTIGO II

Artigo II (submetido e revisado para publicação no *International Journal of Electronic Governance*) Soares, C. D. M. e Joia, L. A. (2016). *The Influence of Social Media on Mass Demonstrations: An Exploratory Conceptual Model.*

The Influence of Social Media[1] on Mass Demonstrations: An Exploratory Conceptual Model

Abstract
Information and communication technology affects all issues in the modern world, including mass demonstrations. The impact of these technologies on such movements has been felt worldwide in recent years, affecting both developed countries such as Spain and the United States, as well as developing countries such as Brazil, Egypt, and Tunisia. Notably, the intensive use of the Internet and especially social media has been a common denominator in the public demonstrations that have occurred in the most diverse scenarios over the past few years in which concerns to their organization and communication. Therefore, based on a review of the extant literature on the topic, this paper aims to propose an exploratory conceptual model about the influence of the use of social media on mass demonstrations, whereby possible scenarios in which these popular demonstrations tend to occur can be identified.

Keywords: Mass Demonstrations, Internet, Social Media, Electronic Participation.

1. Introduction

Similarly to so many other aspects of the modern world, contemporary popular movements have begun to undergo a gradual transformation – starting to display similar characteristics, even when initiated in completely different scenarios. Information and communication technology (ICT) has a dual role in this context, since the Internet is now used, at times, for the mere diffusion of information, and at other times, as the very means by which the demonstrations are organized, in a process that feeds back on itself (Castells, 2009; Lester & Hutchins, 2009; Earl & Kimport, 2011).

In the case of mass demonstrations, the Internet and social media in particular facilitate the events and also bring them to international attention

[1] A definition of Social Media can be found at http://webtrends.about.com/od/web20/a/social-media.htm, accessed on March 10, 2015.

at an unprecedented pace, allowing uprisings to be monitored in literally real time (Pereira, 2011; Lévy, 2011; Olorunnisola & Martin, 2013).

Among these movements, highlights include those that took place in Istanbul, the "Arab Spring", "Occupy Wall Street", the "*Indignadas*" in Spain, and the "20 Cents" movement in Brazil, among others. These movements were mostly composed of young people called to action through social media, without the presence of parties, trade unions, and traditional mass organizations (Harvey, Maricato, Zizek, Davis, Maior, Iasi & de Oliveira, 2013; Ramos & Oliveira, 2014).

In order to contribute to the understanding of the relationship between the use of the Internet and especially social media with mass demonstrations, this theoretical paper proposes the development of a conceptual model. Then, this model is used to better comprehend the popular movements that took place in Egypt, the U.S. (New York), and Brazil, all of them enabled by social media.

The protests in Egypt and New York occurred in 2011, and the Brazilian mass street protest began in June 2013. The uprisings in Egypt were chosen because of their successful result – the overthrowing of Mubarak's longstanding regimes. In addition, Brazil's movement was also analyzed as Brazilians have broader access to the Internet than their Arabian counterparts, being in general very active on social media (Chao, 2013). Lastly, the "Occupy" movement in New York is an intriguing case to be tackled, as it reacted to the economic crisis and rose against whomever they saw fit to blame for it.

Thus, the application of the conceptual model to better comprehend the abovementioned movements allows to discuss the potential and limitations of social media on mass demonstrations, thereby providing insights for the understanding and ongoing enhancement of academic research in this knowledge area.

This paper is structured as follows. After this introduction, the context of the Internet, social media, and mass demonstrations worldwide is briefly discussed. Then, the three mass demonstrations that inspired the development of the model are described. After that, the methodological procedures used to develop the conceptual model in this article are presented. The next section unveils how the conceptual model was developed, describing its main factors and components. After that, the aforementioned social media enabled mass demonstrations are analyzed

vis-à-vis the conceptual model developed. Lastly, final remarks are put forth , addressing the implications and limitations of this study, as well as further research to be conducted in this academic realm.

2. The Context of the Internet, Social Media, and Mass Demonstrations

The networks represent the new social morphology of our societies, since the diffusion of network logic substantially modifies the operation and results of processes of production, experience, power and culture (Castells, 2001). This society, called the "network society" (Castells, 2007), uses information and communication technologies to establish its social structure.

Thus, the Internet has proven to be an essential medium of expression and organization for social demonstrations. It is a means of communication to which much of the world population has access, which reconfigures the map of relationships, where ideas and information flow and some boundaries become fluid. Regarding mass demonstrations, the Internet "has permitted people in general and activists in particular to maintain multiple contacts and to hold various engagements for different causes at the same time" (Walgrave, Bennett, van Laer, & Breunig, 2011, p.10).

The growing number of Internet users has "changed some of the mechanisms by which online networks help protests emerge" (González-Bailon, 2015, p. 515). Social media and social networking sites (SNS) make personal networks the backbone of their services and the main channels for information diffusion.

Ellison (2007) defines social networking sites (SNS) as Web-based services that allow individuals to build a public or semi-public profile within a limited system, creating a list of other users with whom they share a connection and providing a network view of these friends in the system. These sites allow users to become aware of detailed information on their contacts, share them with specific or nonspecific people, and build online human relationships (Boyd, Ellison, 2008; Valenzuela, Park & Kee, 2009; Kwon, Wen, 2010).

Moreover, according to Capra (2008), SNS are modern tools of interaction based on the use of the Internet and mobile communication, such as Facebook, Twitter, email lists, blogs, hot sites, YouTube, instant messaging, text messages, SMS etc.

Virtual social networks, constructed around these technologies, have the differential of being widely used in modern society, with their virtual absence of access barriers, usually free use, extreme communication speed, and, especially, their viral aspect, with the highly quick and multimodal dissemination of the content distributed, which is read, seen, heard, and retransmitted (Boyd, Ellison, 2008). Each time content is identified with by the susceptible receiving participant, this person retransmits it to their relationship circles, in the same tool or in others as well, causing an exponential propagation of the content, on an unprecedented scale provided by these modern technologies (Boyd, Ellison, 2008; Dalton, Van Sickle, & Weldon, 2009; González-Bailon, 2015).

In this respect, one argues that the importance of SNS has grown so swiftly that they have become one of the tools of the social and political movements (Segerberg & Bennet, 2011), since people use SNS as a way of keeping in touch with existing groups of friends and relatives and to get to know individuals they meet offline better (Theocharis, Lowe, Van Deth, & García, 2013).

According to González-Bailon (2015, p. 3)[2], there are two parallel processes that take place concerning the role that SNS play to help protests grow: "the dynamics of recruitment, and the dynamics of information diffusion". The dynamics of recruitment suggests "that whatever exogenous factors motivate early participants to start sending messages, the consequence is that they create random seeding in the online network". On the other hand, the process of information diffusion follows different dynamics, as "very few messages generate cascades of a global scale" (González-Bailon, 2015, p. 3)

The popularity of SNS has contributed to the spread of social demonstrations to a considerable extent (Mansour, 2012). For a notion of scale, in different regions such as the Middle East, Latin America, Europe, and Africa, SNS represented about 24% of all time spent on the Internet in 2011, an increase of 35% compared to 2010 (ComScore, 2011). Moreover, YouTube has become the most popular online video platform worldwide, offering two out of five videos viewed worldwide (Mansour, 2012).

[2] See González-Bailón, S., Borge-Holthoefer, J., Rivero, A., & Moreno, Y. (2011). The dynamics of protest recruitment through an online network. Scientific reports, 1. http://www.nature.com/articles/srep00197

With respect to the mass demonstrations, it should be stressed that major popular protests were organized by mobilization via social media, and their force was thereafter shown through the massive presence of people on the street (Castells, 2013). They were united around calls for change, such as the Arab Spring, which began in late 2010, the "Occupy Wall Street" movement in United States in 2011, and the protests in Brazil in 2013. In these cases, there was no mediation of the mobilization as in classic demonstrations, namely by political parties, trade unions, and conventional communication channels (Peruzzo, 2013).

A standard feature of the mass demonstrations is notable, namely that they spill over from social media onto the streets (Castells, 2013). Anger and indignation with the current reality is the trigger for this feature, though fear is a suppressor of the outbreaks. Fear, however, is overcome by sharing indignation via the network, which generates the awareness that one is not alone. Based on this, enthusiasm arises, which fosters the hope that things can be different, after which mass mobilization occurs. Furthermore, the interactive dynamics of the highly interconnected modern world have established a favorable environment for the reinvention of democracy (Franco, 2013).

It can be stated that occupation of public space is essential at a given point for the visibility of the social movement, although the origin and support structure of the social movement is in the open territory of the Internet and its social media (Castells, 2013).

Moreover, mass demonstrations mediated by the Internet intentionally have no leaders or hierarchy, mimicking the horizontal playing field of the Internet and reflecting distrust both of established leaders and of crises of representation (Castells, 2013). Therefore, it can be noted that mass demonstrations enabled by social media are popular P2P (peer-to-peer) movements – in other words, they have the same features as a point-to-point protocol computer network (Zarur, 2013). Thus, they arise when the decentralized and horizontal communication capacity of society makes it possible to build communities, share ideas and, in the case of demonstrations, express indignation. It is also stated that networks composed of many connection points and actors can be established anywhere and that all their points need to use compatible programs to connect to each other, as with, for example, Facebook (Zarur, 2013). This means that the different actors can be in different places, though using the same social networking platform to link together. The importance of P2P

processes arising from the high degree of real time social media connectivity (mobile phone, Internet, Twitter and Facebook) can also be stressed for the synchronization of a collective intelligence (Franco, 2013).

3. The Mass Demonstrations: Egyptian Revolution, Occupy Wall Street – USA, "20 Cents Movement" – Brazil

In this study, three social movements are addressed to illustrate and contextualize the exploratory conceptual model developed, namely the Egyptian Revolution of 2011, "Occupy Wall Street" in 2011, and the "20 Cents Movement" in Brazil that flared up in June 2013 (Joia, 2015).

These three demonstrations were chosen because they were well documented in extant bibliography, books, and academic articles (Dabashi, 2011; Golkar, 2011).

3.1 Egyptian Revolution

Tahrir Square in Cairo became the scene of general street protests on January, 25th – Police Day in Egypt. Despite high internet penetration in Cairo (64%), the organizers also wanted to spread the word to the "offline" community. One of the founders of the event stated in an interview that they used cab drivers to spread the word, a trick they learned from protesters in Indonesia who used cabs and food vendors to do so (Lim, 2012). The online invitation for the event included the hashtag "#Jan25th".

Once the street protest and the occupation of Tahrir Square were confirmed, images and videos of the mass demonstrations were spread through social media. The Egyptian government blocked the internet as a whole (Howard & Hussain, 2011; Papic, 2011; Stepanova, 2011), greatly harming the Egyptian economy and bringing more people to the street. Repression by police forces was broadcasted online and Al Jazeera, which had learned from the Tunisian experience, did live coverage from Tahrir square (Joseph, 2012). The shutdown of the internet was unsuccessful, as bypasses and telephone communication took over the regular channels. Through social media and through text messages, the demonstrators spread information and coordinated their actions (Papic, 2011).

The international coverage of the protest in Cairo was extensive. Because of the danger of police repression, it was very difficult for foreign reporters to stay "on the spot", forcing traditional media to use videos and pictures posted online by the protestors (Mortensen, 2011). The international opinion was mainly based on images and videos provided by the protestors. When Ghomin, an employee of Google Egypt actively

engaged in the protest providing "rooters", was caught and deported by the police, the international opinion turned even further against Mubarak and his regime (Stepanova, 2011).

3.2 Occupy Wall Street – USA

It must be said that the "Occupy" movement was a wide spread phenomenon with different sit-ins mainly in the United States and to a lesser extent in Europe (e.g. Spain, Madrid). The Wall Street protest was the largest in number of protestors and mostly occupied Zuccotti park in New York.

The physical protests were caused by general discontent regarding the global economic crises and how governments dealt with it. Remarkably, during the first weeks of the sit-in, it was largely ignored by the mainstream press. Only when the movement continued for a longer period and police action became more intense did traditional media relate the news, contrary to the coverage of the Zuccotti park occurrences through social media channels (Gamson, 2013). The initial persistence made the movement grow and inspired other "Occupy" movements.

As the invitation for the Zuccotti park sit-in included the hashtag for the "Occupy" movement, it is difficult to deny that social media was present in the protest. Gambs (2012) relates the reactions of protestors when the New York firefighters took fuel and gas away from their camp. They immediately arranged batteries to keep their computers and phones charged, which shows the importance of staying connected to the net for the movement.

3.3 "20 Cents Movement" – Brazil

The first protests in São Paulo were organized by *Movimento Passe Livre*, an association that existed for several years in the city of São Paulo, striving for free and better public transport in retaliation to the increase of the price of public transport (Moraes & Santos, 2013; Toledo, Campos, Teodoro & Ota, 2014). What began as a very small protest in São Paulo quickly grew to a national protest movement (Joia, 2014). Police repression during the first manifestations was reported on social media and spread rapidly. This forced national media to pick up the news to not lose their credibility. Due to the distribution of news on social media and national news channels, the movement grew to a national protest against the rise of the price of the bus tickets and became known as the "20 Cents Movement" (Moraes & Santos, 2013; Joia, 2014). The events on June 17th and 20th were mainly planned

through the Anonymous sites, which organized and coordinated the events. Most of the recognized participants were informed of the protest through social media (Toledo et al, 2014). On the Facebook and Twitter accounts, the main call for protest was "#*Vemprarua*" (Muriana, 2013) – or, "come to the streets". This slogan is a real example of what Jurgenson (2012) stated: movements online and offline are interrelated and simultaneous.

The aforementioned "protest paradigm" was highly present during the Brazilian manifestations. Protestors reacted strongly against the reports made by traditional news channels and even attacked reporters of the traditional media channels (Holston, 2014). There was permanent live coverage by the protestors through social media. This live "streaming" of the street protests caused the Brazilian population to strongly condemn police violence, and investigations were made. What these amateur images showed was different from what mainstream television channels reported during the national news or on their respective Websites (Saad-Filho, 2013).

The two main protest dates became international news because of the scale of the manifestations. International attention drew away quickly as the actions lost size and even became a more marginal event to Brazilian news channels. Images from the protest came to the international press mainly through the commercial news channels, with some "amateur" exceptions (Moraes & Santos, 2013).

4. Methodological Procedures

After having defined the objectives of this investigation – the relationship between social media and social protests – the search for literature began. The first phase of this process was the attempt to find papers published in the leading journals of Information and Communication Technology. Among the articles found, a literature review on *Information, Communication, and Society* written by Garrett (2006) on this subject should be highlighted. The scope of search was broadened to include the principal journals in the field of sociology, anthropology, communication, marketing, politics, etc. The *Journal of Communication* and *The Communication Review* both dedicated a special issue on social media and political change. *The Journal of Communication* titled its issue: *Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence* and addressed a wide range of protests.

After reviewing the results accrued from the first search phase, a more general search among journals from different disciplines was undertaken, including backward and forward search as suggested by Webster and Watson (2002). This search resulted in 64 articles, all containing the following key words, independently or combined, namely: social media, manifestations, social protest, uprising, rebellion, Arab Spring, Tunisia, Egypt, Iran, Brazil, "Occupy" movement, and "Occupy Wall Street".

The papers were classified based on their content. That is, some articles addressed the structural factors related to the use of social media in mass demonstrations, i.e. the contextual conditions of each country wherein the popular movements took place. Other articles tackled the contextual factors related to the use of social media on mass demonstrations, namely the factors considered closest to the movements per se, these being specific moderating factors that can help reveal the evolution and dynamics of mass demonstrations mediated by social media.

In order to comply with the suggestions accrued from Webster and Watson (2002) and Okoli and Schabram (2010) on literature review development, one analyzed the papers trying to triangulate them (Patton, 1990; Yin, 1994; Scandura & Williams, 2000) and find commonalities and differences both in the theory and methodology used. Attention was also paid to their recommendations for future research, as placed by Webster and Watson (2002).

Next, the aforementioned structural and contextual factors accrued from the papers analyzed were consolidated into an exploratory conceptual model to be tested in further studies.

5. Social Media and Mass Demonstration: Proposing an Exploratory Conceptual Model

As previously stated, this article aims to propose the development of an exploratory conceptual model to analyze the influence of social media use on the organization of local mass demonstration. This conceptual model is based on the previous work of Fuchs (2012), seeking to adjust it to consider structural and instrumental factors, identified through the main

contributions of the extant literature on mass demonstrations mediated by ICT that occurred in several countries since 2011.

Based on the literature review and the model already designed by Fuchs (2012), the authors have proposed an exploratory conceptual model in order to grasp the dynamics of the use of social media in mass demonstrations.

The theoretical model presented below as Figure 1 was developed by Fuchs (2012, p. 785) "as an alternative to societal holism that ignores media and technology, technological reductionism that ignores society and dualism that ignores causality is to think of the relationship between rebellions and (social) media as dialectical: in the form of contradictions".

According to the author, protests are based on the contradictions of society – that is, the population protests against forms of economic, political and cultural domination that can result in crises not easy to be overcome if temporally persistent.

Fuchs (2012) argues that the protest is a complex societal phenomenon, whose emergence and outcome cannot be easily predicted by a theoretical model. However, theoretical models can be used to study the causes and implications of mass demonstrations in a retroactive manner. Thus, to Fuchs (2012), different factors can have either amplifying or dampening effects on protests, including the media – social media, the Internet, and all other media –, political states, ideologies, to name just a few, as can be seen in Figure 1.

The model developed by Fuchs (2012) presents a string of elements that explain the relationship between social media and mass demonstrations. However, Fuchs (2012) does not deeply emphasize the structural factors of the countries, such as the political, economic, and social scenarios. Thus, this paper aims to adjust Fuchs' model to better express the relevance these factors hold in mass demonstrations. The structural factors will be presented below.

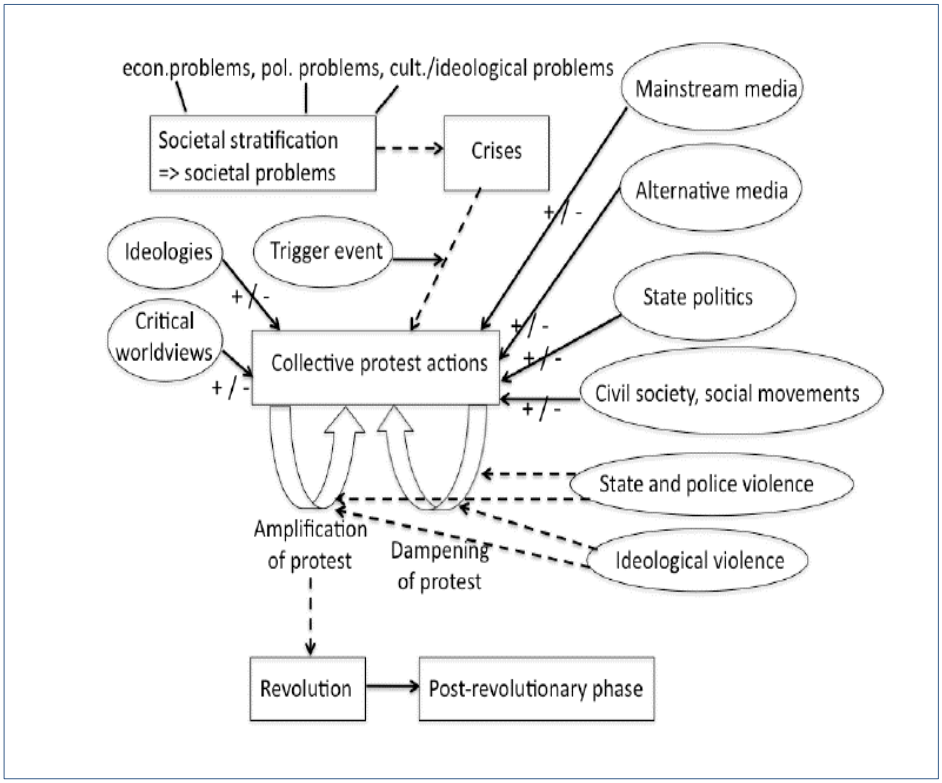


Figure 1 – A Model of Protests and Revolutions and the Role of Crises, the Media, Ideology, and Politics.
Source: (Fuchs, 2012)

5.1 Structural Factors

Based on the analysis of the vast literature on the subject addressed in this paper, one can realize the importance of structural factors in the use of social media for popular movements. In the conceptual model, these structural factors are the contextual conditions of each country, i.e. they are macro elements that demonstrate the overall living conditions and political activity in the nation. They can foster the emergence of agendas and ideas (e.g. improved living conditions, better transport, and the fight against corruption), as well as their dissemination to society in general. They

include the technological, political and socioeconomic contexts, as listed below.

5.1.1. Technological Context

From the literature review conducted, one noticed that several authors point to the importance of access to ICT by society as a way of having independent sources of information, new ways of sharing such information, and as a means of acquiring greater knowledge about leaders and governments (Castells, 2001; Chadwick, 2006; Gonzalez-Bailon, Kaltenbrunner, & Banchs, 2010; Livingston, 2011; Stepanova, 2011; Bennett and Segerberg, 2012; Bokor, 2013; Castells, 2013). In addition, access to ICT provides opportunities for expressing opinions, supporting mass demonstrations, and even coordinating initiatives (Zarur, 2013). These authors support the existence of a strong linear relationship between the degree of Internet penetration in a given country and its current mass demonstrations.

Thus, in the conceptual model, the technological context is used to define the degree of Internet penetration in a given country. In preparing this construct, an international index can be used, covering aspects such as: the degree of territorial Internet signal coverage by the telecommunications infrastructure; the degree of openness of the regulatory framework through universal access policies, especially for economically underprivileged people; the degree of digital education of society, such that individuals can exercise their civic rights independently and autonomously via the Internet.

The International Telecommunication Union Development Index (2014) – more commonly known as the ICT Development Index of the International Telecommunication Union (ITU), the UN specialized agency for information and communication technologies – is an international index that considers the abovementioned aspects. Therefore, it might be used (among others) as a proxy for measuring this construct.

5.1.2. Political Context

Based on the studies of several authors (Castells 2007 and 2008; Livingston, 2011; Stepanova, 2011; Bokor, 2013), a strong relationship between the political context of a country, namely its degree of democracy, and the mass demonstrations that occur can be perceived. Therefore, it is

relevant to analyze the political context associated with the degree of democratic freedom in a given country. Thus, when preparing this construct, an international index can also be used that covers aspects such as: breadth of the electoral process; degree of independence and representativeness of powers; degree of freedom of speech and press; degree of protection of human rights; degree of social participation.

Thus, the index of democracy compiled by The Economist (Democracy Index 2013) might be used, among others, as a proxy for measuring this construct, as it assesses democracy (or lack thereof) in 167 countries on a regular basis.

5.1.3. Socioeconomic Context

For several academics (Kedzie, 1997; Fishkin, 2000; Benkler, 2006; Kavanaugh, Kim, & Perez, 2008; Best & Wade, 2009), the socioeconomic conditions of a country interfere directly in the collective actions of its citizens, who express their complaints and/or conceptualize their participation in mass demonstrations and invite others to join them. Thus, the socioeconomic context – which defines the economic conditions that influence the quality of life of society in a given country – is also used in the proposed conceptual model. In the creation of this construct, an international index might be used to assess aspects such as the degree of economic activity relating to the production of goods and services, and the degree of the distribution of income throughout society. Thus, the Human Development Index (HDI), a statistical tool used to measure the overall development of a country in its social and economic dimensions, might be used, among others, as a proxy for measuring this construct (United Nations Development Programme – UNDP –, 2014).

This index aims to measure the development of a country in accordance with the UNDP. Its calculation combines four main indicators: life expectancy, for health; expected years of schooling and average years of schooling, for education; and gross national income per capita, for the standard of living.

5.2 Instrumental Factors

Based on the analysis of the literature on the subject addressed in this paper, one can also realize the importance of instrumental factors in the use of

social media for popular movements. These instrumental factors in the conceptual model are those considered closest to the movements per se. They are specific moderating factors, which may help to reveal the evolution and dynamics of mass demonstrations mediated by social media. The following factors are considered to be instrumental: the agenda of claims; the traditional media; and the repression and international repercussion of the demonstration, as explained below.

5.2.1 Agenda of Claims

Mass demonstrations occur for various reasons, such as political, social and economic claims, which reveal hope for new eras of self-determination after struggle, demonstrations, and riots (Farah, 2011). In addition to the increasing dissatisfaction with dictatorial regimes, youth unemployment, corruption, poverty, inflation, social exclusion, and violent repression are among the main reasons for the uprisings (Farah, 2011).

The start of movements on the Internet occurs as a result of existing economic, political, and social conditions (Castells, 2013). In other words, the agenda arises from the moment citizens, who are either dissatisfied with the economic and social conditions and/or with repression, express their indignation via social networks, or when their indignation is provoked by some image showing repression that spreads rapidly via social media and, in current Internet jargon, "goes viral" (Castells, 2013).

In turn, one points out that the concerns of the people are shared by means of tools (platforms like Facebook and Twitter) that increase the intensity of social connection, thereby fomenting social movements (Boyd, 2011). Furthermore, an increase in the intensity of information flow (the number of times that people listen to the issues) and in emotional intensity (how individuals experience the perception of events) lead to an increase in the likelihood of radicalization (Vieira, 2013).

For example, Howard & Hussain (2011, p. 25) argue that Tunisian and Egyptian popular frustration had not been translated into action until cell phones and the Internet became available, which helped gathering disparate grievances into a common agenda and turn localized patches of discontent into a "structured movement with a collective consciousness about both shared rights and opportunities for action." According to Farrel (2012, p.44), "social media provided the movement with necessary scaffolding and a means of organizing outside the control of the state".

Thus, there appears to be a connection between social media and the agenda of claims of the movements.

5.2.2 Traditional Media

Traditional media, which performs the mediation of reality by means of formal journalism – collecting and disseminating information on events, within and beyond national borders –, suffered from the inversion in the flow of news (Figueiredo, 2014). Social media with input from the public began to influence the content of the traditional media, which transmitted information on the manifestos, scheduling of gatherings, and images and videos taken during the protests (Fattori, 2013).

It should be highlighted that during the mass demonstrations, as participation and trust of the population increased in relation to the news posted on social media, their trust in the traditional media vehicles decreased (Boyd, 2011). A search then began for information on social media (videos, photos, and statements) that did not appear to be edited and that had been obtained by ordinary people. This established an inversion in the flow of news, where the content and/or the agenda of claims produced by the public, which were posted on social media, were reproduced in traditional media. Thus, the traditional communication media began to use information available on social media to establish the agendas of their news (Boyd, 2011).

Notably, those who do not yet have access to social media use the traditional media, such as newspapers, magazines and television, to get information on the mass demonstrations. Moreover, public acts gain visibility through media coverage and further encourage participants to stage other demonstrations (Pujol, 2014).

5.2.3 Repression of Demonstrations

When protests are suppressed, either by the government or by the media, social media is even more avidly used for sharing texts, videos, audios, and photos of the events. A quest for the legitimation of the movements with the support of the population has been identified. The evidence of truculent oppression leads to heavier traffic on social media, with numerous shared photos and videos, accompanied by indignant texts posted by the population (Pavlik, 2011). In addition, when repression is related to social media, as was the case in Egypt, this action ironically may have further

exacerbated the revolt and made the citizens angrier, thus promoting greater interaction between them, leading them to seek new hybrid communication tactics to overcome the barriers imposed by the repressive government (Hassanpour, 2011; Lynch, 2011).

5.2.4 International Repercussion

In their studies, several authors stress the strong ties between new technologies and the international political world, highlighting the dissemination and monitoring of news through social media to promote the spread of ideas and tactics for protesting swiftly and efficiently across national borders (Wenger, 2001; Kluver, 2002; Westcott, 2008). Thanks to network technology, mobilizations can achieve transnational scale in record time (Norris, 2001). Moreover, digital tools, including networks and mobile technology, are evidence of a snowball effect, which is only possible because of the structure and design of modern digital communications that transcend traditional geopolitical boundaries (Joia, 2015).

5.3 The Conceptual Model

As a result of the aforementioned analysis, the reference sources that supported the choice of both the structural and instrumental factors, as well as their components, are presented in a consolidated manner in Tables 1 and 2 below.

Structural Factors	**Reference Sources**
Technological Context	Castells (2007); Gonzalez-Bailon, Kaltenbrunner, & Banchs, 2010; Livingston (2011); Stepanova (2011); Bokor (2013).
Political Context	Kedzie (1997); Fishkin (2000); Benkler (2006); Kavanaugh, Kim & Perez (2008); Best & Wade (2009).
Socioeconomic Context	Wiktorowicz (2004); Aguiar (2007); Farah (2011); Joffé (2011); Castells (2013).

Table 1 - Reference Sources for the Structural Factors

Instrumental Factors

List of Claims	Boyd (2011).; Farah (2011); Castells (2013); Franco (2013).
Traditional Media	Jurgenson (2012); Fattori (2013); Pujol, Rocha & Sampaio (2014).
Repression of Demonstrations	Hassanpour (2011); Pavlik (2011).
International Repercussion	Norris (2001); Kluver (2002); Westcott (2008); Hands (2011); Hussain e Howard (2011).

Table 2 - Reference Sources for the Instrumental Factors

When analyzing the frame proposed by Fuchs (2012), some similarities with the factors found in the literature review – structural and instrumental ones – can be seen. However, that model does not align these factor with the mass demonstration dynamics. For instance, that model does not set up the structural factors as antecedents to popular manifestations.

Therefore, based on that theoretical model (Fuchs, 2012) as well as the structural and instrumental factors found in the literature review, the authors propose an exploratory conceptual model presented in Figure 2, which seeks to outline the interaction dynamics of mass demonstrations with social media.

There are some differences between the proposed model exploratory conceptual in Figure 2 and the model presented in Figure 1 (Fuchs, 2012). These differences are:

- In the exploratory conceptual model the structural and instrumental factors play different roles in the dynamics of the social media enabled mass demonstrations;
- Instrumental factors are analyzed as moderator variables, that is to say, they are related with certain circumstantial factors potentially causing deviations by moderating or altering the results and/or reinforcing or inhibiting action;

The occurrence of a feedback process is detected as the mass demonstrations increasingly foster the use of social media. This, in turn, is configured and reconfigured by the information disseminated among the players, namely the demonstrators, thereby providing feedback for the next

social protests, such as for example, the sharing of actions in the protests and dissemination of agendas.

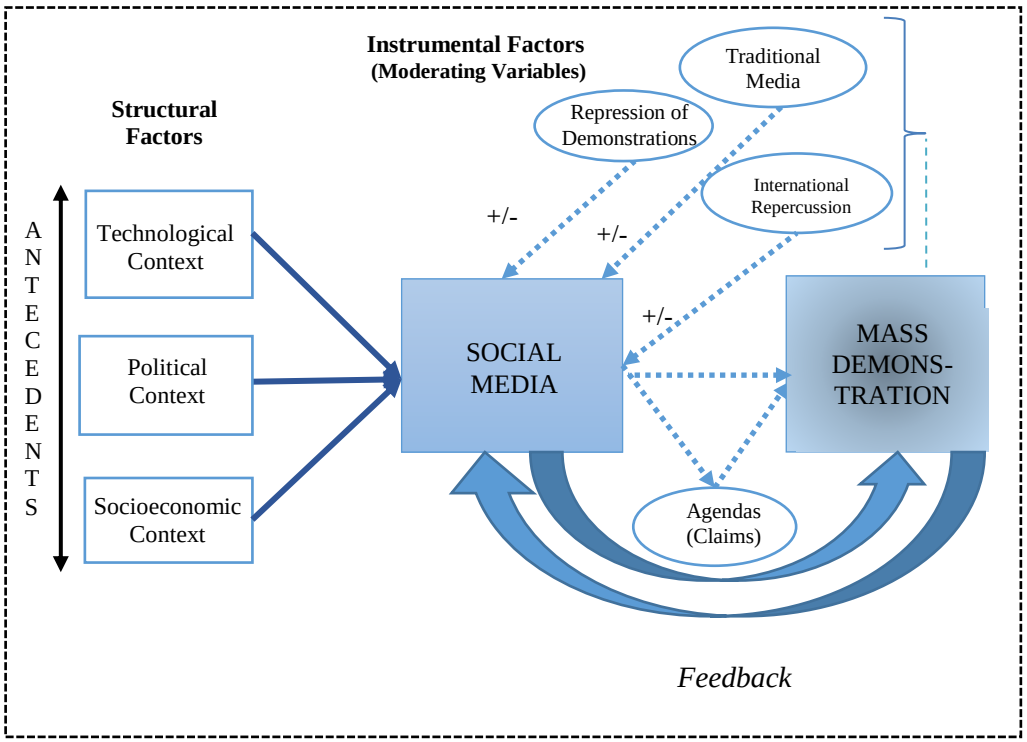


Figure 2 - Exploratory Conceptual Model of the Interaction of Social Media with Mass Demonstrations.

6. Contextualization of the Proposed Model

As introduced earlier in this paper, three mass demonstrations will be addressed to contextualize the exploratory conceptual model developed, namely the Egyptian revolution of 2011, "Occupy Wall Street" in 2011, and the "20 Cents Movement" in Brazil in June 2013 (Joia, 2015). The sundry structural factors associated with the countries that hosted these demonstrations, as well as their modification over time, are explained below.

- Technological context – an increasing trend in the degree of Internet penetration in a country signifies greater access to information. Thus, with access to ICT, citizens spontaneously acquire information, self-organization, and self-mobilization that they did not previously have (Castells, 2013).
- Political context – by using, for instance, the democracy index of The Economist, it is possible to evaluate a country according to the following indicators: "full democracy," "imperfect democracy," "hybrid regime" and "authoritarian regime" (The Economist Intelligence Unit, 2013). Moreover, one can analyze the regression, progression, or stalemate of the country's democracy index, in addition to considering the causes for this. These include: "poor economic performance; decreased public trust in political institutions; increased violence and drug trafficking; democratically-elected leaders replaced by technocrats; among others" (The Economist Intelligence Unit, 2013, p. 2)
- Socioeconomic context – the classification of the country in relation to its Human Development Index, for instance, makes it possible to analyze its evolution or involution, and compare it with that of other countries where there were also mass demonstrations mediated by ICT. A decrease in this index may signify increased unemployment among young people and increased levels of poverty and violence, which can lead to the indignation of citizens and demonstrations on the Internet in response to the prevailing economic, political, and social conditions in the country (Castells, 2013).

In Table 3, it is depicted the relationship of the structural factors related with the aforementioned demonstrations.

Thus, based on Table 3, some observations can be put forth.

In the technological context, a significant difference can be perceived in the Internet Penetration Index's degree between Egypt, Brazil, and the USA. Egypt has the lowest number of Internet users; however, social media had an important role during the Egyptian revolution, characterized by the instrumental use of Facebook, Twitter, and YouTube. It means that it does not really matter if there is a high (as in the U.S. and Brazil) or low (Egypt) internet penetration score, the virtual community must also come to the streets (Papic & Noonan, 2011).

Factors		Egypt	Occupy Wall Street	Brazil
STRUCTURAL	**Technological Context**	Internet penetration rate in 2011 was 30.05%, while the percentage of households using the internet from home was 32.76%.	Internet penetration rate in 2011 was 69.7%, while the percentage of households using the internet from home was 71.7%.	Internet usage for Brazil in 2013: 54.2%. Household penetration was measured at 43% in urban zones and 10% in rural areas.
	Political Context	Overall Score in the Democracy Index (2011): 3.95. Rank: 115.	Overall Score in the Democracy Index (2011): 8.11. Rank: 19.	Overall Score in the Democracy Index (2013): 7.2. Rank: 44.
	Socioeconomic Context	Human Development Index 2011 (HDI) = 0.644 - Rank = 113 - Medium Human Development	Human Development Index 2011 (HDI) = 0.910 - Rank = 4 - Very High Human Development	Human Development Index 2013 (HDI) = 0.744 - Rank = 79 - High Human Development

Table 3 - Structural Factors Related to the Movements
Source: ITU World Communication / ICT Indicators Database (2011; 2013); The Economist Intelligence Unit (2012; 2013); Human Development Report – UNDP 2012; 2014).

Regarding the political context, there is a considerable difference between the degree of democratic freedom in the three analyzed countries. Egypt detaches from the others with its autocratic governments and dictatorial regimes. "Social media functioned to broker connections between previously disconnected groups, to spread shared grievances beyond the small community of activist leaders, and to globalize the reach and appeal of the domestic movement for democratic change. The government sought to overwhelm the movements through police force oppression and Internet blockage" (Wihbey, 2013).

Brazil and the United States, classified as flawed democracy and full democracy, respectively, display closer degrees of democracy, with more freedom of speech and therefore a very strong communication force through social media.

Concerning the Human Development Index (HDI), the three countries have different degrees and classifications. Egypt is considered a medium human development country, Brazil a high human development country and the United States a very high human development country. It

can be argued that there is a positive relationship between the technological context and the level of development of the country. Watson, Farley & Crawford (2003) consider that ICT is a critical input for economic development and is one of the root causes of the increased benefits resulting in gross domestic product (GDP) growth.

Regarding the instrumental factors, it is necessary to analyze to what extent these specific items contribute to the increased dissemination of same via social networks. The literature review shows that the evolution of social demonstrations occurs in an interactive manner – that is, they begin with specific agendas aired in minor protests, which increase in size as they suffer repression and/or cause repercussions in the media (Norris, 2001; Wenger, 2001; Westcott, 2011), until they become widespread protests with international repercussions.

Thus, the evolution process of mass demonstrations is driven by social media. In other words, the interactions increase as these factors interact with the main players in the demonstrations and so forth (Franco, 2013).

Therefore, after analyzing the mass demonstrations, the instrumental factors were duly identified, as it can be seen on Table 4.

Concerning the instrumental factors and the conceptual model, it can be observed from reports by authors such as Howard & Hussain (2011); Iskander, (2011); Pavlik (2011) e Segerberg & Bennet (2011) that the three countries studied had different agendas spurring the launching of the protests. However, the other instrumental factors such as traditional media international repercussion and repression demonstration, even at different times and intensity, have similarities regarding the increasing use of social networks to demonstrate the dissatisfaction of people, which fostered further protests.

In the case of Egypt, the disclosure of the government retaliation led the world to pay attention to this demonstration, increasing the volume of information exchanged through social media. This also happened in Brazil and in the US, where information on what was happening in the streets was disclosed via social networks. Thus, the number of comments on social media increased, and, by consequence, the number of people protesting simultaneously in the streets in various locations also grew (Iskander, 2011; Farrel, 2012).

Factors		Egypt	Occupy Wall Street	Brazil
INSTRUMENTAL	**Agendas**	Egyptians were confronted with a corrupt and authoritarian government. Very strong online activism and online communities who also met in real life.	General discontent about the global economic crises and how governments dealt with them that caused the physical protests.	The main causes alleged were the hike in the transport fares; government corruption; and the excessive spending on the World Cup.
	Traditional Media	Because of the danger of police repression, it was very hard for foreign reporters to stay on location, forcing the traditional media to use videos and pictures posted online by the protestors.	Traditional media reported the news only when the movement stayed for a longer period and police action became more intense.	Images and videos of the protests, and mainly its violent repression were spread through social media. As there was a hostile reaction against traditional media reporters, many online newscasts were opened to report on the movement.
	International Repercussion	The international press is forced to use images and videos posted on social media as they have difficulties to stay on 'the spot' and state media were not reliable.	It took a while before traditional media picked up the events in Zuccotti park, and they mainly used their own TV-reporter material.	International media reported on the mass protests but attention drew away when the size of the actions decreased. Images from traditional Brazilian news channels were mainly used.
	Repression of Demonstrations	The imprisonment of a Google employee supporting the demonstrations generated a lot of protest on social media. But the resigning of president Mubarak created a huge flood of reactions on social media around the world.	The confiscation of oil and gas cans, leaving the protestors without energy, triggers the eviction of the park. In November 2011, the protestors were removed by force, ending the protest.	The June 20th, 2013 became the pinnacle with millions of Brazilians coming to the streets in different cities. Violent police repression was broadcasted online by amateur reporters.

Table 4 - Instrumental Factors Related to the Movements
Source: Howard & Hussain (2011); Iskander, (2011); Pavlik (2011); Segerberg & Bennet (2011); Bennet (2012); Khamis & Vaughn (2012); Peruzzo (2013); Gamson & Sifry (2013); Sweet (2014).

After analyzing the contextual conditions of each country, as well as the instrumental factors, some remarks regarding the demonstrations dynamics can be consolidated in Table 5.

7. Final Remarks

This theoretical paper proposes an exploratory conceptual model for evaluating how the use of social media is related to the mass demonstrations of a country, by considering its degree of Internet penetration, the maturity of its democracy, and the socioeconomic conditions of its citizens. Thus, the influence of the use of social media can be evaluated by assessing the technological, political, and socioeconomic scenarios. In addition, a literature review on mass demonstrations and social media revealed what are called "instrumental factors" – variables that can moderate the use of social networks during demonstrations.

When analyzing the structural and instrumental factors in Egypt, Brazil, and the US, a few propositions can be made regarding the connection between social media and protests. It was clear that there was a common grievance among the population, expressed and shared through social media pages. The use of social media changed the geography and size of each mass demonstrations. As stated by Shirky (2011): social media created an alternative public sphere.

Egypt was less dependent on social media for sharing information and coordinating people than "Occupy Wall Street" and the Brazilian protestors. It was also the country with the lowest degree of Internet penetration (ICT Indicators Database (2011). However, according to Saleh (2012, p.482), "social media have clearly empowered the country's literate classes and made them participants in a national political system".

Regarding instrumental factors, presented in Table 5 above, the three countries analyzed displayed different agendas for beginning the demonstrations. However, other instrumental factors such as traditional media, international repercussion, and demonstration repression – even at different moments – similarly showed growth in the use of social media for demonstrating dissatisfaction, further fomenting the mass protests.

COUNTRY	STRUCTURAL FACTOR			AGENDA[1]	REMARKS ON THE DEMONSTRATIONS DYNAMICS
	Socioeconomic Context[1]	Political Context	Techno-logical Context		
EGYPT	Medium Human Development	Authorita-rian Regimes	Low	In 2011, mass protests as part of Arab Spring brought down the multi-decade regime of President Hosni Mubarak.	Use of social networks by activists to share news that would have been censured in traditional media, to advocate for greater political liberty and freedom of opinion. Due to unequal circumstances of internet access, the virtual movement rapidly evolved to street movements. In general, there is violent repression by officials. Immediate repercussion abroad due to actions of international media. The government uses social networks for strategies for counter-propaganda and monitoring of activists.
BRAZIL	High Human Development	Flawed Democra-cies	Medium	Protest over transport fares morphed into wider movement reflecting anger at corruption, poor public services and costly mega-projects.	Deterioration of quality of life of population who would not otherwise feel the impact in its daily routine. Dissatisfaction is fed by the use of social networks, expanding and deepening the debate. Democracy and society's pressure channels cause news of corruption and misuse of public resources to generate fierce popular pressure on the government due to repercussions in the virtual world and in mass media.
USA	Very High Human Development	Full Democra-cies	High	Corruption, capitalism, income inequality, and the power of political lobbying and big business are among the major themes of the protests.	Due to the stable democracy and dynamic economy, social networks are used not only as a channel for protests against social and economic injustices, but also, and perhaps more importantly, to express political grievances and aspirations. The movement can make unique for the entire country, with sustained visibility. The protest movement could become a constituent democratic process.

[1] The Economist Intelligence Unit Limited 2013.

Table 5 - Social Media and Mass Demonstration Dynamics

Thus, the exploratory conceptual model proposed might allow an analysis of how social media use and mass demonstrations influence each other, in order to identify possible scenarios in which mass demonstrations tend to evolve, scrutinizing their antecedents and possible causes, and establishing if there is a pattern in the emergence of these social media mediate-mass demonstrations.

This study aims to contribute to the discussion of and reflection on mass demonstrations, as well as the understanding of the aspects related to the use of social networks by citizens.

Lastly, as this is an exploratory and theoretical paper, further research could foster the proposed conceptual model by testing same via-à-vis other popular movements enabled by social media that have occurred in countries with different political, socioeconomic, and technological scenarios.

References

Aguiar, S. (2007) Formas de organização e enredamento para ações sociopolíticas. Informação & Informação, Universidade Estadual de Londrina, Vol. 12.

Benkler, Y. (2006) The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press.

Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics political identity, social media, and changing patterns of participation. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 644(1), 20-39.

Bennett, W.L., Segerberg, A. (2012). The logic of connective action. Information. Commun. Soc. 15 (5), 739–768, http://dx.doi.org/10.1080/1369118x.2012.670661.

Best, M. L., & Wade, K. W. (2009) The Internet and Democracy Global Catalyst or Democratic Dud? Bulletin of science, technology & society, vol. 29, n. 4, pp. 255-271.

Bokor, M. J. (2013) New media and democratization in Ghana: An impetus for political activism. http://www.netjournals.org/pdf/NJSS/2014/1/13-039.pdf. (Accessed March 10th, 2015).

Boyd, S. (2011). "Revolution = Messiness at Scale, Again" (2011). http://www.stoweboyd.com/post/3105227293/revolution-messiness-at-scale-again (Accessed March 10th, 2015).

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210−230.

Capra, F. (2008). Vivendo redes. O tempo das redes. São Paulo: Perspectiva, 17-29.

Castells, M. (2013) Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da Internet. Jorge Zahar Editor Ltda.

_____. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press.

_____. (2007) Communication, power and counter-power in the network society. International journal of communication, vol. 1, n. 1, pp. 29.

_____. (2001) The Internet Galaxy. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

Chadwick, A. (2006). Internet Politics. States, Citizens, and New Communication Technologies, New York, NY: Oxford University Press.

Chao, L. (2013). Brazil: the social media capital of the universe. The Wall Street Journal.

ComScore. ComScore Video Metrix (2011). http://www.comscore.com/por/ (Accessed March 10th, 2015).

Dabashi, H. (2011). The green movement in Iran. Transaction Publishers.

Dalton, R. J., van Sickle, A., & Weldon, S. (2009). The individual-institutional nexus of protest behaviour. British Journal of Political Science, 40, 51–73.

De Moraes, T. P. B., & Santos, R. M. (2013) Os Protestos no Brasil: Um estudo sobre as pesquisas na *Web*, e o caso da Primavera Brasileira. Revista Internacional de Investigación En Ciencias Sociales, 9(2), 193–206.

Earl, J., & Kimport, K. (2011). Digitally enabled social change: Activism in the internet age. Cambridge:MIT Press.

Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.

Farah, P.D.E. (2011) A Primavera Árabe no Machriq, Maghreb e Khaly: motivações e perspectivas. Política Externa (USP), vol. 20, p. 10-25.

Farrell, H. (2012). The consequences of the internet for politics. Annual Review of Political Science, 15, 35-52.

Fattori, M. (2013) Protestos e Manifestações: Redes Sociais X Mídias Tradicionais. In Marketing Digital, Social Intelligence. http://www.dp6.com.br/protestos-e-manifestacoes-redes-sociais-x-midias-tradicionais/ (Accessed March 10th, 2015).

Figueiredo. R. (2014) Junho de 2013: A sociedade enfrenta o Estado. Edição 1. Summus Editorial. São Paulo.

Fishkin, J. S. (2000) Virtual democratic possibilities: Prospects for Internet democracy. In conference Internet, Democracy and Public Goods. B. H., Brazil.

Franco, A. (2013) A Terceira Invenção da Democracia. Curitiba: Escola de Redes. http://escoladeredes.net/group/a-terceira-invencao-da-democracia/page/a-terceira-invencao-da-democracia-texto-base. (Accessed March 10th, 2015).

Fuchs, C. (2012). Some Reflections on Manuel Castells' Book" Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age". tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 10(2), 775-797.

Gambs, D. (2012) Occupying Social Media. Socialism and Democracy, 26(2), 55–60. 2012.

Gamson, W. A., & Sifry, M. L. (2013). The #Occupy Movement: An Introduction. The Sociological Quarterly, 54(2), 159–163.

Garrett, R. K. (2006). Protest in an Information Society. Information, Communication &Society 9: 202–24.

González-Bailón, S. (2015). Social Protest and New Media. Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA.

Gonzalez-Bailón, S., Kaltenbrunner, A., & Banchs, R. E. (2010). The structure of political discussion networks: a model for the analysis of online deliberation. Journal of Information Technology, 25(2), 230-243.

Golkar, S. (2011). Liberation or suppression technologies? The Internet, the Green Movement and the regime in Iran. International Journal of Emerging Technologies and Society, 9(1), 50.

Hands, J. (2011) Is for Activism: Dissent, Resistance and Rebellion in a Digital Culture. London: Pluto Press.

Harvey, D., Maricato, E., Zizek, S., Davis, M., Maior, J. S., Iasi, M., e de Oliveira, P. R. (2013). Cidades rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial.

Hassanpour, N. (2011) Media Disruption Exacerbates Revolutionary Unrest. In American Political Science Association (APSA) Annual Meeting Paper.

Holston, J. (2014). "Come to the street": Urban Protest, Brazil 2013. Anthropological Quarterly, 87(3), 887-900.

Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2011) The Role of Digital Media. Journal of Democracy, 22(3), 35–48.

International Telecommunication Union – Itu. (2014). Yearbook of Statistics 2014. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/yb2014.aspx. (Accessed November 10th, 2015).

Iskander, E. (2011). Connecting the national and the virtual: can Facebook activism remain relevant after Egypt's January 25 uprising?. International journal of communication, 5, 13-15.

Joffé, G. A. (2011) Primavera Árabe no Norte de África: origens e perspectivas de futuro. Relações Internacionais (R: I), vol. 30, pp. 85-116.

Joia, L. A. (2014) Social media and the "20 cents movement" in Brazil: What lessons can be learnt from this?, Working Paper.

_____. (2015) Social Media and the "20 Cents Movement" in Brazil: What Lessons Can Be Learnt from This? Information Technology for Development, (ahead-of-print), 1-14.

Joseph, S. (2012) Social media, political change, and human rights. BC Int'l & Comp. L. Rev., 35, 145.

Jurgenson, N. (2012) When Atoms Meet Bits: Social Media, the Mobile Web and Augmented Revolution. Future Internet, 4(4), 83–91.

Kavanaugh, A., Kim, B. J., Perez-Quinones, M. A., Schmitz, J., &Isenhour, P. (2008) Net gains in political participation: secondary effects of Internet on community. Information, Communication & Society, vol. 11, n. 7, pp. 933-963.

Kedzie, C. (1997) Communication and Democracy: Coincident Revolutions and the Emergent Dictators. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Accessed at: http://www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/RGSD127 on March 5th, 2015.

Khamis, S., & Vaughn, K. (2012). 'We Are All Khaled Said': The potentials and limitations of cyberactivism in triggering public mobilization and promoting political change. Journal of Arab & Muslim Media Research, 4(2-3), 145-163.

Kluver, A. R. (2002) The logic of new media in international affairs. New Media & Society, vol. 4, n. 4, pp. 499-517.

Kwon, O.; Wen, Y. (2010) An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, v. 26, p. 254-263.

Lester, L., & Hutchins, B. (2009). Power games: Environmental protest, news media and the internet. Media, Culture & Society, 31, 579 –595.

Lévy, P. (2011) A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola.

_____ (2007). Inteligência coletiva (A). Edições Loyola.

Lim, M. (2012) Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt, 2004-2011. Journal of Communication, 62(2), 231–248.

Livingston, S. (2011) A evolução dos sistemas de informação em África: um caminho para a segurança e a estabilidade. Centro de Estudos Estratégicos de África.

Lynch, D. (2011). After Egypt: The limits and promise of online challenges to the authoritarian.Arab state. Perspectives on Politics, 9(2), 301–310

Mansour, E. (2012). The role of social networking sites (SNSs) in the January 25th Revolution in Egypt. Library Review, vol. 61, n. 2, pp. 128-159 .

Mortensen, M. (2011) When citizen photojournalism sets the news agenda: Neda Agha Soltan as a Web 2.0 icon of post-election unrest in Iran, Global Media and Communication, 7(1), 4-16.

Muriana, L. M., Maciel, C., & Garcia, A. C. B. (2013) Do Facebook às Ruas-Comunidades em Interação. In WAIHCWS (pp. 39–50).

Norris, P. (2001) Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Nova York: Cambridge University Press.

Okoli, C., Schabram, K. (2010) "A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research,". Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10(26). http://sprouts.aisnet.org/10-26. (Accessed June 20th, 2015).

Olorunnisola, A. A., & Martin, B. L. (2013). Influences of media on social movements: Problematizing hyperbolic inferences about impacts. Telematics and Informatics, 30(3), 275-288.

Papic, M., & Noonan, S. (2011) Social media as a tool for protest. Stratfor Global Intelligence, 3.

Patton M. Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd. Edition. Newbury Park: Sage.

Pavlik, J. V. (2011) A tecnologia digital e o jornalismo: As implicações para a Democracia. Brazilian Journalism Research, vol.7, n. 2, pp. 94.

Pereira, M. A. (2011) Internet e mobilização política: os movimentos sociais na era digital. Encontro da compolítica. http://tede.ucsal.br/tde_arquivos/3/TDE-2010-11-04T102328Z164/Publico/20Maria%20Carvalhal%20Britto%20Pimentel.pdf (Accessed March 10th, 2015).

Peruzzo, C. (2013) Movimentos sociais, redes virtuais e mídia alternativa no junho em que “o gigante acordou”. Matrizes, vol. 7, n. 2, pp. 73-93.

Pujol, A. F. T.; Rocha, F. G.; Sampaio, F. S. (2014) Manifestações Populares no Brasil Atual: Sociedade Civil em Rede e Reivindicações Sobre o Poder Político. XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control. Barcelona.

Ramos, A., & Oliveira, R. (2014) Indivíduos, sociedade, tecnologia: as manifestações nas ruas das cidades brasileiras e as redes sociais. Revista Tecnologia e Sociedade, vol. 10, n. 20.

Saad-Filho, A. (2013). Mass protests under 'left neoliberalism': Brazil, june-july 2013. Critical Sociology, 39(5), 657-669.

Saleh, N. (2012). Egypt's digital activism and the Dictator's Dilemma: An evaluation. Telecommunications Policy, 36(6), 476-483.

Scandura T. & Williams E. (2000) Research Methodology in Management: Current Practices, Trends, and Implications for Future Research. The Academy of Management Journal, 43(6), 1248-1264.

Segerberg, A., & Bennet, W. (2011) Social media and the organization of collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change protests. Communication Review, vol. 14, n. 3, pp. 197–215.

Shirky, C. (2011) The political power of social media: technology, the public sphere, and political change, Foreign Affairs.

Stepanova, E. (2011) The role of information communication technologies in the "Arab Spring". PONARS Eurasia Policy Memo, vol. 159, pp. 1-6.

Sweet, C. (2014). Brazil Woke Up Stronger? Power, Protest and Politics in 2013. Revista de Ciencia Política, 34(1), 59-78.

Theocharis, Y., Lowe, W., Van Deth, J. W., & García Albacete, G. M. (2013). Using Twitter to mobilize protest action: transnational online mobilization patterns and action repertoires in the occupy Wall Street, Indignados and Aganaktismenoi movements. Indignados and Aganaktismenoi Movements (February 18, 2013).

The Economist Intelligence Unit (2013). Democracy Index 2013. http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0814. (Accessed November 10th, 2015).

Toledo, L., Campos, L., Teodoro, M., & Ota, D. (n.d.). (2014) Rádio documentário Facebook: O papel da rede social na articulação das manifestações de junho de 2013, em Campo Grande. http://www.portalintercom.org.br/anais/centrooeste2014/expocom/EX41-0339-1.pdf . (Accessed March 5th, 2015).

Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012) Social Media and the Decision to Participate in Political Protest: Observations From Tahrir Square. Journal of Communication, 62(2), 363–379.

UNDP (2014). Human Development Report. http://hdr.undp.org/en/data. (Accessed March 10th, 2015).

Valenzuela, S.; Park, N.; Kee, K. F. (2009) Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, p. 875-901.

Vieira, V. P. P. (2013) O papel da comunicação digital na Primavera Árabe: Apropriação e mobilização social. In V Congresso da Compolítica, realizado em Curitiba/PR.

Walgrave, S., Bennett, L. W., van Laer, J., & Breunig, C. (2011). Multiple engagements and network bridging in contentious politics: Digital media use of protest participants. Mobilization, 16(3).

Watson, R., Crawford, M., & Farley, S. (2003). Strategic approaches to science and technology in development. World Bank Policy Research Working Paper, (3026).

Webster, J., Watson, R.T. (2002) Analyzing the past to prepare for the future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly 26(2), xiii-xxiii.

Wenger, A. (2001) The Internet and the Changing Face of International Relations and Security.Information& Security, vol. 7, pp.5-11.

Westcott, N. (2008) Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations. Oxford Internet Institute, Research Report 16, July.

Wihbey, J. (2013). The Arab Spring and the Internet: Research Roundup. Journalist's Resource.

Wiktorowicz, Q. (2004) Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, p. 8.

Yin R. (1994) Case study research: Design and methods, Sage Publications, 2nd. Edition, Thousand Oaks: California.

Zarur, F. (2013) PQP este é um movimento popular P2P! Comunicação, Internet e *Web*. http://www.comunicacao-Internet.com.br/ (Accessed March 5th, 2015).

4. ARTIGO III

Soares, C. D. M. (2016). As Redes Sociais e a Manifestação “20 Centavos” sob a ótica da Teoria Ator-Rede.

As Redes Sociais e a Manifestação "20 Centavos"
sob a ótica da Teoria Ator-Rede

Este estudo se propõe a analisar a trajetória das manifestações populares ocorridas no Brasil – "20 Centavos" –, em junho de 2013, a fim de compreender sua relação como o uso das redes sociais, por meio da Teoria Ator-Rede (*Actor-Network Theory* – ANT). Assim, usando a Teoria Ator-Rede como base teórica e metodológica, associada a um estudo de caso único, identificaram-se os atores relevantes na formação de uma rede sociotécnica nessas manifestações. O estudo revela que as manifestações foram constituídas por diferentes atores alinhados em torno de um único ponto de passagem obrigatório – as redes sociais. Constatou-se, assim, que as redes sociais desempenham um papel relevante nesse tipo de manifestação, favorecendo a mudança na forma como as pessoas interagem e se reúnem, tornando as organizações formais menos necessárias e a participação política mais ampla.

Palavras-chave: manifestações populares; redes sociais, teoria ator-rede; participação eletrônica, Brasil.

INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação e comunicação (TIC) afeta todas as questões do mundo contemporâneo, incluindo as manifestações populares. O impacto dessas tecnologias nessas manifestações foi sentido, recentemente, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento (*The Economist Intelligence Unit*, 2013). Ou seja, as manifestações populares ocorridas nos últimos anos, nos mais diversos cenários, tiveram como fator comum, o intenso uso da Internet e das redes sociais para sua viabilização (Bokor, 2015; Levingston, 2011; Stepanova, 2011; Castells, 2007 e 2008; Benkler, 2006;).

Assim, a Internet tem se constituído em uma poderosa ferramenta de comunicação nos dias atuais, com características de vasta abrangência (envolvendo, potencialmente, grande parte da população de um país), grande autonomia (todos podem produzir e selecionar conteúdos de seu interesse) e alta velocidade (comunicação instantânea de eventos e notícias ao redor do mundo) (Castells, 2002). Tal fenômeno potencializa o fluxo de informações em uma sociedade, podendo tanto ter efeitos danosos de controle governamental (no caso das autocracias), quanto benéficos de transparência e liberdade de expressão (no caso das democracias) (Castells, 2015).

Segundo Scherer-Warren (2006), as redes sociais são um arranjo social no mundo virtual, reproduzindo interesses, conexões e atitudes que os indivíduos teriam no mundo real, dando-lhes, porém, o benefício de se sentirem “protegidos” atrás de um terminal de computador ou de uma tela de aparelho celular. Desse modo, as manifestações populares podem se iniciar ou ganhar adeptos, por meio das redes digitais, principalmente pela facilidade de comunicação e troca instantânea de informações.

Embora se acredite que as manifestações populares ocorram, e continuarão a ocorrer, independentemente da existência da Internet ou da tecnologia (Castells 2013a), a conexão entre tecnologia e sociedade é fundamental nessa discussão, já que, segundo Castells (1999, p.5): "a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas". Isso é tão verdade que diversas manifestações populares eclodiram, em grandes proporções, nos últimos anos, utilizando-se das redes sociais.

Da mesma forma, tais manifestações ocorreram no Brasil, com protestos populares precipitados pela inquietação com o aumento das passagens dos transportes coletivos. Assim, a articulação para lutar contra os vinte centavos de aumento do transporte coletivo levou milhões de brasileiros às ruas, originando manifestações por todo país, com proporções muito maiores do que as esperadas (Ramos e Oliveira, 2014). Estes protestos acerca das tarifas dos transportes se transformaram em movimentos de enorme amplitude, refletindo raiva e indignação em relação à corrupção, serviços públicos pobres e megaprojetos superfaturados (Castells, 2013b).

As manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013 no Brasil, também conhecidas como a “Jornada de Junho”, tomaram um rumo inesperado por todos, desde os organizadores iniciais – o Movimento Passe Livre (MPL) – até o Governo Federal. Elas se espalharam por diversas cidades do Brasil, com expressiva mobilização, alcançando mais de um milhão de pessoas nas ruas em busca de um direito social significativo: a revogação do aumento de “vinte centavos” das passagens dos transportes coletivos. As manifestações se caracterizaram pela grande presença de jovens estudantes nas ruas, organizações sem líderes, e uso em potencial das mídias sociais – um fenômeno social novo (Ruediger, Martins, da Luz e Grassi, 2014). Assim, segundo a carta aberta do MPL/SP (2013) à Presidente da República, os atos de protestos serviram para quebrar velhas catracas e abrir novos caminhos.

O Brasil, considerado um dos países com maior número de pessoas acessando as redes sociais, ocupa o 5º lugar em audiência na Internet (*Digital Future Focus Brazil – comScore*, 2014) e, atualmente, o uso das redes sociais do Facebook contempla quase um terço do tempo total gasto pelos brasileiros na Internet (*comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix*, 2016). Este engajamento do brasileiro nas redes sociais, principalmente no Facebook (*comScore*, 2015), evidenciou-se durante os protestos de junho de 2013 (Malini, 2013). De acordo com Malini (2013, p.1), 28 mil pessoas confirmaram presença em, pelo menos, um dos protestos, via Facebook, o que ele denominou de "terceiro grande ato contra o aumento da passagem".

Tendo em vista o objetivo de contribuir para um entendimento mais abrangente e crítico da relação do uso das redes sociais, com as manifestações populares, este estudo se propõe a analisar a trajetória das manifestações populares ocorridas no Brasil, denominada de "20 Centavos", por meio da Teoria Ator-Rede – ANT.

A motivação para usar a ANT baseia-se no pressuposto de que essa teoria, iniciada por Callon (1986) e Latour (1986), permite compreender as diferentes interações entre sistemas sociais e técnicos – a dinâmica e mútua influência simultânea do social e do técnico (Akrich, Callon, Latour e Monaghan, 2002) –, assumindo simetria entre o ser humano e os atores não humanos. O principal pressuposto da ANT é, portanto, verificar como os atores-chave interagem para construir redes heterogêneas de atores não apenas humanos, mas também não humanos, formando alianças e mobilizando recursos, à medida em que se propõem a transformar uma ideia em realidade (Santos, 2005).

É importante observar que as manifestações populares têm se desenrolado em cenários complexos, com diferentes configurações para sua articulação, apresentando diversos formatos de organização social, com surgimento de novos espaços ou territórios – virtuais e reais –, bem como suas respectivas interações e socializações (Scherer-Warren, 2006). Desse modo, a ANT apresenta-se como uma perspectiva teórica e metodológica adequada a este estudo, contribuindo para uma análise mais rica e aprofundada da dinâmica das ações coletivas estabelecidas na formação das manifestações populares, assim como dos mecanismos de interação entre os principais atores. Por isso, o uso da ANT nesta pesquisa objetiva seguir os diversos atores heterogêneos que se integraram à trajetória das manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013 – "20 Centavos"– no Brasil, para investigar a formação de redes sociotécnicas ocorridas durante essas manifestações.

Conforme proposto por Callon (1986), a análise dessas redes é feita por meio dos quatro momentos inter-relacionados do processo de tradução: (i) problematização; (ii) interessamento (*interessement*), (iii) envolvimento (*enrolment*) e (iv) mobilização, explicadas adiante neste trabalho.

Diante do exposto, considerou-se adequado organizar a análise desta pesquisa em cinco seções, além desta introdução. A primeira delas é a revisão de literatura que apresenta: os conceitos de redes sociais, democracia e Internet, participação eletrônica, manifestações populares e redes sociais, além da Teoria Ator-Rede. Na seção seguinte apresentam-se os procedimentos metodológicos e, em seguida, a descrição do estudo de caso analisado – Movimento dos "20 Centavos", descrevendo-se as manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013 no Brasil. A partir daí, discute-se a trajetória dessas manifestações, sob o ponto de vista da Teoria Ator-Rede, para, na seção final, apresentar as considerações finais deste artigo.

REVISÃO DE LITERATURA

Redes Sociais

Para Recuero (2009, p.24), as redes sociais se expressam em *sites* e são formadas por "um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos – os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) ". Embora a interação social, com a formação de redes sociais, anteceda a Internet, foi com a *Web* que as redes sociais ganharam novas características, o que permitiu às pessoas a construção de um perfil público dentro de um sistema, isto é, a articulação de listas de usuários com quem se compartilha uma conexão e, mais, a navegação por listas geradas por outros usuários dentro do próprio sistema (Boyd e Ellison, 2010).

De acordo com Castells (2013a), as redes sociais formadas em torno das TIC têm, como diferencial, sua vasta utilização pela sociedade moderna, com virtual ausência de barreiras de acesso, uso normalmente gratuito, extrema rapidez na comunicação e, em especial, caráter viral – com disseminação muito rápida e multimodal do conteúdo distribuído, o qual é lido, visto, ouvido e retransmitido. Ainda conforme o autor, sempre que o conteúdo postado gera identificação com o participante receptor, este o retransmite aos seus círculos de relação, na mesma ferramenta, ou até mesmo em outra ferramenta, dando margem a uma propagação exponencial do conteúdo, em escala inédita, propiciada por estas modernas tecnologias de informação e comunicação.

Dessa forma, as redes sociais *online* emergem como um espaço no qual os indivíduos promulgam suas redes *offline*, da mesma forma como promovem a construção da identidade de um grupo – com forte viés político (Dalton, Van Sickle, e Weldon, 2009) –, permitindo que vários canais interpessoais, compartilhando as mesmas ideias, reforcem a comunicação e/ou as normas do grupo (Papacharissi, 2010).

Aguiar (2007, p. 1) corrobora esse raciocínio, intitulando como rede social "a ampla variedade de comunidades virtuais e os chamados *sites* de redes sociais (*Social Network Sites* – SNS), cuja existência e desenvolvimento são contingenciados pelo ambiente tecnológico em que são construídos". Esses *sites* permitem aos usuários tomar conhecimento de informações detalhadas sobre seus contatos, compartilhá-los com pessoas específicas ou não, e construir relações humanas *online* (Boyd e Ellison, 2010; Kwon e Wen, 2010; Valenzuela, Park e Kee, 2009). O Facebook, Twitter, Youtube são exemplos desses *sites*, considerados plataformas modernas de interação baseadas no uso da Internet e da comunicação móvel (Capra, 2008).

As plataformas virtuais também funcionam como centros de informação, expondo os indivíduos, por meio de suas atividades, emoções e conteúdos a outros indivíduos, especialmente para aqueles que possuem os mesmos interesses (Gil de Zúñiga, Jung e Valenzuela, 2012). Sendo assim, os indivíduos que integram as manifestações populares e grupos políticos se tornam capazes de construir relacionamentos com seus pares, receber informações sobre as mobilizações e, igualmente, ser expostos a diferentes fontes de conteúdo que podem fomentar o engajamento com suas causas (Kobayashi, Ikeda, & Miyata, 2006). Tal acontece com o Facebook e o Twitter, que possibilitam aos indivíduos a criação de grupos personalizados no compartilhamento de conteúdos, assim como, monitoramento de atividades de amigos e outros atores políticos.

É esse aspecto que faz com que aumente o interesse dos indivíduos, principalmente dos jovens, por questões públicas. Essas ferramentas *online* reforçam os processos de construção da identidade social em espaços políticos, onde opiniões e ideias são compartilhadas (Bakardjieva, 2011). Particularmente, *sites* de redes sociais *online* podem operar como recursos úteis para criar experiências coletivas – condição essencial para o engajamento dos indivíduos nos protestos populares. Assim sendo, os indivíduos usufruem da Internet e da mídia digital, envolvendo-se em uma experiência coletiva baseada em interesses comuns, caracterizando-se tal em uma nova forma de cidadania (Bennett, 2012).

Democracia e Internet

A democracia é um conjunto de regras, estruturas, valores sociais da sociedade e práticas que se desenvolveu e evoluiu ao longo dos séculos, mas que se apresenta sob diferentes formas em todo o mundo (*Association for Progressive Communications* – APC, 2009). Ainda de acordo com APC (2009), uma das principais funções da democracia é garantir direitos humanos fundamentais como: liberdade de expressão e de religião, proteção legal e oportunidade de organizar e participar plenamente da vida política, econômica e cultural da sociedade.

O fundamento democrático se inspira em valores duradouros, sendo o maior deles a liberdade de expressão, além da ampla circulação de ideias. Por isso, conforme Goulart (2012), a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende explicitamente a liberdade de opinião e de expressão. Atualmente, o conceito de liberdade de expressão ultrapassa seus limites tradicionais, englobando também a liberdade de se manifestar livremente *online*.

A respeito das dimensões da democracia, Tambini (1999) argumenta que existem quatro aspectos fundamentais: (i) o acesso à informação; (ii) a medição de preferência – referendos, consultas e representações, na qual os pontos de vista dos cidadãos são consultados por meio de votação; (iii) a deliberação – por meio da qual os cidadãos discutem ativamente questões e formam opiniões; e (iv) a formação/organização de grupos formadores de opinião – caracterizado por grupos de interesses e *lobbies*.

Por outro lado, Gerodimos (2006) identifica o acesso do cidadão ao processo político, à deliberação e ao impacto sobre a política pública como aspectos importantes da democracia em ação. A sua abordagem, embora sob aspectos distintos aos de Tambini (1999), também privilegia a importância do engajamento e da deliberação por parte dos cidadãos. Para os dois autores, o acesso à informação e ao espaço de discussão é necessário para possibilitar o envolvimento dos cidadãos, de forma significativa, nos processos de deliberação democrática, na opinião formada sobre as agendas políticas e/ou em mobilizações cívicas.

No entanto, com o avanço das TIC, especialmente da Internet e dos celulares, acrescentou-se uma nova dimensão à operação global das democracias. Para Castells (2008), as novas formas de comunicação – via Internet e redes sociais – ampliam o debate, o diálogo e a tomada de decisão coletiva, agindo como redes de comunicação globais, horizontais. Ainda segundo o autor, ambas –

Internet e redes sociais – propiciam a discussão e a deliberação sobre iniciativas específicas, ordinariamente conduzidas pelos governos locais e nacionais em um contexto mundial. Desse modo, a Internet tem o potencial de unir interativamente todo mundo em uma esfera pública global. Castells (2008) salienta que esta nova "esfera pública global" – ou sociedade civil global – tanto é alimentada como alimenta múltiplas esferas públicas nacionais, representando um novo olhar para a democracia em uma sociedade contemporânea.

Tendo como base esses pressupostos, alguns autores iniciaram estudos acerca da relação entre democracia e interconectividade. Best e Wade (2009), por exemplo, verificaram que no período de 1992 a 2000 não havia ainda uma clara correlação entre democracia e as TIC. Porém, essa correlação já aparece muito forte entre os anos de 2001 e 2002. Assim, os autores concluem que a expansão mundial da Internet, a partir do ano 2000, passa a explicar essa variação, sugerindo que a tecnologia já representava naquela época uma força positiva no processo de democratização dos países.

Alguns estudos, porém, parecem apresentar resultados contraditórios sobre a capacidade de a Internet influenciar alguém a se engajar politicamente, quando este não o faria de forma *offline*. Segundo Scheufele e Nisbet (2002), as pessoas são "pão-duras" cognitivas, isto é, não procuram informação e nem aprofundamento político, a menos que sintam que têm o dever de procurá-las. Os autores ponderam que a Internet desencoraja a propensão democrática de usuários, que a utilizam apenas para fins de entretenimento. Já Kavanaugh, Kim, Perez, Schmitz e Isenhour (2008) apontam que tanto cidadãos politicamente ativos como passivos têm, na Internet, uma ferramenta poderosa para aumentar seu engajamento cívico, permitindo-lhes interagir com outros cidadãos e engajá-los em ações coletivas, principalmente em questões locais de interesse comum.

Benkler (2006) reforça a questão do poder do indivíduo, ao defender que as inovações tecnológicas recentes aumentaram as possibilidades de participação social por intermédio da rede social. Os cidadãos não estão mais limitados a apenas atuar como consumidores, leitores ou espectadores da cena política, podendo, no momento, participar de uma conversação com o governo, gerar conteúdo audiovisual e jornalístico, e influir nos principais temas políticos por meio de mobilizações espontâneas. Para o autor, a agenda política se torna mais democrática na medida em que um indivíduo é capaz de exercer sua opinião (deliberação) e contribuir (representação) com uma ação coletiva, sem a necessidade de intermediários.

Maia, Gomes e Marques (2011) também ponderam acerca do impacto das TIC nas democracias contemporâneas. Para os autores, os novos recursos da Internet podem aprimorar o sistema de democracia representativa, aumentando o fluxo de informações provenientes do governo, tornando as autoridades mais responsivas, assim como, permitindo à sociedade civil disponibilizar e trocar informações, além de coordenar suas ações cívicas.

Os atores coletivos cívicos – as associações voluntárias, os movimentos sociais, as organizações não governamentais (ONG), entre outros – utilizam os recursos da Internet para uma variedade de propósitos, dentre eles o ativismo político, como ciberprotestos e listas eletrônicas de abaixo-assinado (Maia et al., 2011). Todavia, segundo Maia et al. (2011), essas ações táticas do ciberativismo são, muitas vezes, efêmeras, fragmentadas e, portanto, transitórias.

Participação Eletrônica

A Internet constitui uma poderosa ferramenta de comunicação nos dias atuais, com características de abrangência, autonomia e velocidade (Castells, 2007). Tal fenômeno potencializa o fluxo de informações em uma sociedade, podendo tanto gerar efeitos danosos de controle governamental – no caso das autocracias –, como efeitos benéficos de transparência e liberdade de expressão – no caso das democracias (Wampler, Avritzer, Schattan & Nobre, 2004).

No que diz respeito à democracia, o cidadão tem direito à comunicação cidadão-cidadão e cidadão-governo, não se utilizando apenas da troca de informação, mas também da produção de conteúdo, além da redução de barreiras burocráticas (Maia et al., 2011). Logo, a participação eletrônica ou e-participação, por meio das TIC, pode ampliar e aprofundar a participação política dos cidadãos, permitindo-lhes a conexão com outros e com seus representantes eleitos (Kristensen, 2001; Norris, 2001; Macintosh, 2004; Macintosh e Whyte 2008). Segundo Slaviero, Garcia e Maciel (2012), a e-participação ocorre quando os processos consultivos ou deliberativos de participação do cidadão acontecem em um ambiente virtual, por meio das TIC.

Nesse sentido, salienta-se que o cidadão é o ponto central da participação eletrônica, isto é, seu propósito deve ser aumentar a capacidade de os cidadãos participarem da governança digital, considerando tanto sua inclusão no processo político, quanto a transformação da informação e dos serviços do governo digital (Saebo, Rose e Flak, 2008). Saebo et al. (2008) destacam que outros

grupos, como associações e empresas, também são relevantes para a participação eletrônica, assim como os sistemas de tomada de decisão – incluindo os de tomada de decisão organizacional –, mas estes não têm como foco principal os cidadãos.

Ainda conforme Saebo et al. (2008), para a transformação de governo para governo eletrônico, via e-participação, é necessária a mediação das relações entre três esferas do governo – política, civil e administrativa –, com as TIC (Grönlund e Horan, 2005).

Medaglia (2012), em estudo longitudinal sobre o desenvolvimento do campo de pesquisa de e-participação, aponta que iniciativas de participação eletrônica têm aumentado ao longo dos últimos cinco anos, em todos os níveis de governo. Para o autor, essas iniciativas, após uma fase marcada pela experimentação de tentativas de erros e acertos, começaram a se consolidar. Não obstante, o autor ressalta que apesar do aumento do uso das TIC, tanto pelo cidadão quanto pelo poder público, principalmente com o surgimento das redes sociais, ainda há desafios para transformar o cidadão em um usuário ativo, no que tange à participação eletrônica.

Shirky (2011) discorre sobre a formação das redes sociais estabelecidas pelos cidadãos – com interesses e afinidades comuns – no âmbito da sociedade civil, envolvendo diversos atores, como cidadãos comuns, ativistas, organizações não-governamentais, governos entre outros. Segundo o autor, por meio das TIC, o contexto das comunicações se tornou mais denso, mais complexo e muito mais participativo. Dessa forma, o cidadão ganha mais acesso à informação e maiores oportunidades para se envolver em discursos públicos, tendo ampliada sua capacidade para empreender uma ação coletiva, o que possibilita à população lutar por mudanças na arena política (Shirky, 2011).

A busca por informação política por parte dos cidadãos é fundamental para torná-los aptos e qualificados à participação cívica e política. Contudo, para Gomes (2011), isso ainda é pouco, porque para haver uma democracia saudável é necessário existir, além de meios e oportunidades de participação, moderação entre a posse da informação necessária e a participação qualificada, relevante e efetiva do cidadão.

Dessa forma, ressalta-se a importância da administração pública em promover o envolvimento e fortalecimento dos cidadãos nos processos de tomada de decisões democráticas, além de lhes propiciar as ferramentas adequadas para que tal aconteça (Pereira, 2011). A Internet não soluciona questões relativas à igualdade política, isto é, relativas à "sociedade democrática", mas pode colaborar

para o favorecimento ou não da legitimidade do sistema democrático, uma vez que é o principal sistema de informação e comunicação dentro da sociedade contemporânea (Warf, 2013).

Outrossim, segundo Possamai (2013), a participação eletrônica se apresenta como uma das principais dimensões do governo digital, buscando proporcionar a participação dos cidadãos nas distintas etapas do ciclo de políticas públicas, configurando-se no que se compreende por democracia digital. Possamai (2013), porém, esclarece que a democracia digital não é um novo tipo de democracia, "mas um conjunto de ferramentas e canais de e-participação que objetivam atender, de maneira inovadora, parte das demandas por modernização e, sobretudo, por democratização do Estado" (Possamai, 2013, p.3).

Para Christin e Trechsel (2002), de acordo com o aspecto democrático do país, a e-participação pode ser utilizada para objetivos distintos, como: (i) aumentar a transparência do processo político; (ii) melhorar o envolvimento direto sobre a participação dos cidadãos; e (iii) melhorar a qualidade da formação de opinião, por meio da abertura de novos espaços de informação e deliberação.

A participação dos cidadãos na tomada de decisões da administração pública evolui, progressivamente, com muitas agências governamentais promovendo o governo eletrônico (e-gov), e desenvolvendo e disponibilizando aplicações baseadas na Internet para facilitar a ampliação de comunidades e a comunicação com os eleitores, por meio de serviços *online* (Heeks e Bailur 2007; Norris e Moon 2005; West, 2004). Com maior participação cidadã das esferas públicas, por meio das TIC, uma nova dinâmica de organização política e de manifestação social ocorre. Isso porque, de acordo com Senne e Barbosa (2015), a participação eletrônica pode promover soluções de problemas urbanos pelos próprios cidadãos, incrementar a auto-organização de comunidades locais, pôr em prática a participação em deliberações por aqueles diretamente afetados por elas, viabilizar a transparência de políticas públicas e, finalmente, fortalecer a participação cívica pública, assim como, sua avaliação pelos cidadãos (Lévy, 2003).

Manifestações Populares e Redes Sociais

A democracia é um dos condicionantes que favorecem a emergência de manifestações populares (Pereira, 2011). Pode-se também citar a condição econômica e uma agenda reivindicatória

como outras condições capazes de desencadear movimentos sociais (Castells, 2013a). Segundo Lugão, Ferrari e de Jesus (2014), na Europa, por exemplo, diversos países sediaram protestos populares contra as políticas de austeridade adotadas desde 2012, decorrentes da crise econômica internacional de 2008. Já no Brasil, conforme apontado por Ramos e Oliveira (2014), os acontecimentos de 2013 foram originados pelo anseio da população por uma agenda política que atendesse suas expectativas e necessidades. Isto, que ficou evidenciado por meio da pauta dos protestos, se iniciou com o aumento de vinte centavos nas tarifas de transportes coletivos, desdobrando-se, de forma praticamente ininterrupta, em uma série de demandas e protestos, por mais de três meses.

Scherer-Warren (2006) afirma que nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades tendem à pluralidade, assim, as lutas pela cidadania incluem, frequentemente, não apenas múltiplas dimensões do *self* (de gênero, de etnia, de classe social, de regionalidade), mas também dimensões de afinidades ou de opções políticas e de valores por igualdade, liberdade, paz, ecologicamente correto, sustentabilidade social e ambiental, respeito à diversidade e às diferenças culturais etc. Essas dimensões, possíveis itens de pautas globais, culminam em manifestações populares em rede, agrupando pessoas com os mesmos interesses e necessidades.

A respeito das redes sociais, Scherer-Warren (2006) compreende o coletivo em rede como conexões instrumentalizadas por meio de redes técnicas de vários atores ou organizações, os quais visam difundir informações, buscar apoios solidários ou mesmo estabelecer estratégias de ações conjuntas. A autora descreve redes de movimentos sociais como complexas porque transcendem organizações empiricamente delimitadas, e conectando simbólica e solidariamente, sujeitos individuais e atores coletivos, cujas identidades vão se construindo em processo dialógico.

Para Castells (1999), as redes representam a nova morfologia social de nossas sociedades, pois a difusão da lógica de rede modifica substancialmente a operação e os resultados dos processos de produção, experiência, poder e cultura. Esta sociedade, denominada por Castells (2007, p. 21) como “sociedade em rede”, utiliza as TIC para se articular socialmente. Dessa forma, a Internet é mais do que um meio de comunicação ou instrumento de trabalho, é também um meio de interação e organização essencial para a sociedade contemporânea em rede (Castells, 2003; Lévy, 2003).

De acordo com Segerberg e Bennet (2011), o papel dos *sites* de rede social tem crescido tão rapidamente que se tornaram parte das ferramentas das manifestações populares e movimentos sociais

políticos. Na verdade, estes *Social Network Sites* (SNS) constituem o próprio tecido do espaço público, melhorando a deliberação democrática, embora os laços que unam os manifestantes não durem muito tempo (Burgess e Green, 2013; Dahlberg, 2007; Calhoun, 2006; Castells, 2001).

A respeito das manifestações populares, Castells (2013b) salienta que enormes manifestações presenciais se organizaram a partir da mobilização nas redes sociais e a partir dali demostraram sua força com a presença maciça do povo na rua, unido em torno do clamor por mudanças, tal ocorreu na Primavera Árabe, iniciada no final de 2010, manifestações dos Indignados, na Espanha, em 2011, e nos protestos ocorridos no Brasil, em 2013. De acordo com Peruzzo (2013), não houve, nesses casos, mediação da mobilização pelos vetores clássicos, isto é, de partidos políticos, sindicatos e meios de comunicação convencionais.

Além disso, Castells (2013b) trata de um padrão comum nas manifestações populares, as quais transbordaram das redes sociais para as ruas. A raiva e a indignação com a realidade vigente são o gatilho para os mesmos, existindo, porém, o medo como repressor da eclosão. Segundo o autor, o medo, no entanto, é vencido pelo compartilhamento da indignação por intermédio da rede, o que traz a conscientização de que não se está sozinho. Daí surge o entusiasmo, o qual fomenta a esperança de que as coisas podem ser diferentes, ocorrendo, então, a mobilização em massa.

A dinâmica interativa do mundo moderno, altamente conectado, configura um ambiente favorável à reinvenção da democracia. As redes sociais modernas permitem que as manifestações populares se espalhem de forma extremamente rápida e abrangente, com a tecnologia tornando irrelevante a distância física entre os participantes (Franco, 2013). Porém, como diz Castells (2013a), para que a visibilidade do movimento social seja essencial, em certo momento, é necessária a ocupação do espaço público, apesar de a origem e de a estrutura de apoio da manifestação popular estarem no território livre da Internet e nas suas redes sociais.

Castells (2013a) também explica que os movimentos sociais mediados pela Internet propositalmente não dispõem de líderes nem de hierarquia, mimetizando a horizontalidade da rede e refletindo a desconfiança tanto com as lideranças constituídas, quanto com as crises de representação. Essas características são propositais e apresentam significado estratégico, já que a organização em rede distribuída ganha força contra eventuais opressões, pois não há um ponto central de controle que possa ser reprimido ou controlado.

Já Zarur (2013) salienta que a manifestação é um movimento popular *peer-to-peer* (P2P), ou seja, que possui as mesmas características da rede de computadores ponto-a-ponto. Ele surge quando a capacidade de comunicação descentralizada e horizontal da sociedade permite construir comunidades, compartilhar ideais e, no caso das manifestações, exteriorizar indignação. O autor afirma, inclusive, que as redes formadas por diversos pontos de conexão e atores podem ser configuradas em qualquer lugar e que todos seus pontos devem usar "programas compatíveis para se ligarem uns aos outros", como o Facebook e o Twitter (Zarur, 2013, p.1). Ou seja, os diferentes atores podem estar em diversos lugares, utilizando, porém, da mesma plataforma da rede social para se conectarem.

Dessa forma, os sintomas mais visíveis de que isso está ocorrendo são as manifestações que abrangem multidões convocadas *peer-to-peer* (Franco, 2013). As palavras de ordem e lemas propagam-se pela rede como memes, funcionando como equivalentes virtuais dos panfletos. Todavia, as manifestações apoiadas nas redes sociais são autorreflexivas: a sociedade em rede pensa sobre as próprias experiências, estratégias e escolhas, construindo sua identidade em rede (Castells, 2013a; Giddens, 1991).

Teoria Ator-Rede

A Teoria Ator-Rede ou *Actor Network Theory* (ANT), também chamada sociologia da tradução, teve origem em meados de 1980, em Paris, com Bruno Latour e Michel Callon e, posteriormente, com John Law. Desde então, diversos pesquisadores têm continuamente utilizado esta teoria em diferentes campos, a fim de explorar a associação entre atores humanos e não humanos (Saundage, 2009; Heeks e Stanforth, 2007; Walsham e Sahay, 2006; Walsham, 1997).

A ANT originou-se no campo da sociologia da ciência e da tecnologia ou *Science and Tecnology Studies* (STS), destacando-se pela adoção do princípio de que os atores humanos e não humanos mantêm uma relação simbiótica, formando uma rede social de elementos (materiais e não materiais). Esta rede sociotécnica defende a horizontalidade da relação entre tecnologia e sociedade.

A ANT, baseada nos pressupostos de Latour (1999), Callon (1999) e Law (1992), avalia a prática científica em rede e procura compreender a pluralidade dessa atividade, seguindo seus atores em suas formações. Para Araujo (2009, p.4), o mundo da "ciência em ação", enquanto ela é feita, se dá no formato de rede.

Assim, adotando a perspectiva de que a sociedade é construída a partir da interação dos atores que a compõem, é fundamental que haja compreensão de como acontecem a mobilização e justaposição dos indivíduos, das organizações e dos objetos, de modo a entender a construção do conhecimento científico (Lisboa e Coutinho, 2010). Assim, segundo Latour (2000), é imprescindível que se perceba como os atores foram envolvidos e as bases materiais foram utilizadas (recursos disponibilizados), para que, quando conectados entre si, possam contribuir para se chegar ao produto final (conhecimento).

A Teoria Ator-Rede preconiza que humanos e não humanos – isto é, os atores das redes – são simétricos. Para Law (1992), o ator não pode ser considerado apenas como um "objeto", mas sim como uma associação de elementos heterogêneos, constituindo-se em uma rede. Cada ator é, portanto, em si mesmo, uma rede simplificada (Law, 1992).

Ainda conforme Law (1992), a relação proposta pela ANT entre o humano e a máquina se constitui na aplicação radical da semiótica, uma semiótica da materialidade, pois "uma dada entidade surgirá e permanecerá como tal enquanto as relações que a compõem não alterarem seu formato" (Alcadipani e Tureta, 2009, p. 3). Em outras palavras, as relações são o resultado de uma associação estável ou de uma rede de relação, que, no entanto, existem somente dentro dessa rede. Assim, a ANT busca compreender a constituição das redes a partir de seus elementos humanos e não humanos, seguindo estes atores para identificar como se vinculam juntamente com os fatores de influência e como se associam aos diferentes elementos por meio dos quais constroem e explicam o mundo de acordo com sua concepção (Callon, 1986).

A respeito dos principais conceitos da ANT, Latour (2005) afirma que os agentes não ficam restritos a seres humanos, podendo os não humanos também atuar como atores. Os seres humanos e máquinas são inseparavelmente emaranhados e vão se constituindo e desenhando a rede.

Portanto, o principal fundamento da ANT está na percepção de como os seres humanos e não humanos se configuram como atores reunidos em estáveis redes heterogêneas, com interesses alinhados (Law, 1992). Ao traçar a transformação de redes heterogêneas, a ANT explora como elas emergem, como se mantêm ao longo do tempo, e como competem com outras redes com diferentes interesses também alinhados (Tatnall e Gilding, 1999).

Ademais, na ANT os atores sabem o que e como o fazem. Os pesquisadores devem aprender com eles não meramente o que fazem, mas sim como e por que o fazem (Latour, 2005). Para o autor,

a ANT "é um método rudimentar de aprender com os atores, sem lhes impor uma definição a priori de suas capacidades de construção do mundo" (Latour, 1999, p. 20, tradução nossa).

Incorporar as suposições intrínsecas à ANT é, contudo, uma forma de percorrer de um lugar a outro ou de um campo a outro, por meio de um método, mais do que de uma teoria; de aprender a partir da ação dos atores sem, no entanto, impor uma definição *a priori* de suas capacidades de construção (Law, 1992).

Teoria Ator-Rede e seu Vocabulário

Alcadipani e Tureta (2009) ressaltam o fato de a ANT ser constituída por um vocabulário próprio, cuja compreensão e entendimento são mandatórios para sua utilização adequada. Em vista disso, no Quadro 1 são consolidados os principais conceitos associados à ANT.

Quadro 1 **Quadro Resumo dos Principais Termos da ANT**

CONCEITOS	DEFINIÇÕES
Atores	Os atores são quaisquer entidades que agem, estabelecem redes, e promovem mudanças no conjunto de elementos e conceitos habitualmente utilizados em descrições. Definem o espaço e sua organização, tamanhos, valores e padrões, fazendo com que outros elementos sejam dependentes deles, traduzindo seus desejos para sua própria linguagem (Callon e Latour, 1981).
Ator-Rede	Rede heterogênea de interesses alinhados (Callon e Latour, 1981). As redes são compostas por um conjunto de elementos heterogêneos (animado e inanimado) que foram ligados uns aos outros por um certo período de tempo, não possuindo formação e composição fixa, estável e definitiva, visto que podem ser alteradas a qualquer momento (Callon, 1987).
Obrigatoriedade/ Ponto de Passagem (PPO)	Situação que tem de ocorrer para que todos os atores alcancem seus interesses, conforme definido pelo ator focal (Callon, 1986).
Inscrição	Processo de criação de artefatos físicos que garantam a proteção de certos interesses (Latour, 1992).
Irreversibilidade	Grau no qual se torna inviável retornar ao ponto inicial por meio de outras alternativas (Walsham, 1997).

Fonte: Adaptado de Callon e Latour (1981); Callon (1986); Walsham (1997) e Tatnall e Burgess (2002).

Tradução

O processo de transformação das redes é alcançado por meio de processos de tradução, em que uma ordem temporária social é criada por meio de alterações no alinhamento de interesses de uma rede (Sarker e Sidorova, 2006). Assim, durante o processo de tradução, um ator ou grupo de

atores conduz o processo para inscrever e mobilizar outros atores em uma nova rede. Estes processos de tradução devem ser implantados ao longo do tempo e consistem em quatro etapas inter-relacionadas (Callon, 1986, p. 203), apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – **Momentos do Processo de Tradução**

CONCEITO	DEFINIÇÃO
Problematização	"Como se tornar indispensável". É o momento em que um ou mais atores principais definem a natureza do problema e designa(m) os papéis de outros atores para se adaptarem ao objetivo proposto – outros atores relevantes para o processo da tradução. O problema é, então, redefinido em termos de soluções oferecidas por esses atores, que, em seguida, tentam se estabelecer como um "Ponto de Passagem Obrigatório" (PPO), que deve ser negociado como parte de sua solução (Callon, 1986, p. 7).
Interessamento (*interessment*)	Quando o ator principal convence os outros atores a concordarem com os interesses definidos para eles. Além disso, são criados incentivos para os atores, de tal forma que eles se dispunham a desviar de seus caminhos e passar pelo PPO estipulado pelo ator principal (Sarker e Sidorova, 2006).
Engajamento (*enrolment*)	É a fase na qual os papéis dos atores são definidos e coordenados mediante o alinhamento dos interesses da rede (Gonzalez e Cox, 2010).
Mobilização	Ocorre quando "a solução proposta ganha maior aceitação e uma rede ainda maior de entidades ausentes é criada" (Tatnall e Burgess, 2002, p.185). A mobilização consiste em um conjunto de métodos utilizados pelos pesquisadores para garantir que os porta-vozes, supostamente relevantes para várias coletividades, sejam capazes de representá-las, de forma a que não sejam traídos por elas (Callon, 1986).

Fonte: Adaptação Callon, 1986; Tatnall e Burgess, 2002; Sarker e Sidorova, 2006; Gonzalez e Cox, 2010.

A relevância da contribuição da ANT para este estudo reside, justamente, na possibilidade de mostrar como atores e artefatos (não humanos) envolvidos nas manifestações populares se mobilizam, se justapõem e, com isso, transformam a rede de um conjunto heterogêneo de partes e peças estabilizadas, em redes construídas coletivamente. Assim, sob a perspectiva da ANT, a pesquisa visa a uma análise mais completa e significativa acerca da trajetória das manifestações populares e das redes sociais, analisando os protestos por meio dos momentos de tradução e trazendo novas perspectivas para o estudo dos Sistemas de Informação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adota o método de estudo de caso, em conjunto com ANT, para analisar a trajetória das manifestações populares ocorridas no Brasil – "20 Centavos" –, em junho de 2013, visando

compreender a relação do uso da Internet e, em especial, das redes sociais, com as manifestações populares.

Os estudos de caso vêm sendo utilizados como método de pesquisa em Sistema de Informação (SI) desde a década de 1980 (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987), tendo-se tornado, nos últimos trinta anos, um importante método para pesquisas na área (Paré, 2004). Ademais, em sua maioria, os estudos de caso em SI adotam uma visão positivista (Paré, 2004). Este trabalho, porém, se aproxima da perspectiva crítico-interpretativa (Walsham, 1995; Pozzebon, 2004; Mitev, 2006), a qual compreende os estudos baseados na ANT, nos quais se encontram diversos grupos de atores sociais envolvidos em diferentes práticas e percepções peculiares (Klein e Myers, 1999).

Destaca-se que nas pesquisas relacionadas à área de SI, o uso da abordagem interpretativista, como método de pesquisa, deve-se à sua característica de buscar a compreensão do complexo mundo de experiências vividas sob o ponto de vista daqueles que as vivenciam (Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos e Mônaco-Dossantos, 2006).

Uma vez que o estudo de caso foi realizado em conjunto com a ANT, adotaram-se os pressupostos da Teoria Ator-Rede (Callon 1986; Latour, 2005), seguindo-se os passos dos atores ao longo da trajetória das manifestações populares denominadas “20 Centavos”.

Latour (2000, p.12) considera que a “primeira pergunta a ser respondida por aqueles que se interessam pela construção de fatos e de artefatos técnicos é por onde se pode começar [...]? ”. Para o autor, o pesquisador não deve analisar o produto final, mas sim seguir os passos dos atores em suas trajetórias nos momentos e nos lugares planejados, o que reconsideram, modificaram etc., seus objetos. “Nossa entrada [...] será pela porta de trás [...]” (Latour, 2000, p. 17).

Portanto, a pesquisa concentrou-se na abordagem metodológica proposta por Latour (2000), seguindo-se os atores. Isto é, observou-se os elementos humanos e não humanos envolvidos na construção das redes, nos seus lugares de atuação, de onde provieram os fatos e artefatos técnicos. Para isso, utilizou-se o processo de tradução e os seus quatro momentos (problematização, *interessement*, *enrolment* e mobilização) para compreensão da dinâmica entre os atores identificados na trajetória das manifestações populares.

Os estudos de caso interpretativos, embora não sigam as premissas positivistas, também possuem critérios para assegurar sua qualidade e rigor metodológico. Pozzebon (2004) relaciona quatro critérios para avaliação da pesquisa interpretativa, considerando seus pressupostos ontológicos e epistemológicos: (i) autenticidade; (ii) plausibilidade; (iii) crítica; e (iv) reflexibilidade, conforme

apresentado no Quadro 3. Assim como, as técnicas usadas para assegurar que os critérios forssem atendidos.

Quadro 3 - **Indicadores de Qualidade de Pesquisa Crítico-Interpretativa**

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	TÉCNICA ADOTADA
Autenticidade	O pesquisador deve ter contato com o campo para interagir com os participantes e acessar os documentos (Pozzebon, 2004). Isto é, o autor deve buscar demonstrar a vitalidade da sua experiência em campo e sua interação com os atores identificados para esse estudo.	Buscou-se demonstrar a autenticidade deste estudo utilizando-se várias fontes de evidências coletadas durante a pesquisa de campo, a saber: (a) entrevistas com atores identificados como relevantes para as manifestações; (b) acesso a documentos como fotos, vídeos, entrevistas, notícias, artigos acadêmicos e documentários.
Plausibilidade	Refere-se à capacidade de o texto ter sentido para o leitor, isto é, ter um bom desenvolvimento e estrutura para sua compreensão, além de ser relevante para ele.	A fim de estabelecer a plausibilidade, utilizou-se diagramas e quadros-resumo para tornar mais fácil para os leitores a compreensão do processo de formação de ator-rede, assim como a explicação dos processos de tradução associados à trajetória das manifestações, seguindo os pressupostos da ANT (Callon, 1986; Stanforth, 2006).
Criticalidade	O texto deve incentivar os leitores ao questionamento dos pontos de vista prevalecentes e convencionais apresentados em um estudo, ou seja, a reexaminarem as premissas que suportam o trabalho.	A pesquisa buscou evidenciar as controvérsias no caso analisado, como, por exemplo, a visão de uma instituição de segurança do Estado *versus* a visão dos manifestantes, assim como os fatos exibidos pela mídia tradicional *versus* a mídia independente.
Reflexividade	O autor deve contribuir com o estudo descrevendo suas atividades e visões acerca desta pesquisa, revelando o seu papel na pesquisa, assim como as suas idiossincrasias e premissas pessoais.	O pesquisador apresentou sua posição sobre o caso analisado, descrevendo suas atividades e visões acerca da questão.

A pesquisa buscou suportar sua autenticidade inicialmente por meio do levantamento de um extenso material empírico coletado em múltiplas fontes de evidências, como: (i) entrevistas; (ii) notícias em veículos nacionais e internacionais; (iii) documentários; (iv) conteúdo produzido nas redes sociais e (v) artigos acadêmicos e livros. A busca foi feita não somente para identificar os atores, mas também para identificar a dinâmica dos acontecimentos em relação aos protestos populares. Agiu-se, desse modo, conforme recomendação de Latour (2010), reunindo, em um diário de bordo, todo material ao alcance, a fim de se reconstruir a trajetória dos artefatos técnicos.

As entrevistas de atores considerados relevantes à descrição da trajetória das manifestações populares foram realizadas com i) manifestantes, ii) representante de uma organização não

governamental de direitos humanos, iii) integrante do Movimento Passe Livre de São Paulo e organizador dos atos de protestos, e iv) representante de uma instituição governamental. Entre abril e maio de 2016, foram entrevistadas 16 pessoas, conforme descrito no Quadro 4. Esse total se deveu à busca de informações diversificadas, pois cada uma dessas pessoas possuía diferentes motivos para estar participando das manifestações.

As entrevistas foram em profundidade, durando entre trinta e noventa minutos cada, sendo feitas anotações. Em sua grande maioria as conversas foram gravadas, sempre que os entrevistados permitiam, após concordarem com o protocolo de ética de pesquisa (McCracken, 1988). Buscou-se informações sobre os propósitos e incentivos para participar dos protestos, usar as redes sociais como meio de informação, interação e debates políticos, bem como as impressões dos seus respondentes sobre o que ocorreu durante as manifestações de junho de 2013.

Quadro 4 - **Lista de Entrevistados**

Códdigo de Identificação	**Atores Identificados**	**Faixa Etária**	**Técnica**	**Instrumento**
U_1 a U_8	(8) Manifestantes - universitários	20 - 24 anos	Entrevista semiestruturada	Gravação eletrônica e anotação dos dados
PU_1 a PU_2	(2) Manifestantes - professores universitários	40 - 42 anos	Entrevista semiestruturada	Gravação eletrônica e anotação dos dados
PS	(1) Manifestante - professor secundarista	26 anos	Entrevista semiestruturada	Anotação dos dados
PLS_1, PLS_2	(2) Manifestantes - profissionais (liberal e assalariado)	38 - 42 anos	Entrevista semiestruturada	Gravação eletrônica e anotação dos dados
PNG	(1) Manifestante - ONG	40 anos	Entrevista semiestruturada	Anotação dos dados
PMERJ	(1) Representante da PMERJ	50 anos	Entrevista semiestruturada	Gravação eletrônica e anotação dos dados
MPLSP	(1) Integrante do Movimento Passe Livre - SP	22 anos	Entrevista semiestruturada	Gravação eletrônica e anotação dos dados

Para se avaliar os dados obtidos nas entrevistas foram realizadas transcrições, as quais foram posteriormente registradas e organizadas em categorias, o que permitiu sua análise qualitativa. Cada entrevista foi analisada individualmente com bastante rigor, buscando-se encontrar similaridades entre os depoimentos, com o intuito de se verificar convergências e divergências.

Quanto às fontes documentais, elas se basearam em documentos como fotos, vídeos, entrevistas, notícias nacionais e internacionais, artigos acadêmicos, livros e documentários. O acesso a essa documentação foi feito por meio de artigos publicados nos periódicos disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assim como nas revistas internacionais mais citadas nessa base de dados, entre os anos de 2013 e 2015; na Internet – nas redes sociais e blogs; e em outros meios de comunicação relacionados às manifestações populares.

As anotações do material coletado foram organizadas em ordem cronológica e por áreas – manifestantes e governo –, a fim de permitir a reconstrução da cronologia dos eventos, bem como cruzar informações entre as manifestações e as ações do governo. Em seguida, reconstruiu-se a trajetória das manifestações populares ocorridas no mês de junho de 2013 por meio do processo de tradução e seus quatro momentos: problematização, interessamento, envolvimento e mobilização. Para realizar essa descrição, foi necessário a sistematização das entrevistas, mais as coletas de dados documentais (citados acima).

Na problematização identificou-se a natureza do problema e os principais atores que se adaptaram ao objetivo proposto, além disso, identificou-se o ponto de passagem obrigatório estabelecido entre os atores principais. Na fase do interessamento descreveu-se sobre a interação ocorrida entre os atores principais e outros atores. Durante o engajamento apresentou-se a definição dos papéis dos atores, feita pelo ator principal, e a série de negociações ocorridas para que esses atores aceitassem os seus papéis e a rede permanecesse estável. Após esta fase, descreve-se as inscrições, ou seja, as transformações que se materializaram em um signo, arquivo, documento, um pedaço de papel etc (Latour, 2001), neste estudo, os próprios atos de protestos em si. Por último, na fase da mobilização, descreveu-se sobre o momento em que a tradução se completa, na qual o ator principal, após alcançar ampla aceitação e envolvimento de seus interesses, promoveu a interação dos aliados, ou seus representantes, para falar em nome de uma série de atores heterogêneos, por meio de uma só rede mobilizada por ele (Callon, 1986)

À vista disso, como propõe Latour (2010), buscou-se um diálogo entre a teoria e a prática, de modo a estabelecer as associações entre os diversos atores e, assim, garantir a plausibilidade do trabalho.

Ademais, por se tratar de uma pesquisa crítico-interpretativa, este estudo não se dispôs a encontrar uma verdade objetiva e generalizável, mas sim compreender como se deu a trajetória dos

atos de protestos em junho de 2013, com o alinhamento e negociação entre diversos atores e estabilização de uma rede heterogênea.

DESCRIÇÃO DO CASO

Manifestações Populares no Brasil: “20 Centavos”

As manifestações ocorridas no Brasil a partir de junho de 2013 entraram para a história. O movimento, que ficou conhecido como o "20 Centavos", foi motivado inicialmente pelo Movimento Passe Livre (MPL) – um movimento social autônomo, horizontal e sem lideranças formais, que tem como propósito lutar por um transporte coletivo gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada[*]. O movimento foi fundado em 2005, conforme descrito por Secco (2013, p. 131), sendo “fruto do acúmulo de revoltas contra o aumento das tarifas de transporte coletivo que ocorreram em 2003 em Salvador e, logo depois, em Florianópolis”.

As manifestações também foram intituladas por alguns meios de comunicação como Jornadas de Junho e, ainda, por outros apelidos, como a Revolta do Vinagre, em São Paulo (Harvey, Maricato, Zizek, Davis, Maior, Iasi e Peschanski, 2013).

O MPL-SP foi o artífice e o fio condutor ideológico da manifestação, realizada no dia 06 de junho no centro de São Paulo (Singer, 2013). Todavia, conforme relato do respondente MPLSP e um dos organizadores das manifestações “20 Centavos”, esse movimento não foi o primeiro a ser realizado na ocasião, tendo sido decorrente de outros pequenos protestos realizados pelo MPL-SP, com estudantes secundaristas, na periferia da cidade de São Paulo.

Após o protesto de 06 de junho de 2013, aconteceram outros atos quase que simultaneamente em diversas cidades brasileiras. O ápice ocorreu em 20 de junho de 2013, quando mais de um milhão e 400 mil pessoas foram às ruas em cerca de 120 cidades brasileiras (Peschanski, 2013). As manifestações já não eram mais apenas em solidariedade à redução das tarifas de passagens, mas também em repúdio à violência com a qual manifestantes e jornalistas paulistas haviam sofrido com ação da Polícia Militar dias antes, na quinta-feira, 13 de junho de 2013 (Sakamoto, 2013). Logo, as

[*] Fonte: http://www.mpl.org.br/

manifestações se tornaram algo muito maior do que se poderia sequer imaginar e, como descreveu Secco (2013), as Jornadas de Junho de 2013 pareciam um enigma.

Diferentemente das manifestações ocorridas em países europeus, do norte da África e nos EUA, as motivações dos protestos no Brasil foram diversas, como definiu Manuel Castells em seu livro "Redes de Indignação e Esperança". Por exemplo, a alegria de ter a Copa do Mundo de futebol no Brasil e de que a seleção canarinho voltasse a vencer, converteu-se em um negócio mafioso de corrupção em grande escala, do qual participa empresas de construção, federações esportivas nacionais e internacionais, e administrações públicas de diversos níveis, utilizando, em boa medida fundos públicos sem controle de contas. "Trocamos dez estádios por um hospital decente", dizia um cartaz em Belo Horizonte. Nesse clima de fraternidade encontrado nas redes e percebido nas ruas, se difunde a defesa dos direitos dos mais indefesos, dos povos indígenas massacrados pela indiferença pública numa Amazônia espoliada (Castells, 2013a, p. 183).

Kunrath Silva e Cattani (2014) afirmam que as manifestações de junho de 2013 foram configuradas a partir de redes sociais fluidas, "que se (re)produziriam baseadas em novas possibilidades de relacionamento, comunicação e informação" (Kunrath e Cattani, 2014, p. 15). Para os autores, as redes sociais adquiriram status de estruturas de mobilização dotadas de relativa autonomia, o que propiciou a emergência de indivíduos e grupos articulados por meio do Twitter e Facebook, sobretudo como agentes ativos na proposição de ações, mobilização de participantes, disseminação de informações, definição de pautas e interpretação dos eventos.

Sakamoto (2013), ao discorrer sobre as manifestações de junho de 2013, defendeu que essas tecnologias de comunicação [as redes sociais] não são apenas ferramentas de descrição, mas sim de construção e desconstrução da realidade. Joia (2013) vai além, ao afirmar que o que mais impressionou no movimento foi sua enorme identificação com a *Web*. O autor segue concluindo que a Invernada Tupiniquim [como o autor batizou as manifestações de junho] era a "cara da era digital" (Joia, 2013, p. 39).

A mobilização cidadã nas ruas a partir das redes sociais criou um espaço híbrido entre as redes e as ruas. Nesse espaço, os agenciamentos em torno das redes sociais ganharam papel de destaque (Joia, 2015). Os grandes atos nas ruas mobilizaram também o Facebook, com "eventos" agendados nessa plataforma. Segundo Silveira e Pimentel (2013), a partir dessa mobilização virtual os eventos

se difundiram pelas redes e, na proporção direta em que intensificava a indignação social, as manifestações ganhavam adesão massiva, potencializando o efeito viral do engajamento social.

No entanto, Malini (2013) chamou atenção para o fato de os protestos terem sido convocados pela Internet sem o uso de uma *hashtag* única no Twitter, mas sim de uma multiplicidade delas: #passelivre #contraoaumento #vemprarua #changebrazil #tarifazero #indignação #occupySP #protestoSP #13jSP. Essas descrições do uso das redes sociais durante as manifestações dos "20 Centavos" de 2013 evidenciaram a ausência de agenda do movimento e corroboraram as afirmações de Joia (2013, p. 38):

> "o que se vê é a transposição da *Web* para o asfalto. Uma enorme quantidade de pessoas descobre que, sem intermediários, sem liderança formal, sem governança pré-estabelecida e no anonimato, tudo pode ser dito e postado. Um único movimento, uma diversidade de protestos".

Do dia 02 ao dia 30 de junho de 2013, ocorreram diversos protestos, em menor ou maior proporção, em diferentes cidades do país, assim como, algumas tentativas de respostas do Governo, conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2 - **Cronologia das Manifestações de Junho/2013**

2013	MOVIMENTO
2-Jun	O governo de SP e do RJ anunciam o aumento das tarifas do transporte coletivo.
	Movimento Passe Livre anuncia: se o reajuste não for revogado, as cidades vão parar.
6-Jun	
	MPL-SP promove protestos em São Paulo. Acontecem protestos também em três capitais: Rio de Janeiro, Goiânia e Natal. Atos de violência marcam alguns protestos.
7-Jun	
	MPL-SP leva mais 20.000 pessoas às ruas de São Paulo.
10-Jun	
	Protesto no centro do Rio de Janeiro mobiliza cerca de 300 pessoas.
11-Jun	Governador de SP, Geraldo Alckmin, refere-se aos manifestantes como vândalos, causando indignação da população.
	Em SP mais de 11.000 manifestantes voltam às ruas. Confrontos com a polícia. Agências bancárias e ônibus são depredados.
13-Jun	Mais de 200 detenções de manifestantes por posse de vinagre, substância utilizada para minimizar o efeito do gás lacrimogêneo.
	Novo ato do MPL em SP (20.000 pessoas). Aumenta a violência e confronto com a Polícia. Jornalistas são feridos.
	Protestos também no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Repercussão internacional.
16-Jun	
	Cerca de 170 protestos pelo país. Cidades com o maior número de manifestantes: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Campo Grande, Vitória, Belo Horizonte, Manaus, Goiânia, Florianópolis e Brasília.
	"Vem pra rua, vem" - chamado dos manifestantes com diferentes pautas.
17-Jun	A presidente do Brasil, Dilma Rousseff declara que os protestos são "legítimos e democráticos".
	Destaques no uso dos meios digitais: Midia Ninja e Black Bloc. Ambos hospedados no Facebook. transmitiram os tumultos em tempo real.
18-Jun	Os governantes começam a repensar o aumento das passagens.
	Aos milhares, manifestantes voltam às ruas das principais cidades do país.
19-Jun	Prefeitos do Rio de Janeiro e de São Paulo suspendem o aumento das tarifas de transporte coletivo.
	Os manifestantes fecham importantes rodovias do país: Régis Bittencourt, a Anchieta e a Castello Branco em SP. No RJ os manifestantes bloqueiam a Ponte Rio-Niterói.
20-Jun	A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) monitora os protestos no país por meio das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp).
	Os protestos pelo Brasil: Rio de Janeiro (300.000 pessoas); São Paulo (110.000 pessoas); Recife, Vitória e Manaus (100.000 pessoas); Florianópolis (89.000 pessoas); Belo Horizonte (70.000 pessoas); Goiânia (60.000); Fortaleza (30.000 pessoas), Brasília (25.000 pessoas).
21-Jun	A presidente do Brasil faz um pronunciamento em cadeia nacional sobre os protestos no Brasil.
	Com a redução da tarifa dos transportes, MPL anuncia que não convocará mais passeatas em S.P.
22-Jun	
	Acontecem protestos em Belo Horizonte (60.000 pessoas) e São Paulo (35.000 pessoas).
24 a 30-Jun	Após se reunir com integrantes do MPL, Dilma Rousseff se reúne com prefeitos e governadores propondo cinco pactos, entre eles um plebiscito que autorize a instalação de uma Constituinte dedicada à reforma política.
	Continuam os atos de protestos generalizados pelo Brasil - diferentes objetivos e pautas.

A TRAJETÓRIA DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES SOB A ÓTICA DA ANT

O Processo de Tradução das Manifestações de Junho de 2013.

A seguir são detalhados os quatros momentos do processo de tradução, quais sejam: problematização, interessamento, envolvimento e mobilização.

Problematização - "Como se tornar indispensável"

O estágio da problematização se iniciou a partir do momento em que o prefeito da cidade e o governador de São Paulo informaram à população, no início do ano de 2013, o reajuste dos preços dos bilhetes de passagens de ônibus, metrô e trem de R$ 3,00 para R$ 3,20. Os reajustes do transporte coletivo seriam realizados em janeiro de 2013, contudo, a pedido do governo federal para evitar o aumento da escalada da inflação, o aumento foi adiado.

Com a informação sobre os ajustes das tarifas, o MPL-SP iniciou o planejamento para mobilização de massa contra o aumento, se articulando-se previamente com outras instituições, como sindicatos e partidos políticos. Assim, as redes começaram a ser articuladas – uma ação com sentido estratégico e tático.

O MPL-SP visitou escolas públicas do estado de São Paulo a fim de sensibilizar os estudantes sobre a importância da luta pela tarifa zero e pela qualidade nos transportes coletivos. A partir do momento que o MPL-SP, antecipadamente, ficou ciente do aumento da tarifa, incluiu esse debate na pauta de discussão com os estudantes. Dessa forma, sensibilizou e conscientizou os jovens sobre a importância do movimento, com engajamento e auto-organização de grupos estudantis contra o aumento da passagem. Segundo os estudantes relataram no documentário "Primeiras Chamas: atos regionais das jornadas de junho", eles se organizaram para realização da manifestação pelo Facebook, com informações sobre local de concentração e horário.

Vale observar que além de contar com os estudantes, o MPL-SP contou com o apoio do Sindicato dos Metroviários que estavam em luta por aumentos salariais.

Segundo o respondente MPLSP:

> "[...] foram os pequenos atos regionais em escolas e bairros da periferia que iniciaram os grandes protestos pelo país, ou seja, as primeiras chamas[†] de onda de protestos que incendiaram o país. Um ato planejado e organizado com antecedência por um movimento de luta e engajamento social expressivo e com referência no país. "

No Rio de Janeiro, a tarifa também sofre aumento, ocorrido em 02 de junho de 2013, passando de R$ 2,75 para 2,95. No dia seguinte, 03de junho de 2013, o MPL-SP deu início a atos de protestos pelas ruas da cidade de SP, tendo como agenda imediata derrubar o aumento das tarifas. O MPL anunciou que se o reajuste não fosse revogado, as cidades iriam parar.

O **MPL** tornou-se, a partir de então, o ator focal, isto é, um ator que propôs o seu interesse – redução da tarifa – para outros atores que, ao aderirem ao movimento, atuam com seus próprios interesses, como será descrito adiante.

Em 06 de junho de 2013, o MPL-SP organizou um grande ato no centro de São Paulo, reunindo de 500 a 2.000 pessoas, segundo a polícia. A marcha começou no centro da cidade e se espalhou pelas principais avenidas da cidade. Segundo o respondente MPLSP, nesse ato de protesto já se pôde observar a força e a vontade dos manifestantes em lutar contra o aumento dos "20 Centavos". Ainda segundo ele, apesar de a polícia ter agido com violência contra os manifestantes desde o início do protesto, não houve dispersão do movimento, pelo contrário: intensificou-se a concentração e união dos manifestantes, assim como das pessoas que estavam, até então, apenas assistindo o ato. Algumas estações do metrô e ônibus foram depredadas.

O número de **manifestantes** nas ruas aumenta a cada novo ato de protesto convocado pelo MPL de várias cidades do país. De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência[‡], aproximadamente 50% desses manifestantes eram jovens (43% de 14 a 24 anos; 20% de 25 a 29 anos). Destes jovens, 50% eram estudantes e a maioria tinha curso superior ou estava cursando. Não havia um único objetivo entre os integrantes das manifestações. Se havia uma parcela (maioria) agrupada em torno de uma grande insatisfação com a qualidade do transporte coletivo, inclusive com o aumento da tarifa, havia outra parcela insatisfeita com o ambiente político (corrupção, impunidade

[†] O integrante do MPL se refere ao documentário "Primeiras Chamas: atos regionais das jornadas de junho". Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ytqVbsMl6qs. Acesso em 27 de maio 2016.
[‡] Fonte: http://especial.g1.globo.com/fantastico/pesquisa-de-opiniao-publica-sobre-os-manifestantes. Acesso em 27 de maio 2016.

dos políticos, contra os partidos e/ou o governo de uma forma geral). Havia também questões relativas à educação e saúde. Na verdade, esses objetivos não eram estanques, não se opunham, sendo faces múltiplas de um descontentamento popular.

Para a respondente U_1, estudante de Publicidade, sua ida aos atos de protestos ocorridos no centro da cidade do Rio de Janeiro, em junho de 2013, se deu por mais de uma razão: "meus pais são funcionários públicos e estão insatisfeitos com o Governo do Estado". A própria estudante, que na ocasião da manifestação era estudante secundarista, considerou o aumento da passagem abusivo, além de não concordar com os gastos públicos com as obras da Copa do Mundo.

Para o respondente PNG, ativista de uma ONG que se dedica aos direitos humanos, já o que levou às ruas foi outro motivo:

> "[...] o que me levou para rua de uma certa maneira, foi essa questão que era uma parte do meu trabalho de defensor de direitos humanos e viver um momento de ápice de movimentos de massa, de movimento de manifestação de ruas que foi maior do que o das Diretas. Eu participava como cidadão contra ação violenta do Estado e também no papel de observador das violações de situações que poderiam ferir os direitos humanos".

De acordo com outros entrevistados, como o PU_1, a sua participação ocorreu por entender que as manifestações eram plurais e apartidárias. Ele participou como cidadão, sem lutar por uma causa própria, ou específica, como já tinha acontecido em outras manifestações, quando levou a bandeira do Movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Conforme relatado por ele:

> [...] a minha participação foi por acreditar que era um movimento da sociedade e por ser um momento histórico para o país, com uma percepção de um processo de politização da sociedade no sentido da construção da cidadania, e não como doutrinação ideológica".

Como se pôde observar, por meio de dados obtidos em documentários, Internet e na mídia impressa, em dois dias houve uma grande adesão da população. Em seguida, em menos de uma semana, ocorreu a organização de protestos em diversas cidades do país, o que ultrapassava o alcance do MPL. Segundo MPLSP, esses atos cresceram também devido à importância do intenso debate sobre o transporte coletivo para o Brasil. Para ele, isso se deve à história do Movimento Passe Livre e sua seriedade em relação à pauta proposta nos atos dos protestos. Além disso, o MPL se organizou com antecedência para essa grande mobilização, não se limitando apenas às redes sociais.

Outro ator relevante, o **Governo Federal,** principiou o ano de 2013 com o desafio de conter a desaceleração da economia, a alta dos preços, os níveis de incerteza com a possibilidade de mudanças na política monetária americana e seus impactos sobre a taxa de câmbio (Carta de Conjuntura IPEA, 2013). Apesar de o país ter melhorado sua participação no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), passando a ocupar a 79º posição contra o 85º lugar em 2012, continua apresentando diversos problemas, como o baixo índice na qualidade da educação e da saúde, impostos altos, segundo maior índice de corrupção do mundo, impunidade, altos gastos com os parlamentares – segundo mais caro do mundo (ONU/UIP, 2013), e a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 37[§] (Peruzzo, 2013).

A **mídia,** ou a velha mídia (televisão, rádio, jornais e revistas), como define Lima (2013), se deu conta tardiamente do que estava de fato acontecendo em relação às manifestações populares. As notícias veiculadas em horário nobre não eram as mesmas que pautavam as redes sociais, o que gerou, consequentemente, a desconfiança de grande parte dos manifestantes. De acordo com a percepção dos manifestantes entrevistados e do MPLSP, havia um direcionamento dos protestos, pela mídia, visando demonstrar a violência e não o manifesto em si, assim como a distorção da pauta principal: a redução da tarifa.

Peruzzo (2013, p. 82) ressalta que "as coberturas noticiosas e a edição de conteúdos para enfatizar o lado grotesco ou para avaliá-lo segundo viés conservador e autoritário ou, no mínimo mal informado, irritaram os manifestantes". Uma parte dos manifestantes começou também a hostilizar a mídia tradicional, manifestando seu descontentamento com críticas a jornalistas, impedindo filmagens no meio das passeatas (Peruzzo, 2013). Os manifestantes desejavam ser, eles próprios, os porta-vozes do protesto, almejando não apenas que suas vozes fossem ouvidas em meio a uma multidão, mas também que seus pontos de vista fossem observados por outras multidões ainda alheias ao movimento.

Como mostra-se evidente o distanciamento entre as informações da mídia de massa e as redes sociais, ampliava a participação e confiança das pessoas em relação às notícias nas redes sociais, diminuindo a confiança da população nos veículos tradicionais (Fattori, 2013). Iniciou-se, então, uma busca nas redes sociais por informações (vídeos, fotos, depoimentos) que não pareciam ser editadas e obtidas por pessoas comuns. Dessa forma, houve uma inversão do fluxo de notícias. Segundo Fattori (2013),

[§] Proposta de Emenda Constitucional que retirava os poderes de investigação criminal do Ministério Público

as redes sociais alimentadas pelo público passaram a pautar a mídia tradicional, com informações sobre os manifestos, agendamento de encontros e compartilhamento de opiniões.

Em busca de divulgação da notícia *in loco,* o grupo Mídia Ninja – acróstico de Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação – se destacou. O Mídia Ninja se propôs a realizar coberturas diferentes da mídia tradicional por meio de um jornalismo independente. Hospedados no Facebook, eles usaram intensamente a tecnologia *live stream*[**] para exibir os tumultos em tempo real. Assim, transmitiram durante horas imagens do "olho do furacão", em especial conflitos entre manifestantes e Polícia Militar e as ações de "quebra-quebra" (D´Andréa, 2014). Essa cobertura alcançou, principalmente, as novas gerações que desejavam obter informações de diferentes fontes e maneiras (Artigo 19, 2013).

Para PU_2, o uso da mídia de grupos independentes se tornou relevante para ele antes mesmo dos protestos, já que as informações não são editadas por grupos empresariais. A busca por essas informações, fora da mídia tradicional já é usual, segundo ele, porque:

> "Uso as redes sociais para informação de contatos, compartilhamento e também buscar algumas informações não tradicionais, meios não tradicionais de informação, sem intermediários, diretamente de pessoas que seleciono como confiáveis e relevantes em determinadas áreas que me interessam.
>
> [...] o não tradicional porque não tem um meio que organizaria essas informações para mim, eu mesmo que organizo de acordo com as fontes que gosto de ler e me informar. Sem ser intermediado pelos meios empresariais que ao longo do tempo se tornaram não confiáveis".

A **Polícia Militar** também se tornou um ator a ser analisado durante a trajetória das manifestações populares, tanto pela sua forte presença, quanto pela forma como atuou durante os protestos. Os policiais militares foram altamente criticados – inicialmente pelos manifestantes e a mídia independente, posteriormente pela mídia dita tradicional – devido a práticas de brutalidade, uso excessivo da força e demais empregos arbitrários do poder de polícia, demonstrando, se não despreparo, pelo menos herança das doutrinas oriundas de um estado autoritário (Muniz, 2001).

Segundo o relatório "Protestos no Brasil, 2013", da ONG Artigo 19, a violência policial contra manifestantes foi uma ocorrência constante nos protestos, com diversas violações. Dentre as mais comuns estão: falta de identificação dos policiais; detenções arbitrárias; criminalização da liberdade

[**] O Live Streaming (transmissão ao vivo de dados) é uma ferramenta que possibilita que pessoas acompanhem ao vivo um determinado evento pela internet, mesmo estando à distância. Fonte: http://www.qualitysistemas.com.br/blog/o-que-e-live-streaming/. Acesso em 20 de maio de 2016.

de expressão por meio do enquadramento de manifestantes em tipificações penais inadequadas às ações do "infrator"; censura prévia, por meio da proibição, legal ou não, de manifestantes usarem máscaras ou levarem vinagre para o protesto; uso de armas letais e abuso das armas menos letais (Artigo 19, 2013, p. 26).

Para o manifestante PNG, um dos motivos da eclosão das manifestações populares foi a repressão violenta acontecida, em São Paulo, de policiais contra os manifestantes. Segundo ele, os atos que se seguiram e se propagaram pelo Brasil, durante junho de 2013, foram em solidariedade aos jovens que sofreram com a violência desmedida da força policial, além da pauta da mobilidade urbana, segundo PNG:

> "A partir da repressão violentíssima que aconteceu em SP, que abriu uma crise no Jornalismo porque jornais de São Paulo, como Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, pediram a repressão do Governador Alckmim e isso aconteceu, e essa repressão tocou também jornalistas, inclusive desses meios de comunicação. Então, com os atos que se seguiram, e cresceram exponencialmente, foram em solidariedade. A sociedade percebeu e se solidarizou com os jovens que sofreram com a violência desmedida, e houve um assenso dessas manifestações. "

Para o MPLSP a violência foi de cunho político, uma forma de tirar atenção da pauta principal como ele mesmo relata:

> "[...] boa parte da efetividade da repressão vem inclusive de você distorcer a pauta para uma questão da violência. Os manifestantes abandonam de uma forma a reinvindicação inicial para dizer "olham estão nos reprimindo" Isso de uma forma já é um ganho político para os organismos repressores, porque traz atenção para a questão da repressão e deixa de lado a questão da tarifa. Foi um debate difícil, bem difícil, uma disputa bem difícil de fazer, por isso em um dos atos utilizou-se a faixa **violência é a tarifa.** Foi bem impactante na época porque ao mesmo tempo se jogava com o problema da repressão, mas no centro da coisa jogava novamente a questão da tarifa. A primeira violência foi o aumento da tarifa".

Já para o respondente PMERJ – Chefe de Estado Maior Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), em 2013 –, a jornada de manifestações populares ocorridas em junho de 2013 foi um fenômeno novo tanto para o Estado como para a força policial. Por isso, era necessário compreender a dinâmica dessas manifestações populares, organizadas pelas redes sociais, com a presença de grupos que buscavam promover atos de violência durante as manifestações, no Rio de Janeiro. Segundo o PMERJ:

> "[...] esses grupos, ou células de dez a quinze pessoas, atuavam de forma violenta, quase que se revezando, buscando brechas ou espaços para promover a violência, sempre próximos às câmeras de TVs, atacando símbolos, tanto públicos quanto financeiros, com o objetivo maior de gerar imagens de violência nas manifestações".

A respeito das ações policiais, houve um grande engajamento *online* dos manifestantes, com compartilhamento de informações sobre os locais de ação da polícia militar, como a presença da tropa de choque e informações sobre feridos e presos durante os protestos. Nesse momento, diversos outros atores surgiram e ganharam maior evidência, como ONGs, grupos organizados e ativistas, cujo propósito era defender o direito à manifestação, denunciando a violência policial. Dentre esses atores, se destacaram os grupos: Os Advogados Ativistas, Artigo 19 Brasil, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, Conectas, Justiça Global, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e *WITNESS*.org. Esses grupos, juntos, criaram um formulário *online* no qual foi possível denunciar a violência policial ocorrida durante os protestos.

A **Internet e** as **redes sociais**, como descrito acima, aturaram como importantes atores nas manifestações do mês de junho de 2013. A rede social foi um elemento não humano promotor de associações entre diversos outros atores envolvidos nessa rede sociotécnica. Houve elevada disseminação de fotos e vídeos sobre as manifestações populares, alimentada pelos organizadores das manifestações, mídia independente, ONG e manifestantes.

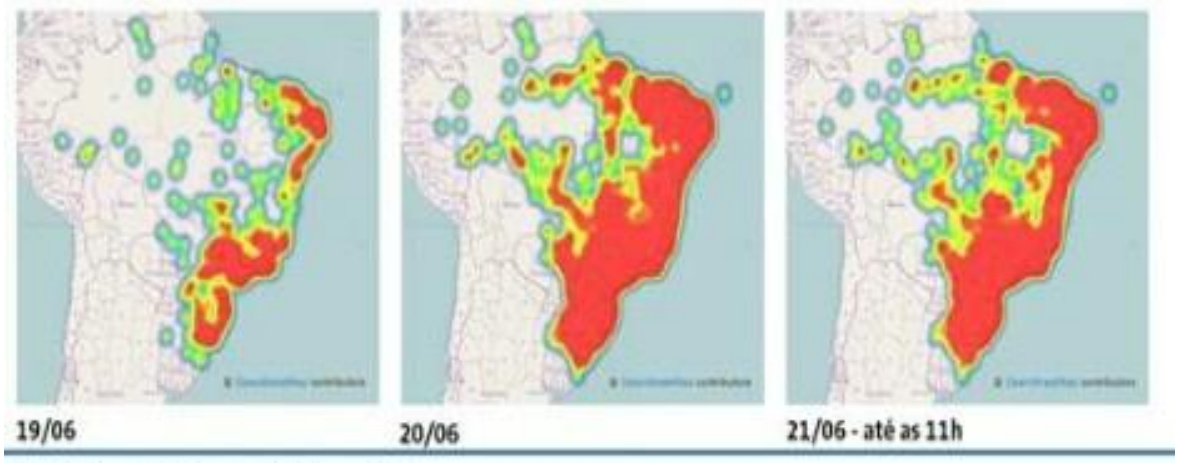
A utilização das redes sociais ocorreu por diversos motivos e contextos, tais como: organização e divulgação dos encontros para início dos protestos – como feito pelo MPL –, repercussão dos atos e de quem estava lá participando e compartilhando os momentos históricos, denúncia das ações violentas de alguns grupos que se infiltravam nas manifestações, e/ou ação de força policial. Segundo U_2, estudante do curso de Relações Internacionais, as redes sociais eram sua fonte de informação tanto para saber sobre o local do protesto, quanto saber a respeito do que estava acontecendo em relação à notícias, atos de violência e debate político em torno das manifestações. Conforme relatado por U_2:

> "Considerei importante informar e chamar os meus amigos para participar de um ato tão importante para o nosso país, por isso, confirmei presença e compartilhei com os amigos do Facebook. Isso para mim foi uma forma de me sentir engajada em um movimento, que participava pela primeira vez".

Em linha com isso, o Grupo Máquina PR / Brandviewer realizou um estudo para compreender o impacto das manifestações nas redes sociais. Ao analisar as mensagens trocadas pelos internautas nas principais redes sociais do país, observou-se que as manifestações impactaram 94 milhões de pessoas pelas redes sociais entre os dias 19 e 21 de junho de 2013 (o Grupo Máquina PR / Brandviewer, 2013).

Ainda de acordo com essas análises, os resultados obtidos a partir da identificação de mensagens relacionadas às manifestações demonstraram que o pico da mobilização aconteceu no dia 20 de junho de 2013, entre 18 e 23 horas, quando houve tensão e confrontos em diversas cidades, com destaque para Brasília e Rio de Janeiro. Foi possível, também, identificar as áreas de maior concentração de mensagens nas redes sociais, por meio do mapa digital das manifestações no Brasil, demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - **Mapa Digital das Manifestações no Brasil**



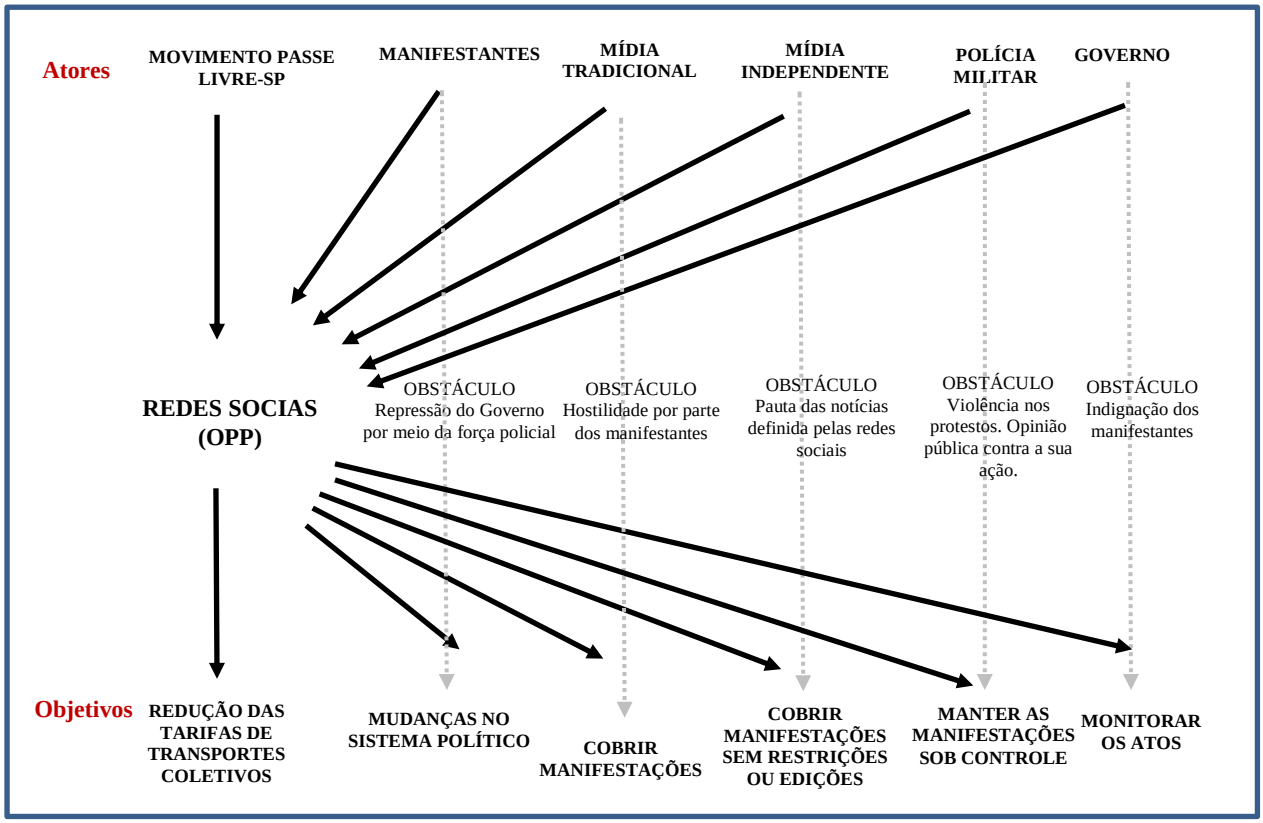
Fonte: Grupo Máquina PR / Brandviewer (2013)

Nesses mapas de calor, notam-se as regiões e os impactos com mensagens *online*. A cor vermelha representa alto tráfego de comentários. Assim sendo, a região Norte foi a menos impactada pelas manifestações. A rede mais usada para distribuição de conteúdo foi o Twitter (49,3% das citações), seguido de Facebook (47,1%) e Google+ (1,9%). Dos autores de *posts*, 55,9% eram homens. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram as cidades com maior participação de usuários em volume de *posts* sobre o assunto (Convergecom, 2013).

Segundo Estadão (2013), uma transmissão da manifestação ao vivo feita pela PosTV – mídia independente com plataforma de transmissão ao vivo –, no dia 18 de junho de 2013, atingiu cerca de 180 mil acessos.

Com os atores humanos e não humanos identificados, observou-se como os manifestantes foram, pelo menos temporariamente, capazes de traduzir os caminhos dos atores e identificar as redes sociais como um ponto de passagem obrigatório, a fim de alcançar os objetivos propostos pelos atores iniciais – MPL, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 – **Estabelecimento do Ponto de Passagem Obrigatório**



Para MPLSP, "as redes sociais auxiliaram, mas não definiram os protestos, sendo um meio para divulgar os eventos, atraindo pessoas com apoio do compartilhamento dos convites". De acordo com MPLSP, durante as manifestações do mês de junho de 2013, "a página do MPL-SP passou de cerca de 10.000 seguidores para cerca de 300.000 – um aumento gigantesco".

Conforme relatado por PLS_1, que sempre participou de manifestações, desde muito jovem, ainda no ensino fundamental, o motivo da ida foi insatisfação com o governo, por já ter votado neste governo, se sentiu traído e constrangido. Segundo ele, resolveu participar "para dar voz ao movimento". PLS_1 tomou conhecimento tanto por jornais como redes sociais, como ele próprio menciona:

> [...] trabalho "*full time*" na Internet, analisando tudo que está acontecendo, não somente sobre questões políticas. Sobre as manifestações, tomei conhecimento, então, com certeza foi por meio de jornais e principalmente das redes sociais, o Facebook por exemplo [...], confirmei presença também pelas redes sociais".

Como notou-se, por meio das entrevistas e coletas de dados, para os manifestantes, de uma forma geral, as redes sociais serviram para que eles tivessem ciência da programação dos protestos, assim como, para externalizar suas insatisfações, dando voz ao coro que estava nas ruas em busca de melhorias para o país, fosse pela redução da tarifa do transporte coletivo, ou pelo fim da corrupção.

Já para a mídia (tradicional e independente), as redes sociais serviram para divulgar as notícias, com materiais disponíveis na própria rede, chamando a atenção do público.

Para a Polícia Militar, as redes sociais também foram utilizadas como fonte de informação e investigação, tanto para acompanhar a dinâmica desse novo fenômeno social, como para identificar a organização de grupos que se infiltraram nas manifestações única e exclusivamente com o intuito de gerar violência. Conforme exposto pelo PMERJ:

> "[...] nossos organismos de inteligência evoluíram muito passando pelo monitoramento das redes sociais. A necessidade de você hoje estar conectado a tudo isso, fez com que os nossos organismos de inteligência ganhassem em velocidade, a capacidade de análise [...]. Nós já tínhamos quase que certeza do percentual de comparecimento em cima daquilo que já tínhamos como histórico: aqueles que diziam que iriam e aqueles que efetivamente compareciam. [...] com tantas curtidas aqui terão x participantes lá. As redes sociais se tornaram uma ferramenta muito interessante porque já tínhamos como dimensionar os recursos a utilizar nos protestos.

Interessamento (Atração dos interessados)

O processo de *interessement* muitas vezes envolve negociações entre os atores que, no entanto, nem sempre delas participam por iniciativa própria. Segundo Gonzalez e Cox (2010), porta-vozes ou representantes podem negociar em seu nome.

Os atos dos protestos aconteceram com os atores identificados na problematização, como uma rede circunscrita em um ambiente focado em elementos humanos, como os integrantes dos MPL que se empenharam como o ator principal, tendo todos os atores alinhados ao seu interesse e os artefatos técnicos como a Internet com suas plataformas virtuais.

A presença dessas manifestações populares no Brasil permitiu a participação de vários atores. Esses diferentes atores se alinharam em prol de uma única problemática – os atos públicos de manifestação – se envolvendo e comprometendo com o curso da ação. Até os governos – federal, estadual e municipal – foram envolvidos pelas manifestações, em uma associação da rede sociotécnica, tendo que agir após terem sido confrontados pelos cidadãos comuns que, a partir daquele momento, estavam atraídos para a categoria de "manifestantes".

Conforme apontado por U_3, estudante de Comunicação Social:

> "Participando das manifestações tive um sentimento de pertencimento daquele ato, reivindicando mudanças do governo atual, além da revogação do aumento da tarifa dos coletivos. Para mim, na minha primeira jornada como manifestante, o mais importante foi me sentir como cidadã, com força e voz ativas, participando de uma experiência comunitária, um momento único para minha experiência".

O MPL continuou organizando os movimentos, estabilizando os papéis dos outros atores na formação da rede. Conforme relatado pelo respondente MPLSP, no final de cada ato de protesto era feito um jogral, com anúncios dos próximos protestos:

> "Se faz um jogral no final do ato para o dia seguinte: vamos lá pessoal, amanhã, às cinco da tarde. As pessoas vão repetindo; vamos nos encontrar no Largo da Batata, às cinco horas. Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior".

Nas redes sociais divulgavam-se as datas dos novos atos de protestos, os locais e o reforço sobre a pauta principal – redução da tarifa.

Diversos outros grupos surgiram, com lideranças explícitas, como os militantes de partidos políticos que também divulgaram e convidaram seus filiados para os protestos, como o PSOL, conforme demonstrado na Figura 3. Esses grupos participaram dos eventos, porém sem bandeiras partidárias, as quais foram rejeitadas pelos manifestantes.

Para MPLSP:

> "O que aconteceu é que dentro dessa coisa [atos de protestos] a mídia tentou de alguma maneira se infiltrar nas manifestações e tentar dar/tocar os rumos da manifestação, dizer que não era por "20 Centavos", eles acabaram também incentivando uma espécie de antipartidarismo, o que acho que é uma mentalidade e um mecanismo narrativo discursivo muito próprio do neoliberalismo, que é de rejeitar a política como um todo".

Figura 3 – **Convocação Partidária**



Para a respondente U_4 a "ausência" da participação de partidos políticos durante as manifestações foi algo positivo, para ela:

> "A questão partidária não estava presente, sempre que havia um partindo querendo participar, não conseguia. Era uma manifestação da população e não de partidos. Essa questão é que deveria ser, é a população, é o Brasil que está falando e não um partido falando por nós".

Realizada a atração dos interessados, os diferentes grupos de manifestantes consolidaram o alinhamento dos seus interesses ao avaliar a participação dos atores (humanos e não humanos) necessários à constituição dos atos públicos de manifestação, em uma rede heterogênea, focada em um único objetivo: demonstrar sua insatisfação para os governantes.

Envolvimento (Definição e coordenação de papéis)

Após a etapa de interessamento, segue-se o momento do envolvimento, no qual os papéis foram efetivamente definidos pelo ator principal – os integrantes do Movimento Passe Livre – que estabeleceram e coordenaram os papéis de todos os atores que iriam representar os seus interesses na rede de alianças estáveis, como os estudantes, ativistas de ONG, rede sociais, mídia tradicional e independente, entre outros atores. No entanto, cabe aqui destacar que envolver cada ator de acordo com o papel que lhe é atribuído demanda uma série de testes e negociações com cada um desses atores (Callon, 1986), pois, é incerto se cada ator aceitará e assumirá os papéis definidos para ele.

Nesse sentido, ressalta-se que o papel atribuído à Internet e às redes sociais não foi tão apenas o de ser um canal para a organização, gravação e divulgação das manifestações populares, sendo também um espaço para discussão e reflexão sobre o que estava acontecendo, com troca de ideias e debates sobre as ações dos atores envolvidos nessa rede heterogênea que foi a manifestação "20 Centavos".

No Brasil, a princípio, não houve restrição ao uso das redes sociais. Porém, na medida em que os grupos organizadores e os manifestantes utilizavam esse ator para compartilhar notícias e informações das manifestações, a área de inteligência da polícia militar também passou a utilizar esse canal como meio de informação e controle (Artigo 19, 2013).

As mídias tradicionais e internacionais também cumpriram seus papéis como veículos abertos de informação, e sendo alimentadas, inclusive, por informações e imagens disponíveis nas redes sociais, e passando a acompanhar os protestos por meio das agendas disponíveis nas plataformas *online*.

Essas ações e elementos não humanos constituíram uma série de pequenas negociações contínuas, ajudando a manter os principais interessados inscritos para uma longa jornada de manifestações, chamando atenção da massa e governantes, com grande repercussão internacional. Todos os atores, em uma única voz, tiveram seus papéis aceitos e definidos, e no ápice das manifestações a rede se solidificou, com manifestações sem líderes, sem partidos políticos e com uma pauta diversificada. Nesse momento, a rede se tornou muito forte, com todos os olhares do país direcionados para o grande movimento que aconteceu no dia 20 de junho de 2013.

Salienta-se que, apesar de toda a evidência positiva da formação desta rede heterogênea de atores, havia outras dinâmicas que desafiavam as manifestações populares, como os atos de vandalismo que ocorriam em diversas cidades e a força policial excessiva contra os manifestantes e jornalistas. Durante as manifestações, surgiram os *Black Blocs*[††], que, de acordo com Monteiro (2013), pessoas adeptas a práticas do *Black Blocs* participavam dos protestos como forma de auxiliar os manifestantes nos confrontos com a polícia. Monteiro (2013), ainda, relata em reportagem para a Revista Fórum o depoimento de uma "praticante":

> "Os manifestantes perceberam que o Estado não iria nos deixar falar, nos deixar reivindicar algo, e começaram a nos reprimir. Quando há confronto [com a polícia], nós os ajudamos retardando a movimentação policial ou

[††] Refere-se a um conjunto de táticas e estilos utilizados por pessoas aglomeradas e organizadas em grupos por afinidades, porém não formam grupos para organização ou deliberação de ações. Se reúnem, mascarados e vestidos de preto, para protestarem em manifestações de rua e, muitas vezes, promovem a destruição de propriedades que simbolizam o capitalismo (ver Katsiaficas, 1997).

> tirando eles de situações que ofereçam perigo, e alguns perceberam isso" (Monteiro, 2013, p.35).

Ressalta-se, também, que no processo de identificação dos atores, o MPL desenvolveu um papel fundamental no estabelecimento das manifestações, sendo um dos principais nós nas conversas virtuais. Contudo, outros atores surgiram com o crescimento e a dispersão das manifestações pelo Brasil, tornando-se referência nas redes sociais, como a rede *hack*tivista *Anonymous* (Coleman, 2011). Essa rede desempenhou o papel de ser a protagonistas das discussões sobre as manifestações na Internet. Além disso, o elemento símbolo do *Anonymous*, a máscara de Guy Fawkes, adereço emblemático da história em quadrinhos (HQ) V de Vingança (Moore e Lloyd, 2006), se popularizou durante os protestos do mês de junho de 2013.

Mobilização (O porta-voz)

A tradução se completa com a mobilização, na qual o ator principal, após alcançar ampla aceitação e envolvimento de seus interesses, mobiliza todas as entidades envolvidas, podendo, portanto, falar em nome de uma série de atores heterogêneos, com interesses diversos, por meio de uma só rede mobilizada por eles (Callon, 1986).

Nesse contexto, as entidades renderam-se à mobilidade imprevista, na qual os atores, inicialmente dispersos, foram reagrupados em um determinado tempo e local.

Uma vez que todos os atores envolvidos na trajetória das manifestações populares estavam alinhados e acordados em seus papéis, esses acordos deveriam ser incorporados em um meio material, o que, segundo a Teoria Ator-Rede, define-se como inscrição. Dessa forma, mediante diversas inscrições ocorridas ao longo da trajetória das manifestações populares "20 Centavos", materializaram-se a constituição dos grandes atos em si.

Por isso, contata-se que a inscrição foi bem-sucedida, com os atos de protestos e sua repercussão formada em grandes redes de atores, espalhados por diversas cidades do Brasil. No dia 20 de junho de 2013, mais de 1 milhão de pessoas participaram das manifestações em diversas capitais e centenas de cidades nas cinco regiões do país. Ao todo, 388 cidades tiveram manifestações, incluindo 22 capitais (Estadão, 2013).

Esta não foi uma rede de atores com longa e fortes conexões, mas uma rede com uma formação espontânea. O uso das redes sociais foi essencial para permitir que diversos atores, com diferentes

interesses, se organizassem, de forma descentralizada, flexível e sem representantes formais. A dimensão que as manifestações tomaram foi consequência clara e direta do poder da comunicação, que fluiu rapidamente de forma direta e horizontal.

Por outro lado, outros atores tentaram se associar à rede heterogênea, como os partidos políticos e sindicatos, levando suas bandeiras para as manifestações, não sendo, porém, aceitos, pois não traduziam os interesses e as identidades dos atores já engajados em uma rede sem lideranças e apartidária ou antipartidária.

Para MPLSP, o objetivo principal foi atingido: "No Brasil nunca houve antes uma vitória política sobre todos os grandes partidos que não foi mobilizada por nenhum partido".

A rede se desintegrou, no final do mês de junho de 2013, porque o objetivo maior havia sido alcançado – a redução das passagens dos transportes coletivos. Contudo, esta jornada de manifestações deixou um grande legado para o país, mostrando a força do uso das novas tecnologias da informação, configurando novas relações de poder na sociedade, e possibilitando debates e trocas de informações em um alcance jamais imaginável antes das redes sociais.

DISCUSSÃO

Como visto na seção anterior, a trajetória das manifestações populares e suas dinâmicas foram marcadas por diversos atos de protestos com diferentes atores envolvidos, inclusive em situações não previstas em seu início. Durante o decorrer da formação das manifestações, observou-se que alguns atores mantiveram intactas algumas formas de relação, como o uso das redes sociais para discussão e apoio aos atos. Outros atores permitiram novas translações e articulações na rede formada (Latour, 2001), ou seja, novas associações com outros elementos sem se desfazer das já existentes, como a busca por notícias dos protestos por meio das mídias independentes e não mais por meio das mídias tradicionais, assim como o envolvimento com manifestações convocadas por outros grupos, que não o MPL.

Essas associações e conexões, realizadas durante a trajetória das manifestações, são analisadas no processo de tradução, conforme mostrado na Figura 4. Nesse processo, evidencia-se a relevância do papel da rede social para as manifestações, permitindo a tradução de ideias e identidade de outros atores – centrais para a criação e difusão da identidade dos protestos, bem como o compartilhamento de ações em rede, exercendo objetivamente o papel de facilitadora durante os levantes ocorridos.

Figura 4 – **Representação Gráfica dos Momentos de Tradução.**

Problematização	**Interessamento (*interessment*)**	**Engajamento (*enrolment*)**	**Mobilização**
"Preparação para as Manifestações" O aumento de vinte centavos nas tarifas de transporte coletivo promove indignação da população. O Movimento Passe Livre promove as manifestações populares divulgando o ato nas redes sociais. As redes sociais tornam-se um PPO, i.e., um elemento fundamental para as manifestações.	"Momento de Aquecimento" O MPL continua promovendo ações para estabilizar os papéis dos outros atores na formação da rede. Por meio das redes sociais, os integrantes continuam a divulgar datas das novas manifestações, locais e reforço a pauta da reivindicação – redução da tarifa.	"Grandes Atos" Os atos de protestos repercutem por diversas cidades do Brasil. As manifestações impactam 94 milhões de pessoas pelas redes sociais durante dois dias de protestos no mês de junho de 2013. As manifestações e as redes sociais formam uma forte aliança em uma rede socioténica.	"Movimentos Generalizados" Diferentes atores rendem-se à mobilidade imprevista, na qual elementos humanos e não humanos, inicialmente dispersos, são reagrupados em um determinado tempo e local. A grande mobilização coletiva chega a um expressivo ato de protesto, com diferentes atores envolvidos. O ápice ocorre no dia 20 de junho de 2013.

Por meio de uma análise detalhada do estudo de caso único, baseada na ANT, foi possível identificar o papel dos diferentes atores com base naquilo que eles fazem – seus desempenhos (Latour, 1997). Desse modo, identificou-se que houve um diferente grau de mobilização e alinhamento entre os atores locais e globais que constituíram a trajetória das manifestações populares.

Para analisar o grau de mobilização das redes locais e globais utiliza-se o modelo de mobilização de Law e Callon (1992). Estes autores estudaram a construção de uma aeronave militar quando então desenvolveram um modelo de análise de redes. Para eles, o projeto de criação de um novo avião não poderia ser feito apenas com a mobilização de uma rede local, já que exigia uma rede externa, global, que fornecesse recursos para a empreitada.

Segundo as considerações de Law e Callon (1992, p.21), a rede global é formada por atores considerados como "fora" do projeto, como os recursos que são fornecidos por fontes externas. No caso do projeto do novo avião, os atores globais eram: o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, os políticos influentes, as novas tecnologias e os movimentos da sociedade civil. Já a rede local é formada por o conjunto de relações "necessárias ao sucesso da produção de qualquer dispositivo de

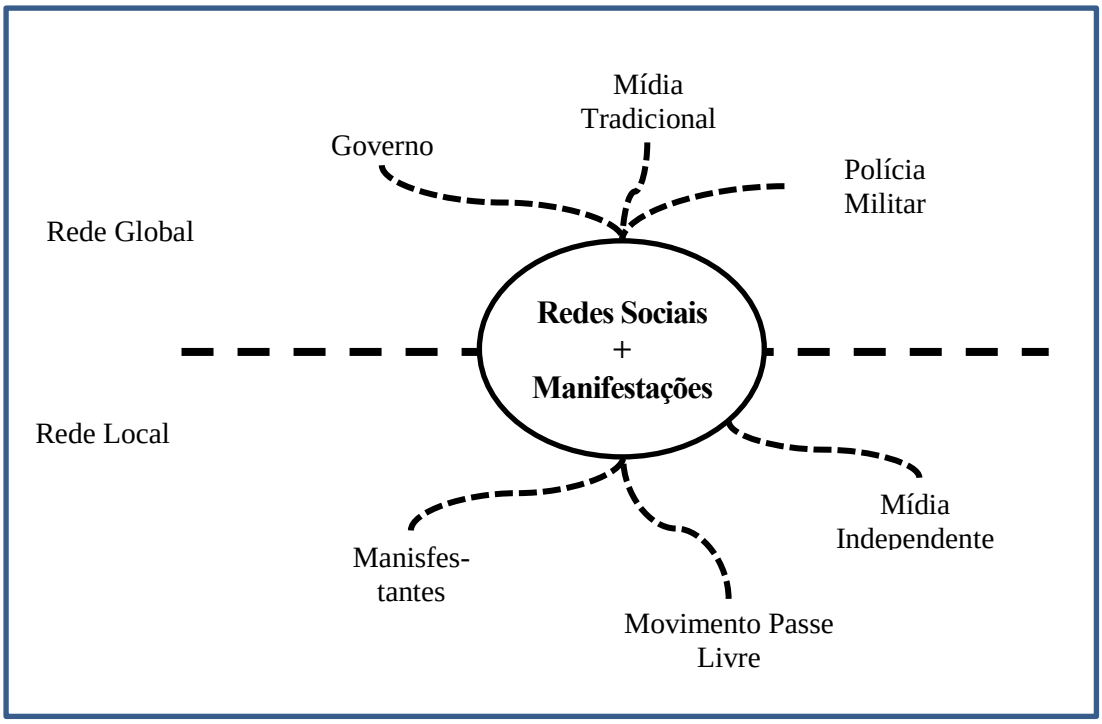
trabalho " (Law e Callon, 1992, p. 22). São os atores “dentro” do projeto, isto é, a relação dos atores que realmente é necessária para a implementação do projeto. Na construção da aeronave militar, esses atores locais eram os empreiteiros do setor privado, os funcionários públicos, os artefatos técnicos e os documentos. No entanto, “o sucesso ou o fracasso do projeto poderia ser explicado pelo grau e pela forma de mobilização conseguida nas duas redes e também pelo grau de conexão entre elas” (Ramos, 2009. p. 76).

Nesse sentido, ao analisar a trajetória das manifestações populares, observa-se que o alto grau de alinhamento dos atores interessados e envolvidos na redução da tarifa do transporte coletivo – pauta inicial das manifestações –, e, simultaneamente, o alto grau de mobilização dos atores da rede de atores locais, como o MPL tornaram as manifestações sólidas. Entretanto, quando, por razões diversas, o alinhamento com outras redes ou a mobilização dos atores locais se reduz, essa rede heterogênea perde força e pode se desfazer. Desse modo, o engajamento e a mobilização dos atores das duas redes, locais e globais, são importantes para o sucesso do projeto, no caso, a redução dos preços do transporte coletivo.

Para realizar a análise descrita acima, é necessário primeiro se identificar a existência das duas redes e os atores locais e globais envolvidos nas manifestações populares “20 Centavos”. A Figura 5 apresenta esses atores, bem como o papel das redes sociais intermediando os atos de protestos.

Na trajetória das manifestações observa-se a formação das duas redes – uma global e uma local –, que interagem por meio de um Ponto de Passagem Obrigatório (PPO) (Figura 5). Os atores globais são representados pelo: (i) Governo que pretendia promover o aumento das passagens dos transportes coletivos; (ii) pela mídia tradicional, que no início das manifestações propagava informações e notícias contra as manifestações e, ainda, (iii) pela Polícia Militar que atuou com violência contra os manifestantes. Assim está caracterizada uma rede global que atuava contra as manifestações populares. Por outro lado, os atores locais são representados pelo Movimento Passe Livre, os manifestantes e a mídia independente – todos a favor das manifestações.

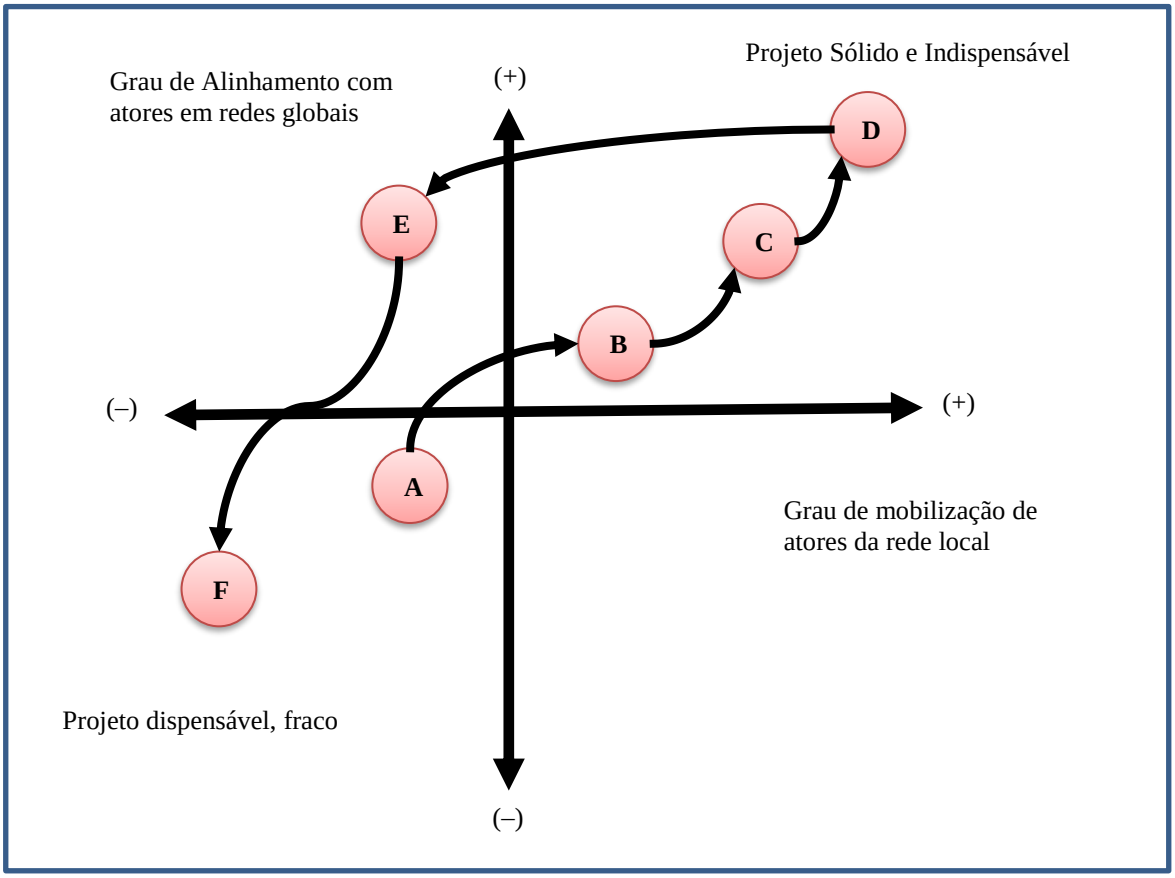
Figura 5 – **Redes das Manifestações Populares "20 Centavos"**



Embora entre as redes global e local houvesse distintos interesses – governo contra as manifestações –, um dos motivos do crescimento das manifestações foi justamente provocado pelo próprio governo, quando buscou reprimir os atos de protestos por meio da violência da força policial. Constatou-se, também, que a maior parte da interação entre os diferentes atores foi mediada pela rede social, a qual se estabeleceu como um PPO, se transformando em um meio de troca de informações da rede local para a rede global e vice-versa.

No que concerne à mobilização das redes locais e globais nas manifestações "20 Centavos", as redes formadas passaram por seis fases de interação, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6 – **Mobilização das Redes Locais e Globais nas Manifestações "20 Centavos"**



A fase A ocorreu ainda no mês de janeiro de 2013, quando os governos das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro anunciam o aumento da tarifa do transporte coletivo. Na fase B, no início do mês de junho de 2013, o MPL de São Paulo se preparou para as manifestações envolvendo os estudantes secundaristas e outras instituições parceiras. Na fase C deu-se o início aos grandes atos de protestos, não somente em São Paulo, como também em diversas outras cidades do Brasil, conforme já relatado na tabela 2 (Cronologia das Manifestações de Junho/2013).

Na fase D, entre os dias 18 e 20 de junho de 2013, ocorreu o ápice das manifestações populares, as quais atingiram centenas de cidades pelo país, com aumento substancial do número de manifestantes. Nesse momento, os jornalistas da mídia tradicional, um ator global, igualmente vítima da violência da polícia nos protestos anteriores, se aliaram aos atores locais e passaram a cobrir as manifestações em sua íntegra, já não mais considerando os manifestantes como vândalos. Há grande repercussão internacional acerca das grandes manifestações. Além disso, os governos de algumas cidades recuam e anunciam a revogação do aumento das passagens dos coletivos urbanos.

Por fim, após anúncio da redução das tarifas do transporte coletivo, o MPL (relevante ator local) divulgou que não mais sairia às ruas, uma vez que seu objetivo havia sido atingido. Na fase E, algumas manifestações dispersas ainda ocorreram pelo Brasil, com pautas muito mais diversificadas do que as anteriores e atos realizados por grupos específicos, como médicos, caminhoneiros, professores. Há, também, algumas manifestações contra a realização da Copa do Mundo. Desse modo, inicia-se o enfraquecimento do grau de mobilização entre os atores locais. Conforme apontado por Ortellado (2013), a agitação permaneceu órfã e a difusão de pauta se apoderou de vez do processo, estabelecendo-se um ativismo processual e sem orientação a resultados. Na fase F, entre os dias 27 e 30 de junho de 2013, os atores locais e globais se dispersaram, pois cada vez mais o grau de mobilização e alinhamento se tornava enfraquecido, com o declínio das manifestações. Com isso, aconteceu a desmobilização da rede.

CONCLUSÕES

O presente estudo analisou a trajetória das manifestações populares – "20 Centavos"–, ocorridas no Brasil em junho de 2013, a fim de compreender sua relação com o uso da Internet, e, em especial, das redes sociais, por meio da Teoria Ator-Rede. Assim, esta pesquisa concentrou-se na descrição de como os atores se definiram à medida que as associações e as negociações ocorreram, apesar de controvérsias ocorridas ao longo das manifestações populares.

Como na ANT não se estabelecem categorias prévias para a definição dos atores, seguiu-se os atores e os caminhos dados por eles. Diante disso, por meio de um estudo de caso único, constatou-se como ocorreu a trajetória das manifestações no Brasil, no mês de junho de 2013, via construção coletiva e espontânea de uma população de atores heterogêneos. Dentre esses atores, destaca-se o papel da rede social como elemento não humano relevante no processo da formação e eclosão das manifestações populares. Um ator com seus interesses, formações e associações, no mesmo nível de categoria dos demais atores, não ficando acima ou abaixo ou até mesmo separado dos atores humanos.

As redes sociais mediaram os diversos atores, tanto na dinâmica de propagação da mensagem – para divulgação da mobilização e distribuição geográfica social –, como para discussão e reflexões políticas. Contribuíram, assim, para ampliação horizontal de um debate social e uma expressão política própria. Desse modo, pôde-se observar que as redes sociais contribuem para a mudança na

forma como as pessoas interagem e se reúnem, tornando as organizações formais menos necessárias e as audiências potencialmente mais amplas.

Portanto, a rede social pode ser um ator protagonista em ascensão nas demandas e manifestações populares, como foi visto no Brasil e em outras manifestações contemporâneas em outros países (Joia, 2015). Além disso, o seu papel pode ser de valor inerentemente social ou político, este último, quando a rede social é utilizada como meio de poder de autoridade governamentais, controlando e monitorando toda a rede social. O que ocorreu durante as manifestações de "20 Centavos" no Brasil, quando a área estratégica da Polícia Militar utilizou das redes sociais para monitorar não somente as manifestações, como também os manifestantes mais ativos nas redes. Nesse sentido, Joia (2015) ressalta que, da mesma forma que o cidadão incluído digitalmente pode ter liberdade de expressão e o direito à informação, por meio das TIC, o Estado também pode se utilizar delas para controle e repressão.

Por outro lado, segundo Ruediger et al. (2014), a sociedade está cada vez mais conectada aos instrumentos digitais e com novas formas de vocalização. Porém, o Estado e suas instituições parecem ainda demonstrar certa inércia ante essa nova forma de se comunicar com os cidadãos, sem lhes responder às demandas solicitadas nesse novo ambiente virtual.

Isto pode ser observado durante a análise das trajetórias das manifestações no Brasil. Apesar das evidências da grande utilização das redes sociais, atores estabelecidos, como as grandes centrais sindicais e/ou os partidos políticos, não conseguiram utilizar das tecnologias para mobilizar a população, enquanto os outros atores conseguiram fazer isso. Assim como, o Estado não conseguiu utilizar das redes sociais, durante o período das manifestações, para outros fins a não ser o de controle e vigilância do que estava acontecendo.

Por fim, mesmo constatando a relevância do papel das redes sociais para as manifestações populares no Brasil, da mesma forma como aconteceu em outros países, ressalta-se que o processo de construção de reivindicações para mudanças sociais e políticas depende de motivações e cadeias de influência que transcendem as capacidades técnicas dessas ferramentas (González-Bailón, 2015). Para que haja movimentos reivindicatórios, principalmente nas ruas, é necessário ter pessoas dispostas a lutar e agir por tal, com propostas coletivas em comum, como se viu nas grandes manifestações ocorridas no país, em junho de 2013.

No que concerne às limitações desta pesquisa, ressalta-se que o tema central deste estudo e o problema estudado representaram um desafio metodológico, gerado pela própria escolha da Teoria Ator-Rede como método de pesquisa. Isso se deveu à premência de tempo e à carência de recursos necessários para que se pudesse ouvir e seguir os atores-rede e identificar suas associações no processo de construção das redes, levando, assim, à consecução da recomposição do social.

Por isso, com limitação de tempo, recursos e tratar-se de um evento ocorrido em 2013, não foi possível seguir todas as trilhas que os atores deixaram em seu caminho, conforme proposto pela ANT (Latour, 2000). Buscou-se seguir os principais caminhos, sempre de acordo com a delimitação do estudo empreendido. Desse modo, este estudo procurou identificar os atores principais, considerados relevantes no processo de realização das manifestações do mês de junho de 2013, para acompanhar a evolução das associações nos momentos de tradução propostos por Callon (1986), sem, no entanto, desconsiderar as inscrições e interações ocorridas ao longo da formação dessa rede.

Outra limitação desta pesquisa refere-se à opção pelo método de estudo de caso único. Essa escolha foi intencional, na medida em que se desejava delimitar um campo de pesquisa (manifestações populares ocorridas no Brasil, no mês de junho de 2013) para investigá-lo com mais profundidade. Todavia, não podem ser feitas generalizações a partir dos resultados aqui produzidos, porque, paradoxalmente, um único estudo de caso traz em si a possibilidade de não se repetir ou sequer servir de exemplo – ele pode ser ilustrativo, mas não exemplar.

Ainda como limitação, destaca-se a dificuldade de se elaborar relatórios de pesquisa com explicações textuais que reproduzam suficientemente a trajetória dos elementos (humanos e não humanos) envolvidos na formação de redes. Igualmente o processo de se ouvir os atores e perseguir as inscrições não está isento de interpretação. De acordo com Ramos (2009), em princípio, os dois movimentos previstos pela abordagem da ANT (o processo de se ouvir os atores e o de perseguir as inscrições), bem como a observação de possíveis controvérsias, evitam, mas não impedem que surjam dados que prevaleçam ou redirecionem a composição dos resultados.

Outro desafio em relação ao uso da Teoria Ator-Rede, conforme apontado por Heeks e Stanforth (2015), é o dilema de esta teoria ser apenas narrativa e descritiva. Analisando a ANT como descritiva, constata-se que foi possível compreender a formação e modificação das redes das manifestações populares, com a utilização das redes sociais, sem apresentar, porém, justificativas ou maiores porquês.

A respeito das contribuições, espera-se que este trabalho colabore para debates e reflexões sobre o uso da ANT, visando à compreensão das complexas interações sociais relativas às TIC. Sejam essas interações em ambientes cujos componentes funcionem de forma independente ou de subordinação, podendo apresentar aspectos abertos ou difusos, em novos espaços virtuais e reais. Assim como foi o fenômeno social das manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013.

Outra contribuição deste trabalho se refere à ampliação do debate sobre o papel que as redes sociais exercem para conscientização do indivíduo como cidadão. Uma vez que, por meio do acesso à informação e ao conhecimento, as redes sociais podem mediar a participação política dos cidadãos, permitindo que eles se conectem entre si e com as autoridades públicas.

No que se refere aos estudos na área de SI, são poucos os estudos que analisam as manifestações populares mediadas por redes sociais, associada à ótica da ANT. Encontrou-se apenas dois estudos até o momento: (i) Heeks e Seo-Zindy (2013) – *ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-Network Perspective* –, e (ii) Rodríguez-Giralt (2011) – *Social movements as actor-networks: prospects for a symmetrical approach to Doñana's environmentalist protests*. Por isso, espera-se que este tudo também possa contribuir para ampliação dos estudos na área de SI, utilizando-se da ANT.

Para pesquisas futuras, sugere-se que outros estudos sejam realizados, sob a ótica da ANT, a partir de outras perspectivas, seja por abordagens interpretativas, seja por uma abordagem positivista. Assim como, distintas pesquisas podem tomar este presente trabalho como ponto de partida para diferentes descobertas. Diante disso, espera-se que a construção aqui apresentada possa ser discutida, aperfeiçoada, aprofundada, a fim de que as pesquisas na área de sistema de informação possam continuar progredindo.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Sonia. Formas de organização e enredamento para ações sociopolíticas. Informação & Informação, v. 12, n. 1esp, p. 20-45, 2007.

ALCADIPANI, Rafael; TURETA, César. Teoria ator-rede e estudos críticos em administração: possibilidades de um diálogo. Cadernos EBAPE. br, n. 3, p. 405-418, 2009.

AKRICH, Madeleine et al. The key to success in innovation part I: the art of interessement. International Journal of Innovation Management, v. 6, n. 02, p. 187-206, 2002.

ARAUJO, R.F. de.Leituras de Bruno Latour na Ciência da Informação: Analisando Citações. PontodeAcesso, Salvador - Bahia, v. 3, n. 3, dez. 2009. p. 299-316.

ARTIGO 19. Protestos no Brasil 2013. São Paulo, 2013. Disponível em: < http://artigo19.org/protestos/Protestos_no_Brasil_2013.pdf/>. Acesso em: 10 de maio 2016.

ASSOCIATION FOR PROGRESSIVE COMMUNICATIONS – APC. ICTs for Democracy Information and Communication Technologies for the Enhancement of Democracy – with a Focus on Empowerment. SIDA 52470en. 2009. Disponível em: http://www.apc.org/en/pubs/books/icts-democracy-information-and-communication-techn. Acesso em: 16 out. 2014.

BAKARDJIEVA, Maria. Reconfiguring the mediapolis: New media and civic agency. New Media & Society, v. 14, n. 1, p. 63-79, 2012.

BENBASAT, Izak; GOLDSTEIN, David K.; MEAD, Melissa. The case research strategy in studies of information systems. MIS quarterly, p. 369-386, 1987.

BENKLER, Yochai. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press, New Haven/London. 2006.

BENNETT, W. Lance. The personalization of politics political identity, social media, and changing patterns of participation. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, v. 644, n. 1, p. 20-39, 2012.

BEST, Michael L.; WADE, Keegan W. The Internet and Democracy Global Catalyst or Democratic Dud?. Bulletin of science, technology & society, v. 29, n. 4, p. 255-271, 2009.

BOKOR, M. J. New media and democratization in Ghana: an impetus for political activism. 2015. Disponível em: http://www.netjournals.org/pdf/NJSS/2014/1/13-039.pdf. Acesso em: 10 nov. 2015.

BOYD, Danah; ELLISON, Nicole. Social network *sites*: definition, history, and scholarship. IEEE Engineering Management Review, v. 3, n. 38, p. 16-31, 2010.

BRANDVIEWER- Grupo Máquina PR. O Brasil pega fofo nas redes sociais. Disponível em: http://www.brandviewer.com.br/blog/brasil-pega-fogo/. Acesso em: 04 maio 2016.

BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube: *Online* video and participatory culture. John Wiley & Sons, 2013.

CALHOUN, Craig. 11 Information Technology and the International Public Sphere. Shaping the network society: The new role of civil society in cyberspace, p. 229, 2006.

CALLON, Michel. Actor-network theory—the market test. The Sociological Review, v. 47, n. S1, p. 181-195, 1999.

_____. Society in the making: the study of technology as a tool for sociological analysis. The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology, p. 83-103, 1987.

_____. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. The Sociological Review, v. 32, n. S1, p. 196-233, 1986.

CALLON, Michel e LATOUR, Bruno. Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure reality and how sociologists help them to do so. In: KNORR-CETINA, K., 1981.

CAPRA, Fritjof. Vivendo redes. O tempo das redes. São Paulo: Perspectiva, p. 17-29, 2008.

CARTA DE CONJUNTURA IPEA. Brasília, DF: IPEA, n. 21, dez. 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/cc21_completa.pdf. Acesso em: 20 maio 2016.

CASTELLS, Manuel. Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. John Wiley & Sons, 2015.

_____. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da Internet. Jorge Zahar Editor Ltda. 2013a.

_____. Sociologia dos movimentos sociais: indignados, Occupy Wall Street, Primavera Árabe e mobilizações no Brasil. São Paulo: Cortez. (Questões da nossa época; Vol. 47). 2013b.

_____. The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 78-93. 2008.

_____. Communication, power and counter-power in the network society. International journal of communication, vol. 1, n. 1, pp. 29. 2007.

_____. A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade. Zahar. 2003.

_____. The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. Oxford University Press on Demand, 2002.

_____. The Internet Galaxy. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 2001.

_____. A sociedade em Rede-A era da informação: economia, sociedade e cultura, Vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, p. 17-49, 1999.

COLEMAN, Gabriella. Anonymous: From the Lulz to collective action. The new everyday: a media commons project, v. 6, 2011.

COMSCORE. ComScore Video Metrix. 2015. Disponível em: http://www.comscore.com/por/ Acesso em: 12 abr. 2016.

COMSCORE. ComScore Video Metrix. 2014. Disponível em: http://www.comscore.com/por/ Acesso em: 12 abr. 2016.

CONVERGECOM. Estudo analisa efeitos das ondas de protestos nas redes sociais. 2013. Disponível em: http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/24/06/2013/estudo-analisa-efeitos-das-ondas-de-protestos-nas-redes-sociais/. Acesso em: 20 maio 2016.

CHRISTIN, Thomas; TRECHSEL, Alexander H. Joining the EU? Explaining public opinion in Switzerland. European Union Politics, v. 3, n. 4, p. 415-443, 2002.

DAHLBERG, Lincoln. The Internet, deliberative democracy, and power: Radicalizing the public sphere. International Journal of Media & Cultural Politics, v. 3, n. 1, p. 47-64, 2007.

DALTON, R. J., VAN SICKLE, A., & WELDON, S. The individual-institutional nexus of protest behaviour. British Journal of Political Science, 40, 51–73. 2009.

D'ANDRÉA, Carlos. Conexões Intermidiáticas entre Transmissões Audiovisuais e Redes Sociais *Online*: possibilidades e tensionamentos. XXIII Encontro Anual da Compós, Universidade Federal do Pará. 2014. Disponível em: http://www.compos.org.br/biblioteca/_artigodandreacompos2014_2130.pdf. Acesso em: 20 maio 2016.

DINIZ, Eduardo Henrique et al. Abordagens epistemológicas em pesquisas qualitativas: além do positivismo nas pesquisas na área de sistemas de informação. Encontro da Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em Administração, v. 30, 2006.

ESTADÃO (Conteúdo). 21/06/2013: Manifestações foram realizadas em 388 cidades do país. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2013/06/21/manifestacoes-foram-realizadas-em-388-cidades.htm. Acesso em: 10 maio 2016.

FATTORI, Marília. Protestos e Manifestações: Redes Sociais x Mídias Tradicionais. Outubro, v. 2012, 2013. Marketing Digital, Social Intelligence. Disponível em: http://www.dp6.com.br/protestos-e-manifestacoes-redes-sociais-x-midias-tradicionais/.Acesso em: 10 mar. 2015.

FRANCO, Augusto. A Terceira Invenção da Democracia. Curitiba: Escola de Redes. 2013. Disponível em: http://escoladeredes.net/group/a-terceira-invencao-da-democracia/page/a-terceira-invencao-da-democracia-texto-base. Acesso em: 10 mar. 2015.

GERODIMOS, Roman. Democracy and the Internet: access, engagement and deliberation. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, v. 3, n. 6, p. 26-31, 2006.

GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Reflexivity. Self and Society in the Late Modern Age. 1991.

GIL DE ZÚÑIGA, Homero; JUNG, Nakwon; VALENZUELA, Sebastián. Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement and political participation. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 17, n. 3, p. 319-336, 2012.

GOMES, Wilson. Participação política *online*: questões e hipóteses de trabalho. Internet e participação política no Brasil. Porto Alegre: sulina, p. 19-46, 2011.

GONZÁLEZ-BAILÓN, Sandra. Social Protest and New Media. Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. 2015.

GONZALEZ, Gibran Rivera; COX, Andrew M. Implementing a Human Resources Competency-Based Model: An Actor Network-Perspective. In: AMCIS. 2010. p. 336.

GOULART, Guilherme Damasio. O Impacto das Novas Tecnologias nos Direitos Humanos e Fundamentais: O Acesso à Internet e a Liberdade de Expressão (The Impact of New Technologies in Human and Fundamental Rights: Internet Access and Freedom of Speech). Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global, v. 1, n. 1, p. 145, 2012.

GRÖNLUND, Åke; HORAN, Thomas A. Introducing e-gov: history, definitions, and issues. Communications of the association for information systems, v. 15, n. 1, p. 39, 2005.

HARVEY, D., MARICATO, E., ZIZEK, S., DAVIS, M., MAIOR, J. S., IASI, M., ... & PESCHANSKI, J. A. Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial. 2013.

HEEKS, Richard; BAILUR, Savita. Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. Government information quarterly, v. 24, n. 2, p. 243-265, 2007.

HEEKS, Richard; SEO-ZINDY, Ryoung. ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-Network Perspective. In: UK Academy for Information Systems Conference Proceedings. 2013.

HEEKS, Richard; STANFORTH, Carolyne. Technological change in developing countries: opening the black box of process using actor–network theory. Development Studies Research, v. 2, n. 1, p. 33-50, 2015.

HEEKS, Richard; STANFORTH, Carolyne. Understanding e-Government project trajectories from an actor-network perspective. European Journal of Information Systems, v. 16, n. 2, p. 165-177, 2007.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 2012. Disponível em: http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-lobais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais#2013. Acesso em: 12 abr. 2016.

JOHN, Law; CALLON, Michel. The Life and Death of an Aircraft: A Network Analysis of Technical Change. Shaping technology/building society: studies in sociotechnical change, 1992.

JOIA, Luiz Antonio. Social Media and the "20 Cents Movement" in Brazil: What Lessons Can Be Learnt from This?. Information Technology for Development, p. 1-14, 2015.

_____. A Revolução Digital e a Invernada Tupiniquim. 2013. Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/extras/2013/07/a-revolucao-digital-e-a-invernada-tupiniquim.shtml. Acesso em: 17 fev. 2015.

KATSIAFICAS, George. European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press. 1997.

KAVANAUGH, Andrea et al. Net gains in political participation: Secondary effects of Internet on community. Information, Communication & Society, v. 11, n. 7, p. 933-963, 2008.

KLEIN, Heinz K.; MYERS, Michael D. A set of principles for conducting and evaluating interpretive field studies in information systems. MIS quarterly, p. 67-93, 1999.

KOBAYASHI, Tetsuro; IKEDA, Ken'ichi; MIYATA, Kakuko. Social capital *online*: Collective use of the Internet and reciprocity as lubricants of democracy. Information, Community & Society, v. 9, n. 5, p. 582-611, 2006.

KRISTENSEN, Jens Kromann. "Government of the Future". OECD Public Management Policy Brief nº 9, June. 2001.

KUNRATH Silva; Cattani, A.D. (Org). #protestos – análises das ciências sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial. 2014.

KWON, Ohbyung; WEN, Yixing. An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in human behavior, v. 26, n. 2, p. 254-263, 2010.

LATOUR, Bruno. An Attempt at a" Compositionist Manifesto". New Literary History, v. 41, n. 3, p. 471-490, 2010.

_____. Reassembling the social-an introduction to actor-network-theory. Reassembling the Social-An Introduction to Actor-Network-Theory, by Bruno Latour, pp. 316. Foreword by Bruno Latour. Oxford University Press, Sep 2005. ISBN-10: 0199256047. ISBN-13: 9780199256044, v. 1, 2005.

_____. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos / Bruno Latour. Tradução de Gilson César Cardoso de Sousa. Bauru, SP: EDUSC. 2001.

_____. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. 438 p. 2000.

_____. "On recalling ANT". In: J. Law & J. Hassard (Eds.). Actor Network and After Oxford: Blackwell and the Sociological Review, p. 15-25. 1999.

_____. Trains of thought: Piaget, formalism, and the fifth dimension. Common knowledge, 6, 170-170. 1997.

_____. On technical mediation: Philosophy, sociology, genealogy. Common Knowledge, v.3, n.2, p.29-64, s.d. 1994

_____. Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN. 1992. Disponível em: http://www.Lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf Acesso em: 22 mar 2014.

_____. The powers of association. In: John Law (ed.). Power, action and belief: a new Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan Paul, pp.264-80. 1986.

LAW, John. Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster. 1992. Disponível em: http://www.Lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf. Acesso em: 22 mar. 2013.

LEVINGSTON, Steven. A evolução dos sistemas de informação em África: um caminho para a segurança e a estabilidade. Washington, DC: Centro de Estudos Estratégicos de África, p. 1-70, 2011.

LÉVY, Pierre. Pela Ciberdemocracia. In Moraes, D. (org.) Por uma Outra Comunicação: Mídia, Mundialização Cultural e Poder. Rio de Janeiro: Record, pp. 367-384. 2003.

LISBÔA, Eliana Santana; COUTINHO, Clara Pereira. A Problemática da e-moderação à luz da Teoria Ator-Rede. In ENCONTRO @RCACOMUM, 1, Braga, 2010 – "Actas do I Encontro @rcaComum" [CD-Rom]. [Braga : Instituto de Educação da Universidade do Minho, 2010]. ISBN 978-989-96590-0-1. p. 21-33. 2010.

LIMA, Venício. Mídia, rebeldia urbana e crise de representação. MARICATO, E., et al]. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, Carta Maior,, p. 89-94, 2013.

LUGÃO, Ana Clara; SANTANA, E., FERRARI, M., & de JESUS, D. S. V Conselho Europeu: Austeridade, estabilidade e crescimento-novos acordos em tempos de crise. Modelo Intercolegial de Relações Internacionais | XI MIRIN – julho. 2014.

MACINTOSH, Ann. Characterizing e-participation in policy-making. In: System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on. IEEE, 2004. p. 10 pp.

MACINTOSH, Ann; WHYTE, Angus. Towards an evaluation framework for eParticipation. Transforming Government: People, Process and Policy, v. 2, n. 1, p. 16-30, 2008.

MAIA, Rousiley; GOMES, Wilson; MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida (Ed.). Internet e participação política no Brasil. 2011.

MALINI, Fábio. A Batalha do Vinagre: por que o# protestoSP não teve uma, mas muitas hashtags. Blog do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, 2013. Disponível em <www.labic.net/cartografia-das-controversias/a-batalha-do-vinagre-por-que-o-protestosp-nao-teve-uma-mas-muitas-hashtags>. Acesso em: 15 maio 2015.

MCCRACKEN, Grant. The long interview. Sage, 1988.

MEDAGLIA, Rony. eParticipation research: Moving characterization forward (2006–2011). Government Information Quarterly, v. 29, n. 3, p. 346-360, 2012.

MITEV, Nathalie N. Postmodernism and Criticality in Information Systems Research What Critical Management Studies Can Contribute. Social science computer review, v. 24, n. 3, p. 310-325. 2006.

MONTEIRO, Paulo Cézar. Revista Fórum. Black Bloc: "Fazemos o que os outros não têm coragem de fazer". 2013. Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/2013/08/20/black-bloc-fazemos-o-que-os-outros-nao-tem-coragem-de-fazer. Acesso em: 16 maio 2016.

MOORE, Alan.; LLOYD, David. V de Vingança. Barueri: Panini Brasil, edição especial, 2006.

MOVIMENTO PASSE LIVRE. Carta aberta do Movimento Passe Livre São Paulo à

Presidenta. Disponível em: <http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/24/carta-aberta-do-mplsp-a-presidenta/>. Acesso em 10 maio 2016.

MUNIZ, Jacqueline. A Crise de Identidade das Polícias Militares Brasileiras. Security and Defense Studies Review Vol. 1 Winter. 2001.

NORRIS, Donald F.; MOON, M. Jae. Advancing e-government at the grassroots: tortoise or hare?. Public administration review, v. 65, n. 1, p. 64-75, 2005.

NORRIS, Pippa. Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge University Press, 2001.

ONU (Organização das Nações Unidas) em parceria com a UIP (União Interparlamentar) http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/02/1231296-congressista-brasileiro-e-o-segundo-mais-caro-entre-110-paises.shtml. Acesso em: 20 maio 2016.

ORTELLADO, Pablo. Os protestos de junho entre o processo e o resultado.P. Ortellado, Luciana Lima, Elena Judensnaider y Marcelo Pomar: Vinte centavos, Veneta, San Pablo, p. 237, 2013. Disponível em: https://we.riseup.net/assets/252406/282809131-Pablo-Ortellado-os-protestos-de-junho-entre-processo-e-resultado-pdf.pdf. Acesso em: 22 de maio 2016.

PAPACHARISSI, Zizi (Ed.). A networked self: Identity, community, and culture on social network *sites*. Routledge, 2010.

PARÉ, Guy. Investigating information systems with positivist case research. The Communications of the Association for Information Systems, v. 13, n. 1, p. 57, 2004.

PEREIRA, Marcus Abílio. Internet e mobilização política: os movimentos sociais na era digital. Encontro da compolítica, v. 4, p. 2011. Disponível em: http://tede.ucsal.br/tde_arquivos/3/TDE-2010-11-04T102328Z164/Publico/20Maria%20Carvalhal%20Britto%20Pimentel.pdf. Acesso em: 10 mar. 2015.

PERUZZO, Cicilia Maria Krohling. Movimentos sociais, redes virtuais e mídia alternativa no junho em que "o gigante acordou"?. MATRIZes, v. 7, n. 2, p. 73-93, 2013.

PESCHANSKI, João Alexandre. O transporte público gratuito, uma utopia real. MARICATO, E. et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, p. 59-64, 2013.

POSSAMAI, Ana Júlia. Perspectivas e desafios da democracia digital no Brasil: a participação eletrônica no ciclo de políticas públicas. Gabinete digital: análise de uma experiência. Porto Alegre: Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (CORAG), p. 111-144, 2013.

POZZEBON, Marlei. The Influence of a Structurationist View on Strategic Management Research*. Journal of Management Studies, v. 41, n. 2, p. 247-272, 2004.

RAMOS, Alexandre; OLIVEIRA, Régia. Indivíduos, sociedade, tecnologia: as manifestações nas ruas das cidades brasileiras e as redes sociais. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 10, n. 20, 2014.

RAMOS, Eduardo. A. Remontando a política pública: a evolução da política nacional de informática analisada pela ótica da teoria do ator-rede. Unpublished doctoral dissertation, EBAPE-FGV, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 2009.

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.

RODRÍGUEZ-GIRALT, Israel. Social movements as actor-networks: prospects for a symmetrical approach to Doñana's environmentalist protests. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, v. 18, n. 56, p. 13-35, 2011.

RUEDIGER, Marco Aurélio et al. Ação Coletiva e Polarização na Sociedade em Rede para uma Teoria do Conflito no Brasil Contemporâneo. Revista Brasileira de Sociologia-RBS, v. 2, n. 4, 2014.

SÆBØ, Øystein; ROSE, Jeremy; FLAK, Leif Skiftenes. The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. Government information quarterly, v. 25, n. 3, p. 400-428, 2008.

SAKAMOTO, Leonardo. Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas. MARICATO, Ermínia et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2013.

SANTOS, Heloísa Mônaco dos. Alinhamento Estratégico entre Negócio e Tecnologia de Informação na Perspectiva da Teoria Ator-Rede: O Caso da Internet em um Banco Brasileiro. 2005.

SARKER, Suprateek; SARKER, Saonee; SIDOROVA, Anna. Understanding business process change failure: An actor-network perspective. Journal of management information systems, v. 23, n. 1, p. 51-86, 2006.

SAUNDAGE, Geethanjana Dilal. Negotiating vertical IS standards: a two industry case study. Deakin University, 2009.

SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e estado, v. 21, n. 1, p. 109-130, 2006.

SCHEUFELE, Dietram A.; NISBET, Matthew C. Being a citizen *online* new opportunities and dead ends. The Harvard International Journal of Press/Politics, v. 7, n. 3, p. 55-75, 2002.

SECCO, Lincoln. As jornadas de junho. Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo-Carta Maior, 2013.

SEGERBERG, Alexandra; BENNETT, W. Lance. Social media and the organization of collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change protests. The Communication Review, v. 14, n. 3, p. 197-215, 2011.

SENNE, Fabio; BARBOSA, Alexandre. ICT in Brazilian non-profit organizations-capability approach-based indicators in organizational settings. International Journal of Public Information Systems, v. 11, n. 1, 2015.

SHIRKY, Clay. The political power of social media: technology, the public sphere, and social change. Foreign Affairs, 2011.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu; PIMENTEL, Tiago. Cartografia de Espaços Híbridos: as manifestações de junho de 2013. Disponível em: http://interagentes.net. Acesso em: 14 maio 2016.

SINGER, André. Brasil, junho de 2013, classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos-CEBRAP, n. 97, p. 23-40, 2013.

SLAVIERO, Cleyton; GARCIA, Ana Cristina Bicharra; MACIEL, Cristiano. Métodos de participação e Tecnologias de Informação e Comunicação: transformando participação em eParticipação. In: IV Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico. 2012. p. 17-24.

STANFORTH, Carolyne. Using actor-network theory to analyze e-government implementation in developing countries. Information Technologies & International Development, v. 3, n. 3, p. pp. 35-60, 2006.

STEPANOVA, Ekaterina. The role of information communication technologies in the "arab spring". Ponars Eurasia, v. 15, p. 1-6, 2011.

TAMBINI, Damian. New Media and Democracy The Civic Networking Movement. New media & society, v. 1, n. 3, p. 305-329, 1999.

TATNALL, Arthur; BURGESS, Stephen. Using actor-network theory to research the implementation of a BB portal for regional SMEs in Melbourne, Australia. In: 15 th Bled Electronic Commerce Conference-'eReality: Constructing the eEconomy', Bled, Slovenia, University of Maribor. 2002.

TATNALL, Arthur; GILDING, Anthony. Actor-network theory and information systems research. Australian Conference on Information Systems, pp. 955-966. Citeseer.1999.

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Rebels without a cause. What the upsurge in protest movements means for global politics. A report from The Economist Intelligence Unit 2013.

VALENZUELA, Sebastián; PARK, Namsu; KEE, Kerk F. Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation1. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 14, n. 4, p. 875-901, 2009.

WALSHAM, Geoff. Actor-network theory and IS research: current status and future prospects. In: Information systems and qualitative research. Springer US. p. 466-480. 1997.

_____. Interpretive case studies in IS research: nature and method. European Journal of information systems, 4(2), 74-81. 1995.

WALSHAM, Geoff; SAHAY, Sundeep. Research on information systems in developing countries: Current landscape and future prospects. Information technology for development, v. 12, n. 1, p. 7-24, 2006.

WAMPLER, Brian et al. Públicos participativos: sociedade civil e novas instituições no Brasil democrático. COELHO, VS & NOBRE, M. Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora, v. 34, p. 210-238, 2004.

WARF, Barney. Global Internet Censorship. In: Global Geographies of the Internet. Springer Netherlands, 2013. p. 45-75.

WEST, Darrell M. E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public administration review, v. 64, n. 1, p. 15-27, 2004.

WINNER, Langsdon. Do artifacts have politics? Daedelus, 109, 121-36. 1980.

ZARUR, Fernando. PQP este é um movimento popular P2P! Comunicação, Internet e *Web*.2013.http://www.comunicacao-internet.com.br/?. Acesso em: 5 mar. 2015.

5. CONCLUSÕES

Neste capítulo apresenta-se, primeiro, um resumo do caminho percorrido nesta tese, respondendo à questão central da pesquisa. Em seguida, discute-se as implicações teóricas e práticas derivadas deste trabalho, apresenta-se as limitações associadas às pesquisas e, por fim, sugere-se recomendações para futuras pesquisas na área de conhecimento em questão.

5.1. Considerações sobre os objetivos propostos

Este estudo se propôs a analisar o papel das TIC, principalmente da Internet e das redes sociais, em dois fenômenos sociais contemporâneos – trajetória da LAN House e manifestações populares contemporâneas –, buscando compreender como ocorreu a constituição das redes sócio-técnicas associadas a esses fenômenos, visando também identificar os principais atores envolvidos nesses processos.

Para alcançar tal objetivo, primeiro investigou-se a trajetória de implantação de um fenômeno social de grande relevância para o Brasil, a disseminação das LAN Houses. Este tipo de estabelecimento de acesso pago ainda proporciona a democratização do acesso às TIC em áreas marginalizadas (Nemer, 2016) e, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br, 2013), já foi um dos principais meios de acesso, da população carente, à Internet no país.

Posteriormente, investigou-se a relação do uso das redes sociais, com as manifestações populares, as quais, como tantos outros aspectos do mundo atual, sofreram transformações graduais, passando a apresentar características semelhantes, mesmo quando desencadeadas em cenários completamente distintos. Observa-se que as TIC possuem um papel dual nesse contexto, já que a rede social ora foi usada como mera difusora de informações, ora como o próprio meio pelo qual as manifestações foram organizadas – em um processo que se retroalimentou e atingiu, em pouco tempo, milhares e milhares de pessoas no mundo todo (Nicoletti, 2014).

O surgimento da Internet que, segundo Coffman e Odlyzko (1998), desde os seus primórdios, entre 1995 e 1996, chamou a atenção das pessoas, iniciou-se a partir das classes

dominantes, com posterior aumento da participação de indivíduos de outras classes econômicas, conforme o custo do acesso tornou-se mais accessível (Bredarioli, 2008).

Por tratar-se de uma tecnologia relativamente nova no Brasil, a Internet seguiu o mesmo processo: o acesso às TIC inicialmente restrito apenas a uma parte da sociedade com maior poder aquisitivo (Bredarioli, 2008). Isto ficou muito claro nos dados da pesquisa TIC Domicílios realizada pelo CGI.br em 2005. De acordo com esses dados, cerca de 21% dos domicílios brasileiros possuíam acesso à Internet em 2005. Destaca-se o fato deste acesso à Internet ter uma correlação muito elevada com renda e escolaridade: aproximadamente 90% das pessoas da classe A tinham Internet em casa, enquanto 7% da classe DE desfrutavam do mesmo serviço (CGI.br, 2006).

Portanto, nota-se que o acesso e uso do computador e da Internet, naquela ocasião, dependiam unicamente do nível socioeconômico do indivíduo, sua renda familiar, e região onde vivia. A exclusão digital acompanhou a exclusão social no país (CGI.br, 2005).

O que mudou no cenário brasileiro? No Artigo I constatou-se que o governo federal, ao lançar o programa "Computador para Todos", em 2003, com sua efetiva implantação em 2005, tinha como principal objetivo fomentar a inclusão digital da população com baixo poder aquisitivo, promovendo a redução do preço dos computadores e concedendo linhas de financiamento especiais (Teza, 2007).

De acordo com as estimativas da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE/IT DATA, 2008), a queda dos valores dos computadores nas grandes redes de varejo foi de cerca de 32%, desde o ano de 2007. Dessa forma, com o programa "Computador para Todos", o governo federal desempenhou um papel importante na redução do custo dos computadores, facilitando sua aquisição, não somente pelas pessoas com baixo poder aquisitivo, como também pelos futuros empreendedores, os donos das LAN Houses, conforme apresentado no Artigo I. Portanto, essa ação do governo federal fomentou e favoreceu a implantação das LAN Houses no Brasil.

Com a disseminação das LAN Houses em áreas carentes, aumentou-se o número de brasileiros acessando a Internet (TIC Lanhouse, 2010). Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011 (PNAD/IBGE), entre 2005 e 2011 o acesso à Internet no Brasil cresceu 143,8%, enquanto a população cresceu 9,7%. Havia 77,7 milhões de brasileiros – com 10 anos ou mais de idade –, ou 46,5% da população, acessando a Internet em 2011 (PNAD/IBGE, 2011). Nesse período, início também das manifestações populares mediadas pelas redes sociais, as LAN Houses representavam o segundo local de maior acesso à Internet no Brasil (CGI.br, 2012).

Enquanto isso, no mundo, o acesso à Internet e às redes sociais também aumentava vertiginosamente. Em 2011, popularizou-se os SNS (*social networking sites*), tornando-se os sites mais conhecidos do mundo, o que contribuiu consideravelmente para a propagação das manifestações sociais (Mansour, 2012). Com 2.267 milhões de usuários, equivalente a 32.7% da população mundial (*Internet World Stats*, 2012), as redes sociais responderam por quase 1 em cada 5 minutos gastos *online* em todo o mundo (*com.Score*, 2011). Conforme os dados do *com.Score* (2011), os SNS chegaram a alcançar 82% por cento da população que acessavam a Internet, representando 1,2 bilhões de usuários ao redor do globo.

Com esse avanço do uso das TIC e suas ferramentas, depara-se com uma nova forma de mobilização popular, como as manifestações contemporâneas apresentadas no Artigo II. Houve convergência dos mundos *online* e *offline* nas manifestações ocorridas no Egito (2011), EUA (2011) e Brasil (2013). Neste estudo, pode se observar que, apesar da diferença no grau de penetração da Internet, o uso dos meios de comunicação social foi intensivo em todos esses países, permitindo que as pessoas se mobilizassem pelas redes sociais e se manifestassem nas ruas. Com isso, pode-se inferir que, independentemente da geografia, as redes sociais estão compondo, cada vez mais, o tecido da experiência digital, se aproximando do mundo real e abrindo um universo de oportunidades.

Desse modo, ressalta-se aqui que, ao analisar os papéis das TIC em dois fenômenos sociais contemporâneos, constatou-se a sua importância, não somente como um meio de disseminar informações, mas também, como um meio de proporcionar a infoinclusão do indivíduo e/ou sua comunidade. Dessa forma, acredita-se que os membros de uma sociedade, por meio do acesso às TIC, podem ser capazes de acessar uma quantidade variada e crescente de informações na Internet, usar as redes sociais para se comunicar com amigos, expressar suas opiniões e indignações políticas, fomentar discussões em prol dos seus direitos e de lutas sociais e, também, se envolver em transações com agências governamentais e/ou empresariais.

Para analisar a infoinclusão, o Modelo de Infoinclusão Dinâmico (2iD) de Joia (2004) foi incorporado a esta pesquisa. Nesse modelo leva-se em consideração quatro aspectos-chave: a Infraestrutura e Conteúdo Local, a Sustentabilidade e a Educação (incluindo a Capacitação), conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Modelo Infoinclusão Dinâmico (2iD)

Descrição/Modelo	Modelo Infoinclusão Dinâmico (2iD)
Infraestrutura e acesso	Facilidades coletivas e individuais de acesso local a baixo custo.
Conteúdo Local	Oferta de conteúdos locais, serviços e sistemas de informação em nosso idioma, democratização de toda a informação legalmente pública, facilidades para a produção e disseminação de conteúdo local.
Sustentabilidade	Gestão e custeio - viabilização econômica e financeira para garantir a manutenção e atualização dos serviços locais. Além de, outros fatores como a política, a ética e a legislação. Nesse sentido, o governo deve se preocupar com a continuidade das políticas públicas e com a elaboração tanto de um adequado marco jurídico, quanto de um ambiente ético, capazes de permitir a inclusão dos infoexcluídos.
Educação (Capacitação)	Conscientização do indivíduo sobre as oportunidades geradas pelas tecnologias relacionadas às mudanças socioeconômicas. Além do treinamento no uso do meio e formação de quadros para configurar, operar e desenvolver serviços e sistemas;

Fonte: Joia (2004, p.308)

Joia (2004) considera dinâmico o Modelo 2iD, conforme descreve:

> O governo é responsável pela implementação das iniciativas. Estas iniciativas são facilitadoras para aumentar a conscientização entre os excluídos digitais. Uma vez que eles são conscientes do potencial que a Sociedade da Informação pode conceder-lhes, espera-se por uma demanda crescente por novas iniciativas. Isto leva ao crescimento da infoinclusão, além de promover o *feedback* aos decisores políticos, obrigando-os a encontrar melhores programas para a implementação da inclusão digital (JOIA, 2004, p.309).

Esse processo dinâmico retratado pelo autor é denominado de "Ciclo Virtuoso de Empoderamento". Nele, com a implementação de ações para infoinclusão, ocorre o processo de aumento da conscientização dos indivíduos, principalmente pelo despertar do seu interesse por questões referentes ao uso de TI (Joia, 2014). A partir daí, esses indivíduos passam a demandar conteúdo, educação, serviços e acesso à tecnologia. Assim, há a retroalimentação e a ampliação do ciclo de empoderamento, gerando mais implementações de novas iniciativas de infoinclusão.

Uma vez analisado o papel das TIC, principalmente da Internet e das redes sociais, em dois fenômenos sociais contemporâneos – trajetória da LAN House e manifestações populares –, buscou-se analisar a capacidade de infoinclusão dos principais atores deste estudo, utilizando-se a taxonomia do modelo 2iD, conforme elencado no Quadro 3.

Quadro 3 –**Modelo 2iD Aplicado aos Fenômenos Sociais Contemporâneos Analisados**

Descrição/Modelo	Análise dos fatores do Modelo 2iD - Lan House	Análise dos fatores do Modelo 2iD - Redes Sociais - 20 Centavos
Infraestrutura e acesso	A LAN House permite o acesso fácil à Internet e a baixo custo.	Com o amplo acesso às redes sociais por diferentes dispositivos, como os móveis por exemplo, há um número cada vez maior de indivíduos acessando a Internet.
Educação/Capacitação	Apesar de promover novas formas de cognição e sociabilidade entre jovens, não utiliza-se das potencialidades das novas tecnologias para a construção de conhecimento, o desenvolvimento local, a atuação política e o exercício da cidadania dos seus frequentadores.	Os manifestantes ou indivíduos que se interessam pelas agendas reivindicatória dos protestos trocam informações, participam de debates políticos e, se não acompanhavam, passam a acompanhar as decisões governamentais, mediante ao que foi reivindicado nas manifestações. Além disso, a disseminação das informações acaba envolvendo outros indivíduos que até então estavam alheios aos debates políticos.
Sustentabilidade política, ética e legal	Não há políticas públicas de apoio à inclusão digital, considerando a contextualização do papel das LAN Houses como inclusor digital. Além disso, geralmente estes centros de acesso pago utilizam-se de softwares sem suas devidas licenças.	O governo, apesar de ter utilizado também das redes sociais para acompanhar os protestos, não promoveu nenhum tipo de bloqueio ou restringiu o seu uso, manteve-se o princípio da neutralidade da rede, ou seja, o livre acesso às informações sem discriminações.
Conteúdo	Conteúdo local – grande parte do conteúdo disponível para os usuários está em português. Além disso, a rede social frequentada pelos jovens gera conteúdo local, assim como o governo eletrônico que atende as necessidades da comunidade que a utiliza.	As redes sociais funcionam como centros de informação, geralmente produzidas pelos seus próprios usuários, expondo os indivíduos, suas atividades, emoções e conteúdo para outros indivíduos, além de relacionados aos seus próprios ambientes.
Ciclo Virtuoso de Participação e Empoderamento do modelo	Verificou-se que o uso das ferramentas disponibilizadas pela tecnologia da informação, por parte dos usuários da LAN House, não transcende a suficiência no acesso à informação. Os frequentadores limitam-se a encontrar os amigos para jogar ou apenas acessar os serviços do governo eletrônico. Dessa forma, a LAN House não propicia o desenvolvimento de competência para o usuário compreender, assimilar e obter conhecimento que o leve a uma ação consciente sobre o saber adquirido, isto é, o ciclo de empoderamento não é suportado por esse centro público de acesso pago.	As redes sociais amplificam a voz dos manifestantes, quebrando o monopólio dos meios de comunicação para levar a mensagem de protesto à sociedade público em geral. Há o aumento do debate político, por meio de conversações autônomas e descentralizadas, assim, preparando os cidadãos e os atores coletivos cívicos para debates mais exigentes (MAIA, 2007, p. 51), tornando-os cada vez mais cientes dos seus direitos. Uma vez o cidadão consciente sobre o seu saber, acontece o ciclo do empoderamento.

Como exposto acima, o modelo dinâmico 2iD (Joia, 2004) foi incorporado ao método de pesquisa com o objetivo de analisar a capacidade de infoinclusão dos fenômenos sociais contemporâneos estudados nesta tese – a LAN House e as redes sociais nas manifestações do Brasil (20 Centavos).

Mediante tal análise, constatou-se que o acesso às TIC, proporcionado pela LAN House, não permite a construção do empoderamento do usuário desse estabelecimento, por não promover o fator Educação. De acordo com o estudo realizado e o modelo heurístico 2iD, constatou-se que a LAN House apesar de promover novas formas de cognição e sociabilidade entre jovens, não utiliza-se das potencialidades das novas tecnologias para a construção de conhecimento, o desenvolvimento local, a atuação política e o exercício da cidadania dos seus frequentadores.

A respeito das redes sociais, infere-se que elas promovem a infoinclusão por apresentarem os quatro elementos chave do modelo 2iD. Todavia, ressalta-se que acessar as redes sociais e os seus recursos não implica em uma automática participação cidadã. Apesar de se compreender as redes sociais como potencializadoras de interações e facilitadoras da comunicação, de um para um ou para muitos, entende-se que pode haver um subaproveitamento das potencialidades destes canais (Coelho e Neves, 2007).

Nesse sentido, Nemer (2015) afirma ser complexo analisar a forma como as pessoas usam as TIC, pois isto envolve vários aspectos relativos as experiências de vida dessas pessoas. O simples acesso não é uma solução; deve-se ter atenção acerca da sua utilização, suprindo as nuances e experiências em certos contextos.

Salienta-se, também, que enquanto as redes sociais foram aceitas rapidamente, se tornando um enorme fenômeno mundial com tipos de relações sociais e de sociabilidade virtuais que se diferenciam em dinâmicas e propósitos, ampliando, delimitando e mesclando territórios (Machado e Tijiboy, 2005), ainda há um grande número de pessoas que não sabem ou não tem a compreensão de como utilizar essas ferramentas e os serviços digitais, e, assim, usá-las a seu favor. Por isso, Bonilla (2005) ressalta que não basta apenas universalizar as tecnologias. Isso é uma condição necessária, mas não suficiente. Para a autora:

> "É preciso investir na democratização do uso, ou seja, [...] na participação efetiva da população, de forma que tenha capacidade de não só manejar e usar o novo meio, mas também de aprender, prover serviços, informações, e conhecimentos, articular

> redes de produção que permitirão e potencializarão a emergência do novo, a proposição, a efervescência da diversidade (Bonilla, 2005, p. 62).”

Constata-se ainda que, apesar da grande ampliação do uso da Internet e das redes sociais, há grandes desafios para torná-la um grande meio de empoderamento do cidadão e/ou da sua comunidade. Como apontado por Werthein (2000 p. 77), “alguns desafios são técnicos, outros de natureza social, outros ainda são puramente econômicos e requerem um compromisso político para assegurar o acesso a comunidades menos privilegiadas”.

Portanto, ainda é necessário investir no desenvolvimento de políticas para democratização do pleno uso das TIC, para que, assim, o indivíduo possa, segundo Pretto e Bonilla (2005) aprender, dispor de serviços, informações e conhecimentos, articular redes, além de ser capaz de fazer escolhas em direção a um resultado desejado.

5.2. Contribuições Teóricas

Uma das contribuições teóricas desta tese emerge a partir da compreensão das trajetórias de fenômenos sociais contemporâneos sob a ótica da ANT, conforme apresentado nos Artigos I e III. A relevância da contribuição da ANT reside justamente na possibilidade de mostrar como atores e artefatos (não humanos) envolvidos na trajetória da implantação tanto das LAN Houses no Brasil, como das manifestações populares mediadas pelas redes sociais, se mobilizaram, se justapuseram e, com isso, transformaram a rede de um conjunto heterogêneo de partes e peças estabilizadas, em redes construídas coletivamente. Assim, sob a perspectiva da ANT, os estudos visaram a uma análise mais completa e significativa acerca da trajetória de implantação desses dois fenômenos contemporâneos relevantes no Brasil.

Centrando-se sobre as associações entre os atores ao longo da trajetória dos fenômenos estudados, verificou-se a capacidade de descobrir a riqueza de detalhes descritos nos processos das traduções, que poderiam permanecer ocultos de uma outra forma. Assim, a tese contribuiu também para ampliação dos estudos na área de SI realizados por meio de estudo de caso interpretativista, sob a lente teórica da ANT.

Outra contribuição se deu por meio da proposta de um modelo conceitual exploratório, capaz de permitir a discussão das potencialidades e restrições das redes sociais diante de pontos comuns nas

manifestações, gerando subsídios para o entendimento e aperfeiçoamento contínuo de pesquisas acadêmicas na área de SI.

Ressalta-se que o modelo conceitual proposto pode ser ampliado, por meio da análise dos fatores de influência das manifestaçoes sociais mediadas pelas redes sociais, a fim de se identificar a existência de outros antecedentes, conforme mostrado no Artigo II. Dessa forma, o modelo em questão não se limita a uma única análise, permitindo a cada nova proposta, ampliação e aprofundamento dos estudos na área de SI.

.

5.3. Contribuições para a Prática

Espera-se que este estudo suscite reflexões sobre as políticas de desenvolvimento do acesso às TIC, visando à infoinclusão. Portanto, almeja-se um olhar criterioso das políticas públicas, a fim de proporcionar aos sujeitos a apropriação das tecnologias não apenas como ferramentas, mas, sobretudo, como estruturantes das relações sociais, o que potencializa a formação da cidadania (Pretto e Bonilla, 2005).

Ademais, conforme ilustrado nos Artigos II e III, é necessário ampliar a voz do cidadão, visando sua participação, envolvimento e fortalecimento nos processos de tomada de decisões democráticas. Para que isto ocorra, o cidadão deve ter acesso às ferramentas adequadas e ter ciência de como utilizá-las. Dessa forma, cabe aos governos desenvolver políticas de longo prazo para desenvolvimento de competências digitais indispensáveis aos seus cidadãos.

Nesse contexto, destaca-se a relevância da participação eletrônica, possibilitando a elaboração de oportunidades para o diálogo entre governo e cidadãos, por meio das TIC (Medaglia, 2012). A criação deste tipo de plataforma de diálogo é importante para o desenvolvimento e facilitação do entendimento entre sociedade e governo, fazendo com que a população ganhe mais espaço na discussão de assuntos relevantes para o país (Maia, 2008).

Todavia, salienta-se que não adianta o governo prover programas pautados na tecnologia da informação, para poucos. Deve-se buscar aproximação com toda a população, impulsionando-se o uso de serviços digitais, por meio de soluções efetivas. Isto é, considerando os cidadãos de diferentes classes econômicas. Deve-se, ainda, promover o uso das TIC de forma fundamentada, além de igualitária, para que se promovam atitudes positivas face à diversidade social e econômica do país.

Tal é um desafio para o Brasil, com grande parte da sua população à margem do processo de infoinclusão.

Diante desse contexto, destaca-se a colocação de Souza Santos (2002, p. 75):

> "...temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades". (Souza Santos, 2002, p. 75).

5.4. Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Conforme já mencionado nos artigos I e III, no que concerne às limitações desta pesquisa, ressalta-se que há desafios metodológicos gerados pela própria escolha da Teoria Ator-Rede como método de pesquisa utilizado nos Artigos I e III. Assim, a tese procurou-se apoiar em múltiplas fontes de evidência.

No estudo realizado acerca da trajetória das LAN Houses, Artigo I, foi possível realizar observação direta e participante, além de pesquisa documental. No entanto, nos Artigos II e III, distantes no tempo e espaço, não foi possível realizar observação direta, nem tampouco observação participante. Ainda assim, diante dessas limitações, procurou-se explorar a técnica de coleta de dados, por meio de entrevistas semiestruturadas, com atores considerados relevantes para a construção das trajetórias. Além disso, realizou-se pesquisas em documentos, arquivos, artigos científicos e outras fontes relevantes para o tema.

O artigo II é um ensaio teórico. Portanto, acredita-se que outras pesquisas poderiam aperfeiçoar o modelo conceitual proposto, testando *vis-à-vis* outras manifestações populares mediadas pela rede social que tenham ocorrido em países com diferentes cenários políticos, socioeconômicos e tecnológicos.

Por fim, espera-se que pesquisas futuras tragam novos interesses na ampliação do debate sobre as interações entre a sociedade e as TIC, objetivando desenvolver diferentes perspectivas de conhecimento em estudos na área de Tecnologia e Sistemas de Informações, assim como na área de administração pública, em prol da sociedade.

6. REFERÊNCIA

ABRAHAM, Linda B. It's a Social World: Social Networking Leads as Top Online Activity Globally, Accounting for 1 in Every 5 Online Minutes. Disponível em: https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2011/12/Social-Networking-Leads-as-Top-Online-Activity-Globally. Acesso em 20 maio 2016.

ADACHI, Tomi. Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br): Uma Evolução do Sistema de Informação Nacional Moldada Socialmente. (2011). Doutorado - Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2011.

ALCADIPANI, Rafael; HASSARD, John. Actor-Network Theory, organizations and critique: towards a politics of organizing. Organization, 2010.

ALCADIPANI, Rafael; TURETA, César. Teoria ator-rede e análise organizacional; contribuições e possibilidades de pesquisa no Brasil. Organizações & Sociedade, v. 16, n. 51, 2009.

ANDRADE, André de Souza. Trajetórias de implantação do Projudi à luz da teoria ator-rede. 2013. Tese de Doutorado. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2013

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA (Abinee/IT Data), 2008. Disponível em: <http://www.enancib.ppgci.ufba.br/artigos/GT1--205.pdf.> Acesso em: 20 dez. 2012.

BARBOSA, Alexandre Fernandes. Governo eletrônico: dimensões da avaliação de desempenho na perspectiva do cidadão. 2008. Tese de Doutorado. EAESP, FGV, São Paulo, Brasil.

BLEAKLEY, Alan. The proof is in the pudding: Putting actor-network-theory to work in medical education. Medical teacher, v. 34, n. 6, p. 462-467, 2012.

BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola aprendente: para além da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Quartet, p. 224, 2005.

BONILLA, Maria Helena Silveira; PICANÇO, Alessandra de Assis; PRETTO, N. Construindo novas educações. PRETTO, Nelson De Luca. Tecnologia e novas educações. Salvador: EDUFBA, p. 216-230, 2005.

BRAA, Jorn. HANSETH, Ole. HEYWOOD, Arthur. MOHAMMED, Woinshet., & SHAW, Vicent. Developing health information systems in developing countries: the flexible standards strategy. Mis Quarterly, 381-402. 2007.

BREDARIOLI, Cláudia Maria Moraes. Comunicação em rede e novos agentes socializadores: recepção e práticas culturais no consumo de Internet em lan-houses. In: Intercom, XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2008.

BROADBENT, Marianne; WEILL, Peter. Management by maxim: how business and IT managers can create IT infrastructures. MIT Sloan Management Review, v. 38, n. 3, p. 77, 1997.

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da Internet. Jorge Zahar Editor Ltda. 2013a.

_____. Sociologia dos movimentos sociais: indignados, Occupy Wall Street, Primavera Árabe e mobilizações no Brasil. São Paulo: Cortez. (Questões da nossa época; Vol. 47). 2013b.

_____; CARDOSO, G. A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Ação Política. Centro Cultural de Belém. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.

_____. Electronic communication and socio-political mobilisation: a new form of civil society. Global civil society, v. 6, p. 266-85, 2005.

_____. A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade. Zahar. 2003.

_____. Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. The network society: A cross-cultural perspective, p. 3-45, 2004.

CAVALHEIRO, Gabriel Marcuzzo do Canto. Understanding e-government technology transfer: evidence from the transfer of a patent management system from EPO to INPI. Tese de Doutorado. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2015.

CAVALHEIRO, Gabriel Marcuzzo do Canto; JOIA, Luiz Antonio. Examining the implementation of a European patent management system in Brazil from an actor-network theory perspective. Information Technology for Development, p. 1-22, 2014.

CETIC.BR: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil: TIC Domicílios 2012. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil. 2012.

CIBORRA, Claudio U.; HANSETH, Ole. From tool to Gestell: Agendas for managing the information infrastructure. Information Technology & People, v. 11, n. 4, p. 305-327, 1998.

COELHO, Zara Pinto; NEVES, José Pinheiro. E-participation in Portuguese local governments: an exploratory research about emerging networks. Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade – Universidade do Minho. 2007. Disponível em:

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7005/1/CoelhoNeves_2007_EParticipation.pdf. Acesso em 12 jul. 2016.

COFFMAN, Kerry G.; ODLYZKO, Andrew M. The size and growth rate of the Internet. First Monday, v. 3, n. 10, p. l-25, 1998.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa Sobre o Uso da Internet no Brasil 2005. São Paulo. CGI.br, 2006. 304p. Disponível em < http:// www.cetic.br/usuarios/tic/2005/index.htm >. Acesso em: 22 jun. 2016.

_____. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil: TIC Lan House 2010. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2010.

COMSCORE. ComScore Video Metrix (2011). http://www.comscore.com/por/ (Accessed March 10th, 2015).

CRESSWELL, Kathrin; WORTH, Allison; SHEIKH, Aziz. Implementing and adopting electronic health record systems: How actor-network theory can support evaluation. Clinical Governance: An International Journal, 16(4), 320-336. 2011

DABASHI, Hamid. The green movement in Iran. Transaction Publishers, 2011.

DALTON, Russell et al. The individual–institutional nexus of protest behaviour. British Journal of Political Science, v. 40, n. 1, p. 51, 2009.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. A globalização e as ciências sociais. Cortez Editora, 2002.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. In: O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Artmed, 2006.

DIMAGGIO, Paul et al. From the 'digital divide'to 'digital inequality': Studying Internet use as penetration increases. Princeton: Center for Arts and Cultural Policy Studies, Woodrow Wilson School, Princeton University, v. 4, n. 1, p. 4-2, 2001.

EISENHARDT, K. Building theories from case study research,"Academy ofManagement Review", Vol. 14, No. 4. DOI: http://dx. doi. org/10.5465/AMR, 1989.

FAIRHURST, Gail T.; COOREN, François. Leadership as the hybrid production of presence (s). Leadership, v. 5, n. 4, p. 469-490, 2009.

FENWICK, Tara. Reading educational reform with actor network theory: Fluid spaces, otherings, and ambivalences. Educational Philosophy and Theory, v. 43, n. s1, p. 114-134, 2011.

FENWICK, Tara; EDWARDS, Richard. Actor-network theory in education. Routledge, 2010.

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004.

FORNAZIN, Marcelo; JOIA, Luiz Antonio. Reassembling the actor-network in the deployment of a health information system. Revista de Administração de Empresas, v. 55, n. 5, p. 527-538, 2015.

GERODIMOS, Roman. Democracy and the Internet: access, engagement and deliberation. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, v. 3, n. 6, p. 26-31, 2006.

GOLKAR, Saeid. Liberation or suppression technologies? The Internet, the Green Movement and the regime in Iran. International Journal of Emerging Technologies and Society, v. 9, n. 1, p. 50, 2011.

GREGOR, Shirley. The nature of theory in information systems. MIS quarterly, p. 611-642, 2006.

GUBA, Egon G. and Yvonna S. Lincoln. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, v. 2, n. 163-194, p. 105, 1994.

HANSETH, Ole; MONTEIRO, Eric. Understanding information infrastructure.Unpublished Manuscript, Retrieved on 6th September from http://heim. ifi. uio. no/~ oleha/Publications/bok. pdf, 1998.

HARLOW, Summer. Social Change and Social Media: Latin American Activists' Use of Digital Tools in the Face of the Digital Divide. In: Prepared for delivery at the 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California, May. 2012. p. 23-26 (2012).

HARVEY, David., MARICATO, Ermínia., Zizek, SLAVOJ., Davis, M., Maior, J. S., Iasi, M., e de Oliveira, P. R. Cidades rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial. 2013.

HEEKS, Richard; SEO-ZINDY, Ryoung. ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-Network Perspective. In: UK Academy for Information Systems Conference Proceedings. 2013.

HENFRIDSSON, Ola; BYGSTAD, Bendik. The Generative Mechanisms of Digital Infrastructure Evolution. Mis Quarterly, v. 37, n. 3, p. 907-931, 2013.

HOESCHL, Hugo Cesar (org). Introdução ao Governo Eletrônico. 2002, p. 04. Disponível e http://www.ijuris.org/editora/publicacoes.asp. Acesso em: 08 maio 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)/ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2011). Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/download/estatistica.shtm. Acesso em: 20 set. 2014.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION - ITU World Communication Indicators. “Measuring the Information Society Report” – 2014. Disponível em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics. Acesso em: 22 maio 2016.

INTERNET WORLD STATS 2016. Disponível em: http://www.internetworldstats.com. Acesso em: 14 de jul. 2016.

JOIA, Luiz Antonio. Bridging the digital divide: some initiatives in Brazil. Electronic Government, v.1, n.3, 2004.

KLEIN, Heinz K.; MYERS, Michael D. A set of principles for conducting and evaluating interpretive field studies in information systems. MIS quarterly, p. 67-93, 1999.

KLEINE, Dorothea. ICT4WHAT?—Using the choice framework to operationalise the capability approach to development. Journal of International Development, v. 22, n. 5, p. 674-692, 2010.

KOBAYASHI, Tetsuro; IKEDA, Ken'ichi; MIYATA, Kakuko. Social capital online: Collective use of the Internet and reciprocity as lubricants of democracy. Information, Community & Society, v. 9, n. 5, p. 582-611, 2006.

LAGENDIJK, Arnoud; CORNFORD, James. Regional institutions and knowledge–tracking new forms of regional development policy. Geoforum, v. 31, n. 2, p. 209-218, 2000.

LANDRY, Maurice; BANVILLE, Claude. A disciplined methodological pluralism for MIS research. Accounting, Management and Information Technologies, v. 2, n. 2, p. 77-97, 1992.

LATOUR, Bruno (2005). Reassembling the social: an introduction to actor-network theory. Oxford: Oxford University Press, 2005.

LEE, Allen S. Integrating positivist and interpretive approaches to organizational research. Organization science, v. 2, n. 4, p. 342-365, 1991.

_____. Rigor and relevance in MIS research: Beyond the approach of positivism alone. Mis Quarterly, p. 29-33, 1999.

MACHADO, Joicemengue Ribeiro; TIJIBOY, Ana Vilma. Redes Sociais Virtuais: um espaço para efetivação da aprendizagem cooperativa. RENOTE, v. 3, n. 1, 2005.

MACHADO, Jorge Alberto S. Ativismo em rede e conexões identitárias: novas perspectivas para os movimentos sociais. Sociologias, v. 9, n. 18, p. 248-285, 2007.

MACINTOSH, Ann; WHYTE, Angus. Towards an evaluation framework for eParticipation. Transforming Government: People, Process and Policy, v. 2, n. 1, p. 16-30, 2008.

MAIA, Rousiley CM. Redes cívicas e internet: efeitos democráticos do associativismo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política. ISSN 1982-6672, n. 2, p. 110-134, 2008.

MANSOUR, Essam. The role of social networking sites (SNSs) in the January 25th Revolution in Egypt. Library Review, v. 61, n. 2, p. 128-159, 2012.

MARQUES, Ivan C. Uma História Suficientemente Respeitável Sobre Novos Processos de Possibilidade para Inovação na América Latina.Convergência, v. 11, n. 35, p. 51-78, 2004.

MCLEAN, Chris; HASSARD, John. Symmetrical absence/symmetrical absurdity: Critical notes on the production of actor-network accounts. Journal of Management Studies, v. 41, n. 3, p. 493-519, 2004.

MEDAGLIA, Rony. eParticipation research: Moving characterization forward (2006–2011). Government Information Quarterly, v. 29, n. 3, p. 346-360, 2012.

MELO, Maria de Fátima Aranha de et al. Seguindo as pipas com a metodologia da TAR. Rev. Dep. Psicol., UFF, v. 19, n. 1, p. 169-185, 2007.

MENDONÇA, Ricardo Fabrino; PEREIRA, Marcus Abílio. Democracia digital e deliberação online: um estudo de caso sobre o Votena*Web*. In: Congresso Latino Americano de Opinião Pública–Wapor. 2011.

MITEV, N.; HOWCROFT, D. Post-structuralism, social shaping of technology, and actor-network theory: What can they bring to is research. The Oxford Handbook of Management Information Systems, p. 292-322, 2011.

MITEV, Nathalie N. Postmodernism and Criticality in Information Systems Research What Critical Management Studies Can Contribute. Social science computer review, v. 24, n. 3, p. 310-325, 2006.

NEMER, David. Online favela: The use of social media by the marginalized in Brazil. Information Technology for Development, p. 1-16, 2015.

NEMER, David. Rethinking social change: The promises of Web 2.0 for the marginalized. First Monday, [S.l.], jun. 2016. ISSN 13960466. Disponível em: <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6786/5516>. Acesso em: 10 jul. 2016.

NICOLETTI, André Selayaran. Participação Política e as Nuances das Manifestações Populares de Junho de 2013 no Brasil. IX ENCONTRO DA ABCP. Brasília, D. F. 2014.

ORLIKOWSKI, Wanda J.; BAROUDI, Jack J. Studying information technology in organizations: Research approaches and assumptions. Information systems research, v. 2, n. 1, p. 1-28, 1991.

PARÉ, Guy. Investigating information systems with positivist case research. The Communications of the Association for Information Systems, v. 13, n. 1, p. 57, 2004.

PEREIRA, Marcus Abílio. Internet e mobilização política: os movimentos sociais na era digital. Encontro da compolítica, v. 4, p. 2011. Disponível em: http://tede.ucsal.br/tde_arquivos/3/TDE-2010-11-04T102328Z164/Publico/20Maria%20Carvalhal%20Britto%20Pimentel.pdf. Acesso em: 10 mar. 2015.

PITASSI, Claudio; PROENÇA LEITÃO, Sergio. Tecnologia de informação e mudança: uma abordagem crítica. Revista de Administração de Empresas, v. 42, n. 2, p. 1-11, 2002.

POSSAMAI, Ana Júlia. Perspectivas e desafios da democracia digital no Brasil: a participação eletrônica no ciclo de políticas públicas. Gabinete digital: análise de uma experiência. Porto Alegre: Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (CORAG), p. 111-144, 2013.

POZZEBON, Marlei. Conducting and evaluating critical interpretive research: Examining criteria as a key component in building a research tradition. In:Information Systems Research. Springer US, 2004. p. 275-292.

PRETTO, Nelson De Luca. Tabuleiro digital: educação e cultura digital. In.Rio de Janeiro. E, 2005.

QUEIROZ, Maria de Fatima Aranha et al. Discutindo a aprendizagem sob a perspectiva da teoria ator-rede. Educar em Revista, n. 39, 2011.

RAMOS, Eduardo. A. Remontando a Política Pública: A Evolução da Política Nacional de Informática Analisada pela Ótica da Teoria do Ator-Rede. EBAPE, FGV, Rio Brasil, 2009.

ROBEY, Daniel. Research commentary: diversity in information systems research: threat, promise, and responsibility. Information systems research, v. 7, n. 4, p. 400-408, 1996.

ROHLINGER, Deana A.; BROWN, Jordan. Democracy, Action, and the Internet after 9/11. American Behavioral Scientist, v. 53, n. 1, p. 133-150, 2009.

RON, Weber. The Rhetoric of Positivism Versus Interpretivism. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, 2004.

ROSEN, Michael. Coming to terms with the field: Understanding and doing organizational ethnography. Journal of Management Studies, v. 28, n. 1, p. 1-24, 1991.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e estado, v. 21, n. 1, p. 109-130, 2006.

SIAPERA, Eugenia. From couch potatoes to cybernauts? The expanding notion of the audience on TV channels' Websites. New media & society, v. 6, n. 2, p. 155-172, 2004.

SIDOROVA, A., Evangelopoulos, N., Valacich, J. S., & Ramakrishnan, T. Uncovering the intellectual core of the information systems discipline. Mis Quarterly, 467-482. 2008.

SILVA, Rachel Inês da; PALHARES, Márcia Maria; ROSA, Rosemar. Infoinclusão: desafio para a sociedade atual. 2005.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Inclusão digital, software livre e globalização contra hegemônica. Software Livre e Inclusão Digital-Organizadores: Sergio Amadeu de Silveira e Joao Cassino, v. 7, p. 11, 2003.

SILVEIRA, Sergio Amadeu. A noção de exclusão digital diante das exigências de uma cibercidadania. Políticas Públicas, p. 43, 2008.

SOARES, Carla D. M. Análise da rede de atores na trajetória de implantação de LAN houses no Brasil e seu possível papel de agente propiciador de inclusão digital. 2012. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9960. Acesso em: 10 março de 2016.

SOARES, Carla D. M.; JOIA, Luiz Antonio. LAN House Implementation and Sustainability in Brazil: An Actor-Network Theory Perspective. In: International Conference on Electronic Government. Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 206-217.

SORJ, Bernardo; FAUSTO Sergio. Ativismo político em tempos de internet. São Paulo: Plataforma Democrática, 2016.

SORJ, Bernardo; GUEDES, Luís Eduardo. Exclusão digital: problemas conceituais, evidências empíricas e políticas públicas. Novos estudos-CEBRAP, n. 72, p. 101-117, 2005.

STAR, Susan Leigh; RUHLEDER, Karen. Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information spaces. Information systems research, v. 7, n. 1, p. 111-134, 1996.

STEEN, John. Actor-network theory and the dilemma of the resource concept in strategic management. Scandinavian Journal of Management, v. 26, n. 3, p. 324-331, 2010.

STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage Publications, Inc, 1998.

SUCHMAN, Lucy. Organizing alignment: A case of bridge-building. Organization, v. 7, n. 2, p. 311-327, 2000.

TAMBINI, Damian. New Media and Democracy. The Civic Networking Movement. New media & society, v. 1, n. 3, p. 305-329, 1999.

TELES, Adonai; JOIA, Luiz Antonio. Assessment of digital inclusion via the actor-network theory: The case of the Brazilian municipality of Pirai.Telematics and Informatics, v. 28, n. 3, p. 191-203, 2011.

TEZA, M. Do Computador Popular ao Computador Para Todos: Uma chance para o Brasil. Disponível em: http://img.efetividade.net/img/docomputadorpopularaocomputadorparatodos.pdf.> Acesso em: 20 abril 2012.

TSANG, Eric WK. Case studies and generalization in information systems research: A critical realist perspective. The Journal of Strategic Information Systems, v. 23, n. 2, p. 174-186, 2014.

UNDERWOOD, Jim. Not Another Methodology What Ant Tells Us About Systems Development. In: Methodologies for Developing and Managing Emerging Technology Based Information Systems. Springer London, 1999. p. 258-268.

VENKATESH, Viswanath; BROWN, Susan A.; BALA, Hillol. Bridging the qualitative-quantitative divide: Guidelines for conducting mixed methods research in information systems. MIS quarterly, v. 37, n. 1, p. 21-54, 2013.

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa qualitativa em administração: teoria e prática. FGV, 2005.

WALSHAM, Geoff. Actor-network theory and IS research: current status and future prospects. In: Information systems and qualitative research. Springer US. p. 466-480. 1997.

WALSHAM, Geoff. Interpretive case studies in IS research: nature and method. European Journal of information systems, v. 4, n. 2, p. 74-81, 1995.

WALSHAM, Geoff; SAHAY, Sundeep. GIS for district-level administration in India: problems and opportunities. MIS Quarterly, p. 39-65, 1999.

WALTZ, Scott B. Nonhumans unbound: Actor-network theory and the reconsideration of" things" in educational foundations. The Journal of Educational Foundations, v. 20, n. 3/4, p. 51, 2006.

WARSCHAUER, Mark. Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. MIT press, 2004.

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência da informação, Brasília, v. 29, n. 2, p. 71-77, 2000.

WHITTLE, Andrea; SPICER, André. Is actor network theory critique?. Organization studies, v. 29, n. 4, p. 611-629, 2008.

WINTER, S. Knowledge and competence as strategic assets. The strategic management of intellectual capital, v. 187, 1998.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

YIN, Robert K. Case study research/design and methods Second ed. Applied Social Research Methods Vol. 5. 1994.

YOUNG, David; BORLAND, Ron; COGHILL, Ken. An actor-network theory analysis of policy innovation for smoke-free places: understanding change in complex systems. American Journal of Public Health, v. 100, n. 7, p. 1208-1217, 2010.

ZIBECHI, Raúl. Debajo y detrás de las grandes movilizaciones. OSAL, Observatório Social de América Latina, v. 14, n. 34, 2013.